

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/15,16

NCS학습모듈

로봇 액추에이터 드라이버 설계

LM1903080115_16v2
LM1903080116_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

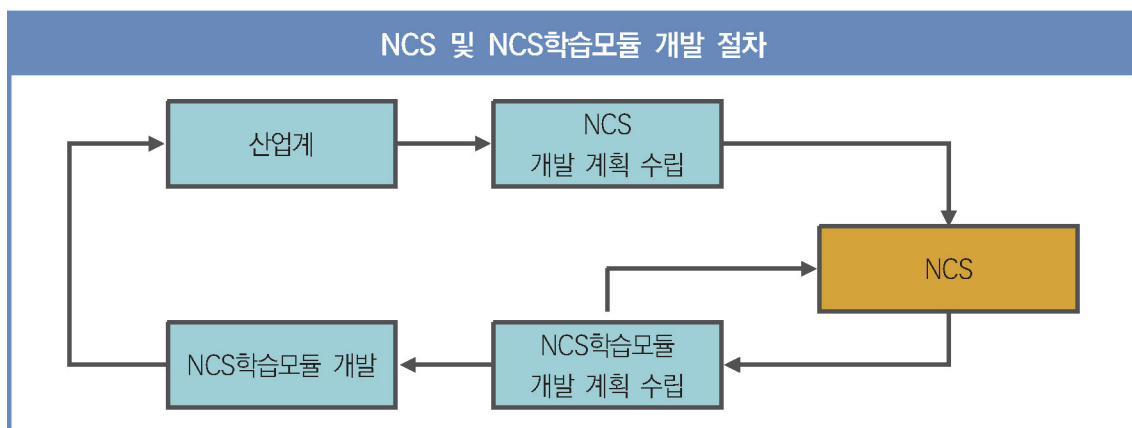
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

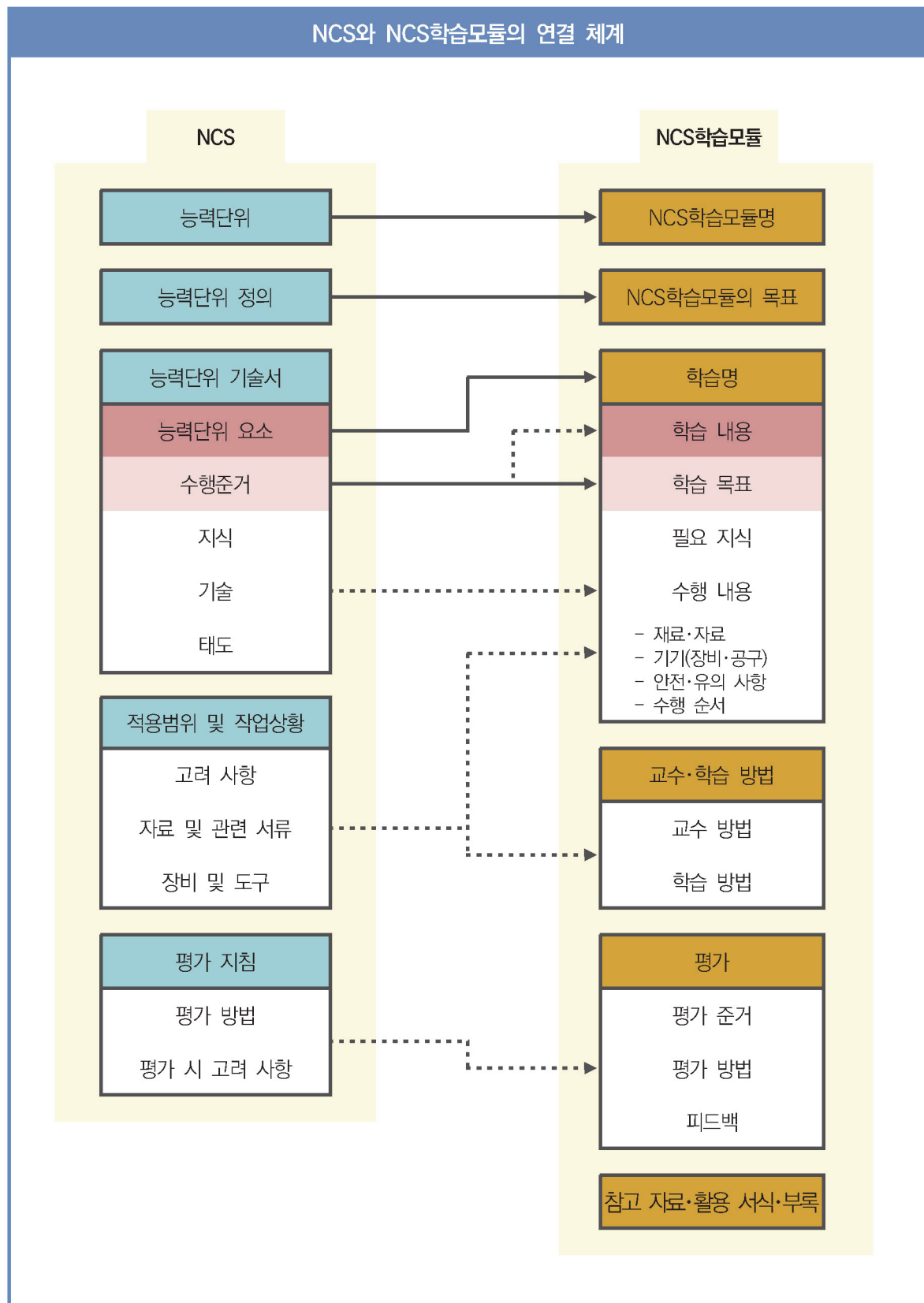
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전자기기 개발
소분류	로봇 개발

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	

로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기

1-1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	3
• 교수 · 학습 방법	30
• 평가	32

학습 2. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기

2-1. 로봇 액추에이터 드라이브 사양 설계	35
• 교수 · 학습 방법	69
• 평가	70

학습 3. 로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계 및 제작하기

3-1. 로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계	73
3-2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	98
• 교수 · 학습 방법	117
• 평가	118

참고 자료	121
-------	-----

로봇 액추에이터 드라이버 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇에 사용되는 액추에이터를 구동하는 드라이버를 요구 사항에 맞게 분석하고 사양을 설계하고, 액추에이터를 구동하는 드라이버 구동회로를 상세 설계할 수 있다.

선수학습

전기전자 기초, 센서 활용 기술, 전자회로 기초

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기	1-1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	1903080115_16v2.1	로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기
2. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기	2-1. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	1903080115_16v2.2	로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기
3. 로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계 및 제작하기	3-1. 로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계	1903080116_16v2.1	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계하기
	3-2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	1903080116_16v2.2	로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작하기

핵심 용어

액추에이터, 모터 드라이버, 전동기, 직류 모터, 기어드 모터, 서보 모터, 동력 회로, 제어 회로, 서보 드라이브, 인버터

학습 1

로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기

학습 2

로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기

학습 3

로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계 및 제작하기

1-1. 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석

학습 목표

- 로봇 액추에이터 드라이버에 요구되는 토크, 정밀도, 속도 등의 요구 사항에 따라 필요한 액추에이터의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.
- 액추에이터의 동작 상태를 측정하는 센서의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.
- 선정된 액추에이터와 센서의 구동 방식에 따른 기계적, 전기적 특성을 분석할 수 있다.
- 로봇액추에이터 드라이버 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

① 서보 기구

로봇 및 NC를 가능케 한 서보기구는 위치, 자세의 제어를 의미하며 광범위하게는 속도 서보까지 포함한 일련의 제어를 구현할 수 있다.

1784년 증기기관의 조속기(speed governor)가 효시: 링에 추(flyball)를 설치한 간단한 구조로서, 이것을 증기기관으로 회전시킴으로서 추에 작용하는 원심력으로 링에 병진운동을 일으키게 하는 구조로, 증기의 유량을 조절하는 제어밸브를 개폐하도록 만든 것이다.

19세기 중엽 유압안내밸브와 유압실린더로 증력하여 증기기관의 제어밸브 제어: 제어밸브를 조작하는 동력은 유압으로 주어지고, 유압을 발생시키는 유압원이 보조 동력원으로 필요한 것이다. 보조 동력원을 사용하는, 이른바 타력식 제어 장치의 적용으로 속도 조절기는 검출기로서의 역할만 담당하게 되고, 그 링의 역할로 유압안내밸브의 스풀(spool)을 움직여 안내제어밸브 제어포트의 개발을 변화시켜 그것을 유동하는 유압의 유량을 제어하여, 그에 따라 유압 실린더의 피스톤을 큰 힘으로 구동시켜 조작용 제어밸브를 개폐하도록 한 유압 서보도 있다.

1. 서보 드라이버 시스템

(1) 자동 제어의 발전과 응용 분야 간의 연관

- 2차 세계대전 중: 항공기를 자동으로 추적하는 레이다(automatic rader tracking system)로 응용되었음
- 주파수 응답 법: 제어계를 설계·조정하는 실용적 제어이론의 개발

(2) 프로세서 제어를 포함한 제어계의 해석·설계에 큰 역할을 해내어 피드백 제어이론이 체계화

(3) 전자계산기의 발달로 그 신뢰성이 향상

- 컴퓨터에 의해 복잡한 연산과 복잡한 이론 판단이 가능
- 큰 기억용량에 의해 측정된 데이터의 이용이 가능
- 오일쇼크로 인한 유압 서보가 공업적 이용에 있어 점차 멀어지게 되고 전기 서보의 전성기를 맞이하게 되었다. 여기에는 트랜지스터, 다이리스터 등 반도체 기술의 진보로 인하여 서보 전동기의 성능이 크게 향상되었다.

(4) 직류 서보 구동기의 한계를 극복하는 AC 서보 구동기의 도래

2. 서보의 종류

(1) AC 서보 모터

- 동기기형 AC servo motor: SM형(synchronous type AC servo motor) 혹은 브러시리스 DC 서보 모터(brushless DC servo motor)
- 유도기형 AC servo motor: IM형 서보 모터(induction type AC servo motor)



[그림 1-1] AC 서보 모터와 드라이버

(2) DC 서보 모터

고정자로 영구자석을 사용하고, 회전자(전기자)로 코일을 사용하여 구성한 것으로, 전기자에 흐르는 전류의 방향을 전환함으로써 자력의 반발, 흡인력으로 회전력을 생성시키는 모터이다.

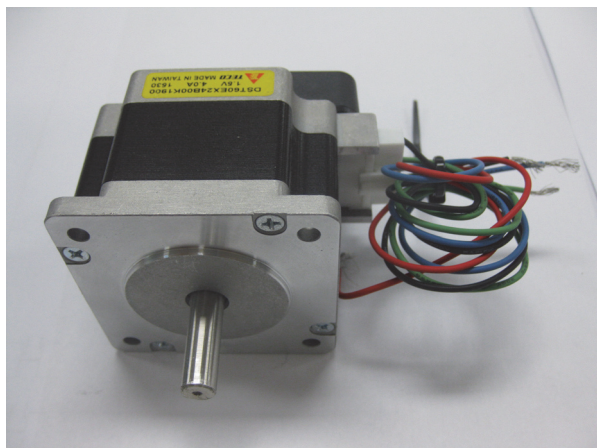


[그림 1-2] DC 서보 모터

(3) 스텝핑 모터(steping motor)

한 바퀴의 회전을 많은 수의 스텝들로 나눌 수 있는 브러쉬리스 직류 전기 모터이다. 모터의 위치는 모터가 적절하게 장치에 설치되어 있는 한, 어떤 피드백 장치 없이도 아주 정확하게 조절이 가능하다.

- PM형 스텝핑 모터
- VR형 스텝핑 모터
- HB형 스텝핑 모터

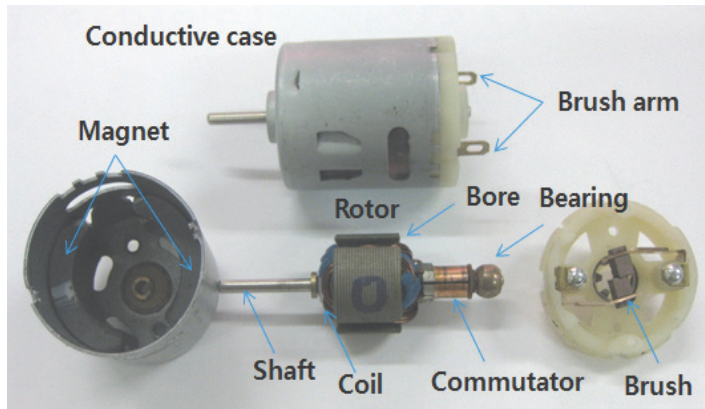


[그림 1-3] 스텝핑 모터

② DC servo motor

1. DC 서보 모터의 구조

DC 모터의 구조는 크게 전기자(armature, 로터), 영구자석(permanent magnet, 계자용 마그넷), 브러시(brush), 베어링 모터 케이스 등으로 이루어져 있다.



[그림 1-4] DC 모터의 구조

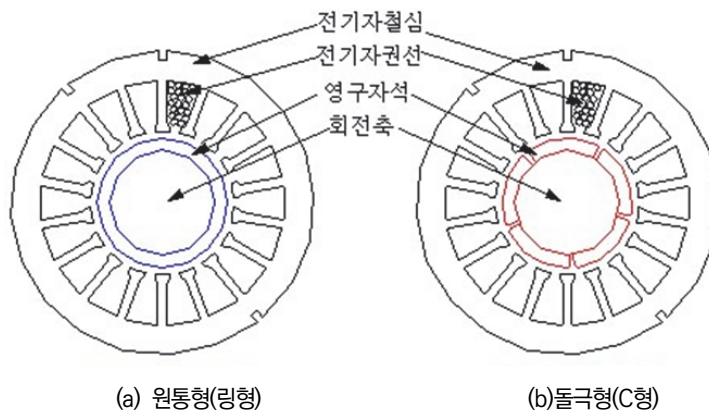
- 브러시(brush): 전기자에 전류를 공급하기 위한 접점
- 정류자(commutator): 복수의 전기자 권선에 전류를 공급하는 전류 전환 장치
- 전기자(armature): 회전력을 발생하기 위한 전자석이고, 동시에 모터의 회전체를 구성
- 베어링(bearing): 로터의 회전구조를 형성하는 것으로 볼 베어링이나 오일리스 메탈이 사용
- 영구자석(permanent magnet): 전기자 권선에 자력을 주는 것으로 전기자에서 발생하는 전자기력과 함께 회전력을 발생시킨다.
- 고정자측: 자로 및 기계적 지지를 목적으로 하는 원통형의 프레임으로, 프레임 내경에는 자석이 부착
- 회전자측: 회전축과 축 외경에 정류자 및 회전자 철심이 부착, 회전자 철심 내에 전기자 권선(coil)이 감겨져 있다. 전기자 권선에 정류자를 통하여 전류를 공급하는 브러시(brush) 및 브러시(brush holder) 홀더가 부착
- Bracket 뒤쪽: 회전 속도 신호를 검출하는 검출기가 회전자와 연결되어 있는데 광학식 인코더 혹은 타코 제너레이터를 많이 사용한다.
- DC servo motor는 토크와 전류가 비례하여 선형 제어계의 구성이 가능하므로 비교적 간단한 회로로 안정된 제어계 설계가 가능하다.
- DC servo motor는 최고 속도와 그 점에서의 허용 토크는 정류 불꽃에 의해 제약을 받는다.
- DC servo motor의 구동 방식은 트랜지스터에 의한 펄스폭 변조방식(PWM)이 주류: 직류 전원이 모터에 인가되는 시간 폭이 주파수의 반송파에 의해 변화되어, 가변 전압을 만들어 모터의 속도를 제어한다. 이런 방식의 제어는 응답성이 좋고 부하 마찰 토크가 국부적으

로 변화하므로 다관절 로봇과 같이 자세에 의한 모터축 환산부하 관성이 크게 변하는 계에서도 충분히 안정된 제어를 행할 수 있다.

③ AC servo motor

1. DC 서보 모터의 구조

AC 서보 모터는 회전자, 고정자, 센서 및 이것을 지탱하는 프레임, 베어링, 커플링으로 구성되고 용도에 따라서 브레이크를 내장한 것도 있다.



출처: 토마스그룹(2016). <http://www.thomas.co.kr/>에서 2016. 10. 30. 검색
[그림 1-5] DC 서보 모터의 회전자

(1) 회전자

회전자는 회전축에 영구자석이 고정된 회전자형 구조. 계자극의 형상은 원통형(링형)과 원호형(C형)의 두 종류가 있다.

(2) 고정자

고정자는 전기자 철심과 전기자 권선에 의해 구성된다. 전기자 철심은 0.35~0.5 두께의 규소 강판을 쌓아 두껍게 한 것이다. 권선용 슬롯의 영향 때문에 공극에서의 자속밀도가 균일하지 않고 토크가 맥동하여 회전변동 발생한다. 토크 리플을 저감하기 위해 전기자 철심에 슬롯을 많이 내거나, 스큐(skew)를 한다.

(3) 센서

AC 서보 모터의 센서는 모터의 위치 검출과 회전 속도 검출의 두 가지 기능이 필요하다.

(4) 브레이크

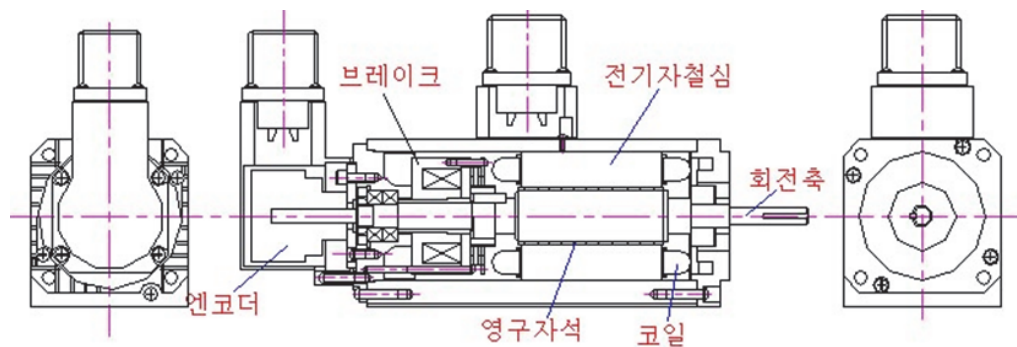
사용 조건에 따라 브레이크 내장형이 필요한 경우도 있다. 브레이크는 모터의 박형화를 도모하기 위해 편평형 전자 브레이크를 주로 사용한다. 브레이크의 동작은 역작동 방식의 홀딩 브레이크이다.

(5) 프레임

고정자를 고정, 자로의 역할 수행하며 동손 및 철손에 의한 열의 방열 통로의 기능을 한다(프레임 외면에 방열핀 성형).

(6) 베어링

볼 베어링이 주로 사용된다. 반복적인 급가감속 운동과 회전축의 열팽창 및 탈조 방지를 고려하여 설계한다.



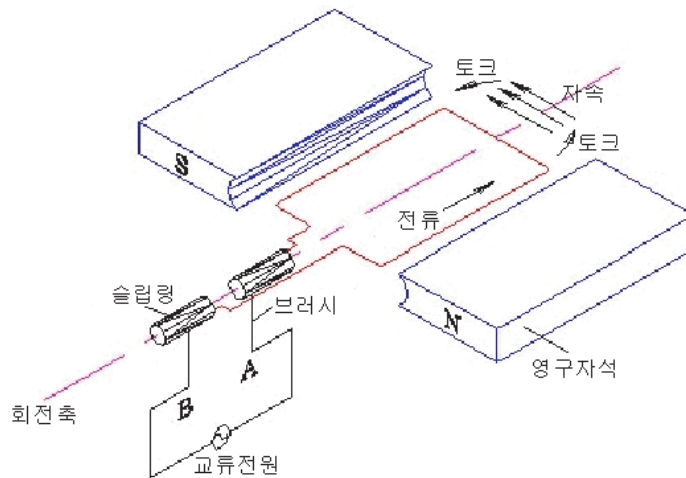
출처: 토마스그룹(2016). <http://www.thomas.co.kr/>에서 2016. 10. 30. 검색
[그림 1-6] DC 서보 모터의 구조

2. AC 서보 모터의 원리

- DC motor의 정류자를 슬립링으로 대체한 형태
- 브러시 A는 양전압(+), 브러시 B는 음전압(-)인 경우, DC 모터와 같이 토크가 발생하여 모터가 회전
- 정류자가 없으므로 적당한 시기에 전류 방향을 바꿔야 함
- 전원을 교류로 하면 그 주파수에 맞는 회전 속도로 계속 회전
- 전원 주파수에 동기시켜 모터가 회전: 교류 모터
- 회전자의 위치에 의해 전원의 극성을 반전: 브러시리스 모터
- AC 서보 모터는 외부 자계의 회전에 의해 로터를 회전시킨다.
- AC 서보 모터는 전용제어 장치와 조합시키면 제어성이 우수한 DC서보 모터와 동등 이상의 성능을 내는 모터가 된다.
- DC 서보 모터의 회전 속도를 바꾸기 위해서는 전기자에 인가하는 전압을 변화시켜야 한다. 전기자 전압은 회전 속도와 거의 비례한다.
- AC 모터는 일반적으로 주파수를 변화시켜 회전 속도를 바꾸는데, 이 주파수에는 자연히 한계가 있다. 인버터를 사용한 정도면 서보 모터의 특징인 넓은 변속 범위를 얻을 수 있다.

3. FA 기기에 사용하기 위한 구비 조건

- 소형, 경량
- 고속 운전 가능
- 고빈도의 가감속 운전 가능
- 회전 불균일, 토크 리플이 없어야 함
- 신뢰성, 경제성이 우수하고 장수명이어야 함



출처: 토마스그룹(2016). <http://www.thomas.co.kr/>에서 2016. 10. 30.검색
[그림 1-7] AC 서보 모터의 원리

4. 모터의 요구 사항

1. 전원

(1) 직류

직류는 전지와 같이 +극과 -극이 항상 일정한 전류로서 시간에 따라 방향 및 크기가 변하지 않는다. DC 전원장치로서는 건전지, 축전지, 직류발전기의 각종 정류기 등이 있다.

(2) 교류

교류는 +극과 -극이 일정한 시간적 주기를 가지고 서로 교차되도록 전원에서 흘러내리는 전류로서, 전류 및 전압의 방향과 값이 일정한 주기를 가진 정현파로 변화하는 것이고, 정확히 시계의 추가 일정한 리듬으로 좌우로 왔다 갔다 하는 것과 같다.

(3) 주파수

주파수는 교류가 1초간에 반복한 주기의 수이며, 단위는 HERTZ(Hz)로 나타낸다. 우리나라에서는 60Hz의 주파수가 표준으로 채용되고 있으며, 이것은 1초간에 60회의 전압과 전류가 +에서 -로 변한다.

2. 정격

- motor에 정해진 사용 조건에 적합하도록 설계되어 있는 것으로 그 사용 조건에 맞았을 때의 사용 한도를 정격이라고 한다.
- 출력에 대한 사용 한도를 정하는 등 전압, 전류, 회전수, 주파수 등을 지정한다. 그것을 정격 출력, 정격 전압, 정격 전류, 정격 회전수, 정격 주파수라고 한다.
- 정격에는 연속 정격, 단시간 정격, 반복 정격 등이 있으며, 당사에서 생산되는 induction motor는 연속 정격이며, reversible motor는 단시간(30분) 정격이다.

(1) 연속 정격

지정된 조건에서 사용 할 때 규정된 온도 상승과 제반 조건을 초과하지 않고 연속 사용 가능한 것을 연속 정격이라고 한다.

(2) 단시간 정격

지정된 조건에서 사용 할 때 규정된 시간 동안 운전 할 때에 규정된 온도 상승 등 제반 조건을 초과하지 않고 사용하는 것을 단시간 정격이라고 한다.

(3) 반복 정격

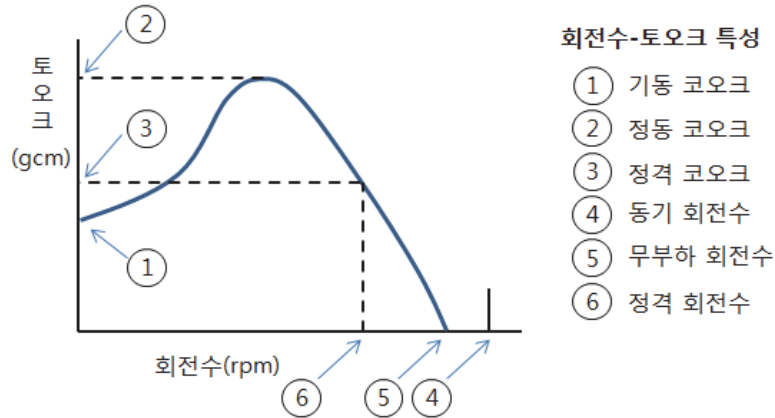
일정한 부하로 운전과 정지를 주기적으로 반복 사용할 때에 규정된 온도 상승 등 기타의 제반 조건으로 초과하지 않는 정격이다.

3. 출력

- motor가 단위시간에 할 수 있는 일을 나타내며, 회전수와 힘(torque)을 곱한 값으로 결정되고 정격 출력 값을 motor에 표시한다.
- 출력 [watts] = $1.027 \times (10^{-5}) \times T \times N$
1.027 × (10⁻⁵): 정수, T: torque [g·cm], N: 회전수 [rpm]
- 1마력[hp]은 746watts이다.
- 정격 출력: 지정된 전압, 주파수의 조건에서 연속적으로 발생하는 출력을 말한다. 이 지정된 전압, 주파수를 정격 전압, 정격 주파수라고 한다. 이때의 정격 출력을 일반적으로 motor의 출력이라고 한다.

4. 토크와 회전수

- motor의 torque란 회전체를 돌리기 위한 회전력으로서 그 단위는 [g·cm]또는 [kg·cm]가 사용된다.
- 미국의 경우 N·m, oz·in, lb·in를 사용한다.
- $1(\text{kg}\cdot\text{m})=0.1020(\text{N}\cdot\text{m})=102(\text{mN}\cdot\text{m})=1388.7(\text{oz}\cdot\text{in})=86.79(\text{lb}\cdot\text{in})$
- 1kg·m의 torque라는 것은 회전체의 반경이 1m인 외주의 한 점에서 직각 방향으로 1kg의 힘을 가한 경우의 회전력이다.



[그림 1-8] 회전수-토크 특성

(1) 기동 토크

motor가 작동할 때 발생하는 회전력으로 회전자 구속 회전력(locked rotor torque)이라고도 하며, 시동 토크라고 한다. 이 회전력보다 큰 힘을 motor에 가하면 motor는 회전되지 않는다.

(2) 정동 토크

motor의 최대 토크를 정동 토크라고 한다. 운전 중에 최대 토크 이상의 부하가 걸리면 motor는 정지된다.

(3) 정격 토크

motor가 정격 회전수일 때의 토크이다. motor에 정격 전압을 가해 정격 출력을 연속적으로 낼 때의 토크를 말한다.

(4) 동기 회전수

전원 주파수와 motor의 극수로 결정되어지는 회전수이다.

$$N_s = \frac{120f}{P} [rpm]$$

(N_s : 동기 회전수[rpm], P : motor의 극수, f : 전원 주파수[Hz], 120: 정수, rpm : 1분당 회전수)

예를 들어 전원 주파수가 60Hz에서 motor가 4극인 경우, 동기 회전수는 다음과 같다.

$$N_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1,800 [rpm]$$

또 전원 주파수가 50Hz이고 motor가 4극인 경우, 동기 회전수는 다음과 같이 정할 수 있다.

$$N_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1,500 [rpm]$$

(5) 무부하 회전수

motor 출력축에 아무것도 걸지 않고 motor를 회전시켰을 때의 회전수로 induction motor나, reversible motor에서는 동기 회전수보다 약 20~80[rpm] 정도 낮게 회전된다.

(6) 정격 회전수

motor에 정격 부하를 걸고 정격 출력을 낼 때의 회전수로 사용상 가장 이상적인 회전수이다.

(7) 슬립(slip)

회전수를 다른 방법으로 표현하는 것이며 다음 식으로 표시한다.

$$S = \frac{N_s - N}{N_s} \quad \text{또는} \quad N = N_s \times (1 - S)$$

(N_s : 동기 회전수 [rpm], N : 임의 부하 시 회전수 [rpm], S : slip)

예를 들어 4극 60Hz의 induction motor로 slip $S=0.1$ 로 운전시킬 경우 동기 회전수는 다음과 같이 정할 수 있다.

$$N_s = \frac{120 \times 60}{4} (1 - S) = 180 \times (1 - 0.1) = 1,620 [rpm]$$

5. 정마찰 토크

전기 break가 정지하고 있는 상태에서 부하를 홀딩하고 있는 토크이다.

6. 허용 토크

모터를 운전할 때에 사용할 수 있는 최대의 토크를 말한다. 모터의 정격 토크, 온도 상승, 조합하는 gear head의 강도에 의해 제한된다.

7. 오버런(over run)

전원을 차단한 순간부터 정지하기까지 모터의 초과 회전을 각도(회전수)로 나타낸 것이다.

8. 기어헤드(gear head)

(1) 감속비

gear head가 motor의 회전수를 감속하는 비율이다. gear head 출력축에서 motor 회전수는 $[1/\text{감속비}]$ 이 된다. gear head 감속비에는 50Hz, 60Hz에서의 모터 회전수의 차이에 대응하여 gear head의 출력축의 회전수를 동일하게 하기 위하여 3, 5, 7.5,

12.5, 15...라고 하는 계열과 그 1.2배의 감속비인 3.6, 6, 9, 15, 18...의 계열이 있다. 50Hz지역에서 감속비 1/3인 경우에 60Hz 지역에서 동일한 회전수를 사용하고자 할 때에는 50Hz 지역의 감속비의 1/3의 1.2배인 감속비 1/3.6을 사용하면 gear head 출력축의 동기 회전수는 동일하다. 물론 50Hz지역이나 60Hz지역 모두, 모든 gear head를 사용할 수 있다.

(2) 최대 허용 토크

gear head에 걸리는 최대의 부하 토크이다. gear head에 사용하고 있는 齒車·bearing의 재질, 크기 등의 기계적 강도에 의해 정해지므로 gear head의 종류, 감속비에 따라 달라진다.

(3) service factor

gear head의 수명을 추정할 때 사용하는 계수이다. 부하의 종류와 사용 조건에 대하여 수명 시험 등에 의하여 경험적으로 결정하는 수치이다.

(4) 전달 효율

motor에 gear head를 접속하여 torque를 증폭시킬 때의 효율로서 %로 표시한다. gear head에 사용하고 있는 軸受, 齒車의 마찰 및 윤활유의 저항 등으로 결정된다.

전달 효율을 gear head 감속단수 1단당 대략 90%로 되어 2단은 81%이며, 감속비가 커지면 감속단수가 증가되어 3단의 전달 효율은 73%, 4단의 전달 효율은 66%, 5단의 전달 효율은 59%로 저하된다.

(5) over hung 하중

gear head 출력축에 직각 방향으로 걸리는 하중이다. gear head에 걸리는 over hung 하중의 최대치를 허용 over hung 하중이라 하고, gear head의 종류 및 shaft 선단에서의 거리에 따라 달라진다. belt 구동일 때의 장력 등이 이것에 해당한다.

(6) thrust 하중

gear head 출력축에 축 방향으로 걸리는 하중이다. gear head에 걸리는 thrust 하중의 최대치를 허용 thrust 하중이라 하고, gear head의 종류에 따라 달라진다.

⑤ 인버터

인버터란 사이리스터, gto, mosfet, igtb 등의 반도체 전력용 스위칭 소자와 인덕터, 커패시터 등의 필터를 사용하여 직류 전원을 가변 주파수, 가변 전압의 교류 전원으로 변환하는 전력 변환 장치를 말한다.

인버터는 교류(상용 전원)를 직류로 변환하고 이것을 트랜지스터 등의 반도체 소자와 같은 스위칭에 의해서 교류로 역변환 하는데, 이때 스위칭 간격을 가변시킴으로써 주파수를 임의로 변환시킨다. 실제로 모터운전 시에 충분한 토크를 확보하기 위해, 주파수뿐만 아니라 전압도 주

파수에 따라 가변 할 수 있어 인버터를 VVVF(variable voltage variable frequency: 가변 전압, 가변 주파수)라고도 한다.



[그림 1-9] 범용 인버터

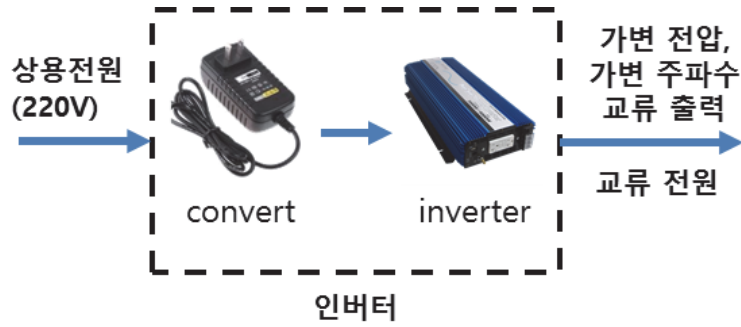


[그림 1-10] 인버터 내부

1. 인버터의 기본 구성

인버터의 기본 구성은 컨버터부, 인버터부 및 제어부로 구성되어 있다.

인버터 주회로 소자는 바이폴라 트랜지스터, 전계효과 트랜지스터(fet), 절연게이트 바이폴라 트랜지스터(igbt) 및 게이트턴오프(gto) 사이리스터가 사용되고 있다.



[그림 1-11] 인버터 기본 구성도

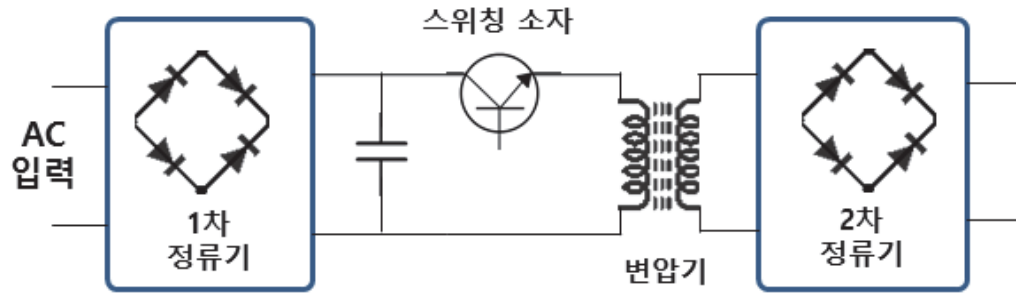
<표 1-1> 인버터의 주회로의 트랜지스터

소자 특징	사이리스터	gto사이리스터	트랜지스터
소자 구조			
특징	1. 품종 및 사용 실적 풍부 2. 중대용량 전동기에 적합 3. 자기 소호 능력 없음	1. 자기 소호 능력 有, 게이트 전류의 제어에 의해 on/off 가능 2. 비교적 고속으로 약 20kHz까지 사용 가능 3. 중용량 전동기에 적합	1. 베이스 전류의 제어에 의해 on/off 자유, on/off의 구동 간단 2. 저전압·소용량 전동기에 적합 3. 과부하에 약함
개발 동향	고속화, 대용량화	대용량화, on/off 이득의 증대	안전 동작 영역 확대
소자 최대 용량	3,000V, 3,000A 2~400μs	2,500V, 1,000A 2~400μs	1,200V, 400A 0.2~15μs

2. 인버터의 기본 원리

상용전원을 입력받아 콘버터부(정류부)에서 직류 전원을 얻고, 평활부에서 리플을 제어하여 인버터부를 제어(on/off)하고 교류전력(전압과주파수)를 가연하여 교류 전동기의 회전수를 제어한다.

입력 전원 → AC → DC → 평활 회로 → DC → AC → motor

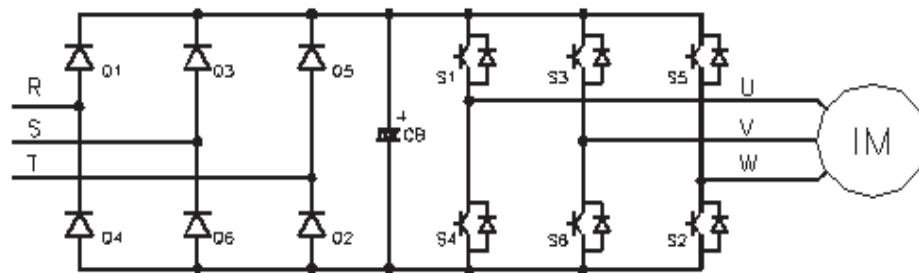


[그림 1-12] 인버터의 신호변환 회로

3. 인버터의 종류

(1) 전압형 인버터

전압형 인버터는 현재 널리 사용되고 있는 인버터로 전력 형태는 [그림 1-13]과 같다. 교류 전원을 사용할 경우에는 교류 측 변환기 출력의 맥동을 줄이기 위하여 LC필터를 사용하는데, 이를 인버터 측에서 보면 저 임피던스 직류 전압원으로 볼 수 있으므로 전압형 인버터라 한다. 제어 방식이 PAM제어인 경우 컨버터부에서 전압이 제어되고 인버터부에서 주파수가 제어되며, PWM제어인 경우 컨버터부에서 정류된 DC전압을 인버터부에서 전압과 주파수를 동시에 제어한다.



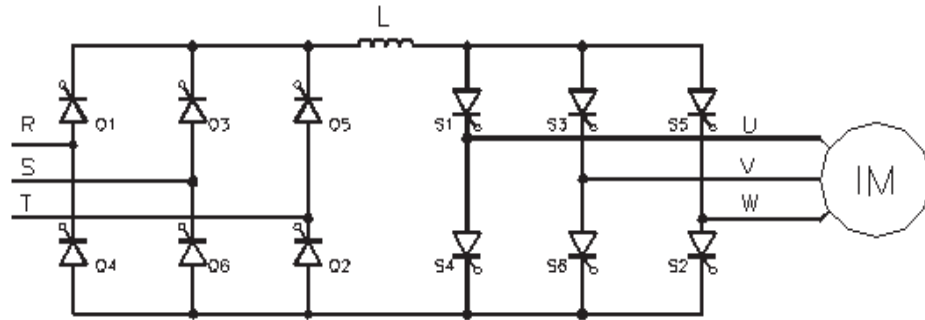
Voltage Source Inverter

출처: 한국에너지공단(2016). <http://www.kemco.or.kr/>에서 2016. 10. 30 검색

[그림 1-13] 전압형 인버터 회로

(2) 전류형 인버터

전류형 인버터는 DC link 양단에 평활용 콘덴서 대신에 리액터 L을 사용하는데, 인버터 측에서 보면 고 임피던스 직류 전류원으로 볼 수 있으므로 전류형 인버터라 한다. - 전류 일정 제어



Current Source Inverter

출처: 한국에너지공단(2016). <http://www.kemco.or.kr/>에서 2016. 10. 30 검색
[그림 1-14] 전류형 인버터 회로

(3) PAM과 PWM 제어 인버터

PAM 방식에서는 정전압원의 전압이 그대로 유도 전동기의 단자 전압으로 되기 때문에 정전압원의 전압 V 는 다이리스터 등을 이용해 위상 제어나 초퍼 제어로 정전압원의 전압을 가변시켜 인버터부에서 주파수만 가변시키는 방법(출력 주파수에 따라서 전압 가변 되도록)을 쓴다.

PWM 제어에서는 정전압원의 전압 V 는 일정하고 인버터 스위치를 on/off시켜 반 사이클 중에 펄스의 폭과 수를 제어하여 가변 전압, 가변 주파수로 만든다. 반 사이클 중의 펄스의 폭과 수는 교류 전압 파형이 근사적으로 정현파가 되도록 제어한다.

이 방식에서는 전압형이지만, 급속 응답이 가능하고 전압 파형도 가깝게 되어 토크 리플이 경감되고 컨버터 출력 전압이 일정하기 때문에 전원 역율이 85%이상 개선되는 좋은 점이 있다.

수행 내용 / 로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기

재료·자료

- 해당 기계 장비 관련 매뉴얼 및 회로도 - 모터 선정을 위한 공식집
- 전기전자 도면
- 기계 도면

- 응용 예제 프로그램
- 제품의 카탈로그 및 사용 설명서
- KS 및 관련 규정집
- 작업 표준서
- 유지보수 매뉴얼 및 점검 일지

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 모터 제어 프로그램
- 모터 선정 프로그램
- 만능 회로 측정기
- 모터 속도 측정기
- 전압·전류 가변형 발생기
- 온도계
- 컨트롤러 프로그램 작성 도구 및 라이팅 장비

안전 · 유의 사항

- 모터는 대 동력 기기로서 높은 전압과 큰 전류를 소비하므로 취급 시 특히 전기 안전에 유의해야 한다.
- 모터의 정·역회전 제어와 같이 상반된 동작의 경우에는 오조작이나 제어기 고장에 대비해 전기적 인터록은 물론 상황에 따라 기계적 인터록도 고려해야 한다.
- 모터의 선정 계산 방법은 해당 제품의 카탈로그 및 규격화된 계산 공식을 따른다.
- 모터의 설치 방법은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내의 해당 작업 규정에 따른다.
- 점검 사항은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내의 해당 작업 규정에 따른다.

- 제어기나 전선의 용량은 모터의 정격 전류 및 기동 전류까지 허용 가능한 용량으로 선정하여야 한다.
- 모터의 동력 회로나 제어 회로에 나타내는 기호는 반드시 KS 규격기호나 IEC 규격기호중 하나를 사용하여 작성하여야 한다.
- 감압 기동 시 모터기동 후 정격 전압으로 전환하는 시간은 부하 특성을 고려하여 가속 시간을 넘지 않도록 설정하여야 한다.

수행 순서

① 전기에 관한 시방서 용어를 확인한다.

1. 기전력

전류를 연속적으로 흐르게 하는 전압이다.

2. 교류 전동기

교류로 운전되는 전동기이다.

3. 직류 전동기

직류로 운전되는 전동기이다.

4. 모터

전기적 에너지로 기계적 운동을 하기 위한 전기 기구이다.

5. 저항기

권선형 전동기 2차 측에 접속되어 저항값 크기로 전동기 속도를 제어하는 기기이다.

6. 전자 접촉기

전자석과 가동 철심의 작동으로 전동기 회로를 개폐하는 기기이다.

7. 제한 접촉기

권상, 횡행, 주행 장치에서 과도한 운동을 제한하는 안전 장치이다.

8. 집전 장치

트롤리선의 전원을 천장 크레인으로 도입하는 장치이다.

9. 정격 차단 용량

과전류 차단기가 어떤 정해진 조건에서 차단할 수 있는 차단 용량의 한계이다.

10. A종 퓨즈

저압 배선용의 고리 퓨즈, 통형 퓨즈 또는 플러그 퓨즈로서 그 특성이 배선용 차단기에 가

값과 그 최소 용단 전류가 정격 전류의 110%와 135% 사이에 있어야 한다.

11. B종 퓨즈

저압 배선용의 고리 퓨즈, 통형 퓨즈 또는 플러그 퓨즈로서 최소 용단 전류가 정격 전류의 130%와 160% 사이에 있어야 한다.

12. 전선 접속기

전선 상호의 접속에 사용하는 금속물 및 전선의 끝에 부착하여 기계 기구의 단자 부하의 접속에 사용하는 금속물로 납땜을 하지 않아야 한다.

13. 절연 전선

600V 비닐 절연 전선, 600V 폴리에틸렌 절연 전선, 600V 불소 수지 절연 전선, 600V 고무 절연 전선, 특별 고압 절연 전선, 고압 절연 전선, 인입용 비닐 절연 전선 및 인하용 절연 전선을 의미한다.

② DC 모터의 사용 환경을 조사하고 <표 1-2>에 작성한다.

<표 1-2> DC 모터의 사용 환경에 대한 조사표

여자 방식에 의한 분류	모터의 쓰임	
타여자	대용량에 활용(운송로봇, 압연기, 엘리베이터, 크레인 등)	
	로봇, 기중기, 전동차 등	
	분권	
	복권	가동
자여자		차동

③ DC 모터의 특징을 알고, 유의점을 숙지한다.

1. 속도 제어가 용이하다.
2. 속도 제어를 할 경우에도 효율이 높다.
3. 기동, 가속 토크를 임의로 선택할 수 있으며 토크 특성이 좋다.
4. 제어 방법에 따른 DC 모터 또는 AC 모터 비교하여 선정한다.
5. 정류자와 브러시가 있기 때문에 정기적으로 보수, 점검할 필요가 있다.
6. 악조건 하에서 사용할 때에는 구조에 제약을 받는다.
7. 정류 및 기계적인 강도 때문에 고전압, 고속화에는 제한을 받는다.

④ <표 1-3>과 같이 액추에이터 작업에 따른 하중을 계산 및 확인한다.

1. overhang이란 두 곳 이상의 지지하는 장치 간을 벗어난 곳에 가해지는 하중을 말한다.
2. overhang 하중은 gear head에 직접 부하로 작용하여 감속기 수명에 영향을 줄 수 있으므로, gear head 출력축에서의 전달 기구인 chain, 치차, belt 등을 사용하는 경우에는 overhang 하중을 걸어보도록 한다. [그림 1-15]
3. overhang 하중은 다음 식으로 구할 수 있다.

$$W = \frac{K \times T \times f}{r} [Kg]$$

W : overhang 하중 [kg]

K : 구동방법에 의한 하중계수 (표5) 참조

T : gear head 출력축에 있어서 전달 동력 [kg꺾cm]

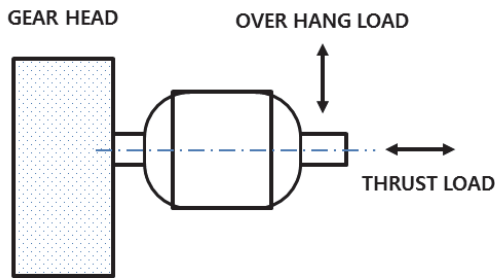
f : service factor (표3) 참조

r : 치차, pulley 등의 유효 반경 [cm]

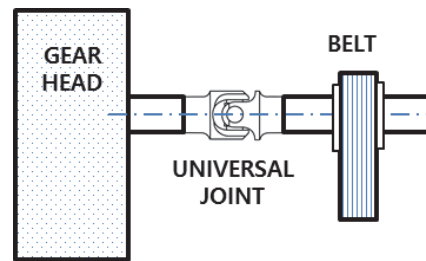
<표 1-3> 구동 방법에 의한 하중계수

구동의 방법	K
chain, sprocket	1
치차	1.25
v-belt	1.5
plate-belt	2.5

4. 산출한 overhang 하중치가 각 모터의 스펙 허용치를 초과하여 사용하면, 짧은 기간에 파손 및 출력축의 휨이 발생하고 반복 하중에 의한 피로 파손을 가져오므로 주의하여 사용한다.
5. 이와 같은 경우에는 [그림 1-16]과 같이 overhang 하중에 견딜 수 있는 구조로 설치한다.
6. 또 출력축에 직접 부하를 연결하여 사용하는 경우에는, 편단 하중 때문에 gear head에 가깝게 부하를 취부한다.
7. 전달기구에 helical gear, worm gear 등을 사용하는 경우에는, overhang 하중과 thrust 하중 모두 허용치를 초과하지 않도록 한다.



[그림 1-15] 모터의 하중 걸림 방향



[그림 1-16] overhang 하중에 대한 구조

⑤ 모터의 종류를 선정한다.

회전 운동을 위치운동으로 변환하는 장치인 모터의 동력을 운동 형태 및 동력원에 따라 분류하고 파악하여 선정한다.

1. 요구 사항 및 사양서를 분석하여 선정한다.

〈표 1-1〉에서와 같이 액추에이터의 작업에 요구되는 조건인 운동 형태 및 동력원을 구분하여 모터를 선정한다.

- 빈번한 기동·정지, 정·역회전 혹은 왕복운동을 할 수 있을 것
- 지령 신호나 검출 신호에 따라 쉽게 제어할 수 있고 응답성도 양호할 것
- 회전 부분이나 운동 부분의 관성이 작으면서 발생하는 힘이나 토크가 클 것
- 소형·경량이며 설치·보수 작업이 용이할 것

〈표 1-4〉 각 액추에이터의 특징

항목	특징	용도	구성
유압 구동기	고출력, 누유 및 오일 관리	건설기계, 공작기계, 산업용 robot 등	Pump, 압축원, 배관, servo valve 등
공기압 구동기	고속 이동, 압축성, 안전	공기압 Handle, 전철 door 등	compressor, 배관, servo valve 등
전기 구동기	사용이 용이, 제어성 좋음	각종 산업용 로봇	전원, motor driver 등

출처: 00산전 PLC 교육 자료

2. 요구 동력 계산 및 액추에이터 선정한다.

본 수행 내용에서는 유압 및 전기 구동 시스템의 가반하중, 외력 등을 고려하여 부하하중을 계산하여 요구 동력을 계산해 보도록 한다.

(1) 유압식 구동 시스템 선정

실린더는 압력을 주는 조건에 따라서 실린더 로드가 굵어야 할지 가늘어도 될지를 검토

하여야 한다. 실린더 로드가 가늘고 길 경우 과부하시 휘어질 가능성이 있으며, 또한 굵을 경우 무게와 가격이 높아지므로 종합적으로 검토하여 선정한다.

(가) 실린더 직경 및 압력 산출

부하 하중을 고려한 미는 힘 또는 당기는 힘이 결정되면 실린더는 취급 압력에 따라서 같은 내경이라도 무게나 크기가 달라지므로 압력(p) 및 실린더 직경(d)을 결정한다.

$$F = p \times \frac{\pi}{4} d^2 (kgf/mm^2)$$

(나) 유압 유니트의 크기와 펌프 선정

1) 1행정에 소요되는 작동 시간 확인

실린더의 내부 용적 확인(스트로크 및 내경)

2) 펌프 선정

일회전당 토출량 및 회전수에 따른 토출량에 따라 펌프 선정한다.

(다) 동력 확인

1) 선정된 펌프 용량 확인에 따른 동력 산출

분당 토출량과 압력을 고려하여 산출한다.

$$kw = \frac{P(kgf/cm^2) \times Q(l/min)}{612 \times \eta}$$

(라) 기본 액세서리 선정

오일 쿨러 및 아큐뮬레이터 등

(마) 유압 구동 시스템 계산식

노란색 부분에 구동 시스템의 크기를 고려한 값을 대입하여 유압 모터를 계산한다.

① 실린더 단면적 계산

실린더내경(mm)	ROD 경(mm)	A1 단면적(sq)	A2 ROD 단면적(sq)
280	220	615.44	379.94

② 압력(壓力) 계산 (Kg/cm²)

P압력(Kg/cm²)	부하하중(Kg)	A3 로드속 단면적 A1-A2 (sq)
297.24	70000	235.50

③ 유량 계산 (전진속도만 감안할 경우)

Q1전진유량(L/min)	전진속도(Cm/sec)	행정거리(mm)	전진시간(sec)				유량(L/min)
1402.27	37.97	3000	7.9				14.53
Q1전진유량(cc/rev)		Q1전진유량(GPM)		Q1유량(cc/rev)		Q1유량(GPM)	
4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)	4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)	4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)	4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)
801.30	1219.36	243.48	370.48	8.30	12.63	2.52	3.84
실제 PUMP 선정된 SIZE(CC/REV)		실제 PUMP 선정된 SIZE(GPM)					
14.40 CC/REV							
실제 토출유량(L/min)		실제 토출유량(L/min)		전진속도	후진속도	전진시간	후진시간
4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)	4극(1750 rpm)	8극(1150 rpm)	4극(1750 rpm)			
25.20	16.56	0.00	0.00	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!

③ 유량 계산 (전후진 전체속도 제한이 있을 경우)- 1면 펌프

전후진시간(sec)	필요유량(L/min)	전진속도(Cm/sec)	전진소요시간(sec)	후진속도(Cm/sec)	후진소요시간(sec)
2.50	6126.77	165.92	1.81	433.60	0.69

출처: 00도키멕(2016). <http://www.tokimec.co.kr/>에서 2016. 09. 30 검색
[그림 1-17] 유압 구동 시스템 계산식

(2) 전기 구동 시스템 선정

(가) 서보시스템의 선정

- 1) 액추에이터 작업의 운전 거리, 운전 속도, 운전 시간, 위치 결정 정밀도, 운전 패턴 등을 결정한다.
- 2) 액추에이터의 최고 성능에서의 가속, 정속, 감속, 정지의 운전 싸이클에 대한 최고 성능에서의 속도와 시간패턴을 정의한다.

A. 기본입력값

입력 항목	결과치	비 고
1. WORK 질량	W = 32 kg	(Work+테이블+기타직선이동부)
2. 요구 최대속도	S = 500 mm/sec	(Work의 이동속도)
3. 볼나사 직경	D = 25 mm	
4. 볼나사 리드	P = 20 mm	(모터 1회전당 Work부 이동 거리)
5. 볼나사 길이	L = 1600 mm	
6. 볼나사 효율	η = 0.9	
7. 커플링류 Inertia	Jc = 0.00005 kg-m ²	50 kg-mm ² 0.005
8. LM 가이드 마찰계수	u = 0.01	메이커 카타로그 참조
9. 축방향 외력	F = 0 N	메이커 카타로그 참조(LM 가이드 쉘저항 등)
10. 가속 시간	t ₁ = 1 sec	
11. 등속 시간	t ₂ = 2 sec	
12. 감속 시간	t ₃ = 1 sec	
13. 정지 시간	t ₄ = 1 sec	
14. 유니트 사용각도	A = 0 Degree	(수평운동-->0, 수직운동-->90)

출처: 00THK(2014). www.samickthk.co.kr/에서 2016. 07. 25일 검색
[그림 1-18] 서보시스템의 기계 사양식 입력

- 3) 액추에이터의 구성 요소인 감속기, 풀리, 볼스크류, 롤러 등과 같은 기구 시스템을 설계하고, 그에 따른 관성모멘트를 계산한다.

속도 프로파일에 따른 필요 토크 계산								
속도	구간시간	구간이동거리	누적이동거리	가속도	각가속도	구간필요TORQUE	제곱후력	경과시간
[m/sec]	[sec]	[m]	[m]	[m/s ²]	rad/sec ²	[N·m]	[N ² ·m ² sec]	[sec]
0.000								
1.000	0.074	0.037	0.037	13.5	4243.2	4.08	1.23	0.074
1.000	0.002	0.002	0.039	0.0	0.0	0.15	0.00	0.076
1.000	0.074	0.074	0.113	0.0	0.0	0.15	0.00	0.150
2.000	0.074	0.111	0.224	13.5	4243.2	4.08	1.23	0.224
2.000	0.002	0.004	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
0.000	0.000	0.000	0.228	0.0	0.0	0.15	0.00	0.226
TOTAL	0.226	0.228				4.08	2.46	
					최대후력 =>	4.08	3.30	<= 정격후력
					(추천80%이하)	107.3%	253.8%	(추천80%이하)
					부하이너서는 허용이너서의		92%	(추천90%이하)
					비교대상모터=	HC-KFS-43		

출처: 00THK(2014). www.samickthk.co.kr/에서 2016. 07. 25일 검색
 [그림 1-19] 속도 프로파일에 따른 토크 계산식

- 4) 가설계된 기계 시스템의 외력, 마찰에 따른 손실 등을 가정하고 부하 토크를 해석한다.
- 5) 부하 토크를 고려하여 서보 모터를 가선평정하고, 선정된 서보 모터를 기준으로 운전 패턴에 따른 가·감속 토크, 운전 토크, 평균 부하율, 회생 부하율을 해석한다.

B. 상세 입력값

1. 볼나사 B.C.D	BCD =	26 mm	메이커 카탈로그 참조(볼나사 중심경)
2. 볼나사 예압하중	F_{a0} =	100 N	메이커 카탈로그 참조
3. 베어링 예압하중	T_b =	0.1 N-m	메이커 카탈로그 참조

C. 모터 관련 입력값

적용MOTOR	HC-KFS-43	==>"서보모터자료"Sheet를 참고하세요!!!	
1. ROTOR INERTIA	J_m =	0.67 x10 ⁻⁴ kg-m ² =	0.000067 kg-m ² = 67 kg-mm ²
2. 허용 Inertia=ROTOR Inertia의		배	
3. 정격 토오크	T =	1.3 N-m =	13.13 kgf-cm
4. 순시최대 토오크	T_{max} =	3.8 N-m =	38.38 kgf-cm

D. 감속기 사양

1. 감속기 INERTIA	J_r =	0 x10 ⁻⁴ kg-m ² =	
2. 감속비		1 배	(10:1감속기의 경우 : 10입력)
3. 감속기 효율		1	(감속기 없을 경우 : 1입력)

D. 기타 입력값

1. DN치	DN=	70,000 mm-rpm	
전조 볼나사	DN=	50,000 mm-rpm	
연삭 볼나사	DN=	70,000 mm-rpm	
대리드 전조 볼나사	DN=	70,000 mm-rpm	
2. 취부방법에 따른 계수	f =	21.9	
고정-자유	f =	3.4	
지지-지지	f =	9.7	
고정-지지	f =	15.1	
고정-고정	f =	21.9	

출처: 00THK(2014). www.samickthk.co.kr/에서 2016. 07. 25일 검색
[그림 1-20] 요소 부품 데이터 값 입력

E. 부하INERTIA 계산					
1. 볼나사+커플링 INERTIA	J_b+J_c =	$(M_b \times D^2)/8 + J_c$ =	532.6523438 kg-mm ²	5.326523438 kg-cm ²	
2. WORK INERTIA	J_w =	$W_x(P/(2 \times 3.14))^2$ =	324.5567772 kg-mm ²	3.245567772 kg-cm ²	
3. ROTOR INERTIA	J_m =		67 kg-mm ²	0.67 kg-cm ²	
4. 감속기 INERTIA	J_r =		0 kg-mm ²	0 kg-cm ²	
5. 모터축환산TOTAL INERTIA	J =	$(J_b+J_c+J_w)/R^2 + J_m+J_r$ =	0.0009 kg-m ² =	924 kg-mm ²	
			=	9.242 kg-cm ²	
		비교 : 모터 허용 Inertia Ia =	0.0010 kg-m ² =	1005.000 kg-mm ²	
			=	10.050 kg-cm ²	
		(추천90%이하)	92.0%		
F. 부하TORQUE 계산					
1. 마찰 TORQUE	T_f =	$((F_a + m \times W_x \times 0.81) \times P) / (2 \times 3.14 \times k \times R)$ =	22.42038217 N-mm =	0.022420382 N-m	
2. 볼나사 예압 TORQUE	T_g =	$0.05(\tan \beta)^{-0.5} \times F_{a0} \times P / (2 \times 3.14 \times R)$ =	32.17191084 N-mm =	0.032171911 N-m	
3. 가속 TORQUE	T_s =	$J \times a'$ =	145.100832 N-mm =	0.145100832 N-m	
4. 필요회전 TORQUE	a) 가속시 T_k =	$T_t + T_g$ =	0.30 N-m =	2.99693125 kgf-cm	
	비교 : 모터순시최대TORQUE Tmax =		3.8 N-m =	38.38 kgf-cm	
		(추천80%이하)	7.9%		
	b) 등속시 T_t =	$T_f + T_g + T_b$ =	0.15 N-m =	1.54592293 kgf-cm	
	c) 감속시 T_g =	$T_t - T_s$ =	0.01 N-m =	0.09491461 kgf-cm	
5. 실효 TORQUE	T_{rms} =	$((T_k^2 t_1 + T_t^2 (t_2 + t_4) + T_g^2 t_3) / t)^{1/2}$ =	0.08 N-m =	0.80399599 kgf-cm	
	비교 : 모터정격TORQUE T =		1.30 N-m =	13.13 kgf-cm	
		(추천80%이하)	6.2%		

출처: 00THK(2014). www.samickthk.co.kr/에서 2016. 07. 25일 검색
[그림 1-21] 부하 토크 값 계산

6) 검증

- 평균 부하율이 가선평정된 서보 모터의 연속 정격의 70~80%인지
- 모터 회전자관성 대비 부하의 관성비가 적정한지(메이커 추천치 이내인지)
- 가감속 운전 토크가 가선평정 서보 모터의 최대 토크의 60%~70%인지
- 감속 시 회생부하율은 적정한지(순시 회생능력, 회생저항 열용량을 검토)

7) 액추에이터 시스템을 변경하여 가면서 액추에이터 위치 정밀도와 운전 능력 및 가격 등을 검토하여 최적화한다.

⑥ 구동 드라이브를 선정한다.

1. 서보 드라이브를 선정한다.

일반적으로 구동 모터를 선정하였을 경우 선정 모터에 해당하는 드라이브를 선정하고, 각 모터 메이커 별로 표기가 되어 있으므로 각 메이커 카탈로그를 참조하면 된다.

● APM-S Series 조합

정격속도 (rpm)	최고속도 (rpm)	외형 (Flange Size)	적용모터	적용DRIVE	표준 인코더 Type	비표준 인코더 Type	IP Grade
					Quadrature Type	Serial Type	
3,000	5,000	☐ 40	SAR5A	L7 ☐ A001 ☐	*2,048 P/R	*18Bit Serial Abs	P55
		☐ 40	SA01A	L7 ☐ A001 ☐			
		☐ 40	SA015A	L7 ☐ A002 ☐			
		☐ 60	SB01A	L7 ☐ A002 ☐			
		☐ 60	SB02A	L7 ☐ A002 ☐			
		☐ 60	SB04A	L7 ☐ A004 ☐			
		☐ 80	SC04A	L7 ☐ A004 ☐			
		☐ 80	SC06A	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 80	SC08A	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 80	SC10A	L7 ☐ A010 ☐			
		☐ 130	SE09A	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 130	SE15A	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 130	SE22A	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 130	SE30A	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 180	SF30A	L7 ☐ A035 ☐			
2,000	3,000	☐ 80	SF50A	L7 ☐ A050 ☐	*3,000 P/R	*19Bit Serial Abs	P65
		☐ 80	SC03D	L7 ☐ A004 ☐			
		☐ 80	SC06D	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 80	SC06D	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 80	SC07D	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 130	SE06D	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 130	SE11D	L7 ☐ A010 ☐			
		☐ 130	SE16D	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 130	SE22D	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 180	SF22D	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 180	LF35D	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 180	SF55D	L7 ☐ A050 ☐			
	2,500	☐ 180	SF75D	L7 ☐ A075 ☐			
	3,000	☐ 220	SG22D	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 220	LG35D	L7 ☐ A035 ☐			
1,500	3,000	☐ 220	SG55D	L7 ☐ A050 ☐			
		☐ 220	SG75D	L7 ☐ A075 ☐			
		☐ 130	SE05G	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 130	SE09G	L7 ☐ A010 ☐			
		☐ 130	SE13G	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 130	SE17G	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 180	SF20G	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 180	LF30G	L7 ☐ A035 ☐			
	2,500	☐ 180	SF44G	L7 ☐ A050 ☐			
		☐ 180	SF60G	L7 ☐ A075 ☐			
	3,000	☐ 220	SG20G	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 220	LG30G	L7 ☐ A035 ☐			
	2,500	☐ 220	SG44G	L7 ☐ A050 ☐			
		☐ 220	SG60G	L7 ☐ A075 ☐			
1,000	2,000	☐ 130	SE03M	L7 ☐ A004 ☐			
		☐ 130	SE06M	L7 ☐ A008 ☐			
		☐ 130	SE09M	L7 ☐ A010 ☐			
		☐ 130	SE12M	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 180	SF12M	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 180	SF20M	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 180	LF30M	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 180	SF44M	L7 ☐ A050 ☐			
		☐ 220	SG12M	L7 ☐ A020 ☐			
		☐ 220	SG20M	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 220	LG30M	L7 ☐ A035 ☐			
		☐ 220	SG44M	L7 ☐ A050 ☐			
		☐ 220	SG60M	L7 ☐ A075 ☐			

출처: 00메카피온(2015). <http://ismecapion.com/>에서 2016. 07.12 검색
[그림 1-22] 서보 모터 카탈로그

2. 스텝 드라이브를 선정한다.

스텝 모터는 대부분 직류 전류를 사용하는 것이 일반적이며, 산출한 부하 토크를 기준으로 스텝 모터를 선택한 다음, 선택한 모터의 전압과 정격 전류치와 최대 전류치를 파악하여 해당 전류치에 해당하는 드라이브를 선정하면 된다.

Specifications

전원	DC12 ~ 35V, 3A	
최대출력전류	3.0A / Phase	
구동방식	Unipolar Constant Current	
입력펄스방식	1 Clock / 2 Clock	
분해능 (Resolution)	1/1 ~ 1/250	
최대응답주파수	Open Collector	500 KHz
	Line Driver	800 KHz
입력신호	입력 형식	Photo-coupler입력, 입력저항 220Ω, 입력전류 10~20mA
	CW/CCW Pulse	동작지령 Pulse 신호, Pulse 폭 1μs이상, 상승·하강시간 0.5μs이상
	C.O.(Current Off)	모터전류를 차단하고자 할 때 5V 전압이 인가 시 모터의 전류 차단
출력신호	출력 형식	Photo-couple, Open Collector 출력 외부사용조건 : DC24V/10mA이하
	모니터	모터 1회전에 50회 신호 출력
	에러	모터배선의 쇼트나 과전류가 흐르면 신호를 출력하고 이때 모터 전류 차단
사용 온도/습도	-10 ℃ ~ +50 ℃	
무게	249g	
제품크기	124mm(H) x 33mm(W) x 80mm(D)	

출처: 00스(2015). <http://paix.co.kr/>에서 2016. 07. 28 검색
[그림 1-23] 스텝 드라이버 카탈로그

3. 인버터를 선정한다.

유도 모터의 마력을 고려하여 선정한다. 유도 모터의 초기 기동 시 순간, 즉 켜지 전류(순간 전압 전류가)를 고려하여 유도 전동기 마력의 2~3배 용량의 인버터를 선정한다. 유도모터의 순간 기동 부하가 있어 기동 부하의 용량을 충족을 시키지 못하면 인버터는 에러가 걸려 보호 회로가 작동되므로 주의하여야 한다.

교수 방법

- 서보 모터의 종류와 기능 및 특성에 대해 숙지시킨다.
- 서보 모터별 구조, 원리, 특성을 이해시키고 사용 용도를 예를 들어 모터를 응용할 수 있는 방법을 설명한다.
- 모터의 요구 사항에 따른 전격, 출력, 토크 및 회전수 등에 대한 의미와 계산 방법을 설명한다.
- 모터 제어를 위한 안전 규정을 이해시키고, 모터 제어에 사용하는 기기들의 종류와 원리, 특성을 이해시킨다.
- 요구 사항에 따른 액추에이터 선정 방법과 구동 시스템 계산 방법을 설명한다.
- 액추에이터 구동을 위한 드라이브 및 인버터 선정 방법을 설명한다.
- 인버터의 사용 목적과 구조 원리, 제어 특성을 이해시킨다.
- 인버터를 사용한 운전 방법의 종류와 특징을 설명한다.

학습 방법

- 서보 모터의 종류, 구조, 원리, 특성을 이해하고 사용 용도를 예를 들어 모터를 응용할 수 있는 방법을 이해한다.
- 모터의 요구 사항에 따른 전격, 출력, 토크 및 회전수 등에 대한 의미와 계산 방법 이해한다.
- 모터 제어를 위한 안전 규정을 이해시키고, 모터 제어에 사용하는 기기들의 종류와 원리, 특성을 이해한다.
- 요구 사항에 따른 액추에이터 선정 방법과 구동 시스템 계산 방법을 이해한다.
- 액추에이터 구동을 위한 드라이브 및 인버터 선정 방법을 이해한다.
- 인버터의 사용 목적과 구조 원리, 제어 특성을 이해한다.

- 인버터를 사용한 운전 방법의 종류와 특징을 숙지한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	로봇 액추에이터 드라이버에 요구되는 토크, 정밀도, 속도 등의 요구 사항에 따라 필요한 액추에이터의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.			
	액추에이터의 동작 상태를 측정하는 센서의 종류 및 규격을 비교 분석할 수 있다.			
	선정된 액추에이터와 센서의 구동 방식에 따른 기계적, 전기적 특성을 분석할 수 있다.			
	로봇액추에이터 드라이버 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	로봇 액추에이터 드라이버에 요구되는 기구적, 전기적 특성에 대한 지식			
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따른 제어 방법과 모터 선정에 관한 지식			
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산 공식을 토대로 하여 모터 제어 및 구동에 필요한 컨트롤러에 관한 지식			
	가 설계된 기계시스템의 외력, 마찰에 따른 손실 등을 가정하고, 부하 토크 계산에 관한 지식			
	부하 토크를 고려하여 서보 모터를 가 선정하여 운전 패턴에 따른 가·감속 토크, 운전 토크, 평균 부하율, 회생 부하율 해석에 관한 지식			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	액추에이터로서의 모터(DC, AC)의 동작 특성에 대한 이해 정도			
	모터 드라이버의 구동회로 및 신호 입출력 관계에 대한 이해 정도			
	모터 구동을 위한 기본 동작 프로그램의 이해 및 on/off 동작에 대한 이해 정도			
	가 설계된 기계 시스템의 외력, 마찰에 따른 손실 등을 가정하고, 부하 토크 계산에 대한 이해 정도			
	부하 토크를 고려하여 서보 모터를 가 선정하여 운전 패턴에 따른 가·감속 토크, 운전 토크, 평균 부하율, 회생 부하율에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	모터의 종류와 특성에 대한 지식			
	모터의 구동원리와 모터의 부위별 명칭에 대한 지식			
	인버터의 동작 원리와 구성에 대한 지식			
	서보 모터를 기준으로 운전 패턴에 따른 가·감속 토크, 운전 토크, 평균 부하율, 회생 부하율에 대한 지식			
	모터의 부하 토크를 계산에 대한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석	DC 모터 선정하여 모터 구조, 동작 원리, 특징 및 용도에 대한 이해			
	임의의 인버터를 선정 및 조사하고 사용 목적과 구조 원리, 제어 특성에 대한 이해			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
 - 평가된 모터 및 인버터에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가하여 그 결과를 공유한다.
2. 서술형 시험
 - 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
 - 평가 결과 성적이 저조한 학생은 모터 및 인버터에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
3. 평가자 질문
 - 답변을 잘 하지 못한 학생은 모터 및 인버터에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
4. 구두 발표
 - 모터 및 인버터에 대한 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.

학습 1	로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기
학습 3	로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계 및 제작하기

2-1. 로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계

학습 목표

- 사용할 액추에이터의 종류 및 규격으로부터 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량을 계산하여 사양 설계를 할 수 있다.
- 요구되는 정밀도로부터 센서의 규격, 액추에이터 구동 방식, 위치제어, 속도제어, 토크제어에 필요한 규격과 기능을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.
- 제어신호를 절연시켜 전력회로에 전달하는 절연방식을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.
- 요구되는 안전규격, 통신규격에 맞는 드라이브의 안전기능과 안전규격, 통신방식을 선정 하여 사양설계를 설계할 수 있다.
- 로봇 액추에이터 드라이버의 사양서를 작성하여 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

① 마이크로 컨트롤러의 입출력 포트

ATSAM3X8E의 입출력 포트는 PIOA 30비트 I/O포트, PIOB 32비트 I/O포트 1개, PIOC 31비트 I/O포트 1개, PIOD 10비트 I/O포트 1개로 구성되어 있으며, 각각의 포트는 범용의 I/O 신호(GPIO)와 특수 기능 신호로서 동작하게 된다. 먼저 범용의 I/O 신호는 ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러에서 주변 회로 사이에 데이터 송수신에 의해 읽기, 감시, 상태 출력, 시스템 구성, 제어신호 형성, 시리얼 통신 등을 제공하게 된다. 반면에 특수 기능은 주변 상태 및 시스템 구성요소에 따라 달라질 수 있다. 입출력 포트가 일반적 디지털 I/O로 동작할 경우에는 read-modify-write 기능을 가지고 있어서 비트 단위로 포트 핀들을 제어할 수 있다. 다음은 ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러의 입출력 포트의 특징을 정리한 것이다.

1. ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러 입출력 포트 특징

- PIOA, PIOB, PIOC, PIOD I/O포트로 구성되어 있다.
- 모든 포트 핀은 개별적으로 내부 풀업 저항을 사용할 수 있다.
- read-modify-write 기능을 가지고 있어 비트 단위의 포트 설정이 자유롭다.

- 각 포트에 대한 PIO 레지스터를 가지고 있다.

ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러는 입출력 포트를 제어하기 위해서 레지스터를 사용한다. 그러나 AndroXStudio 개발 환경에서는 이러한 레지스터들을 직접 제어하지 않으며 간단한 함수로 구현하여 사용한다. 다음에 이 세 개의 입출력 포트 제어용 함수들을 간단히 설명한다.

2. pinMode(pin, mode)

입출력의 방향 설정을 위한 함수이다. 디지털 값을 읽거나(입력) 쓰도록(출력) 디지털 핀을 구성한다. “pin”에 대응하는 핀 번호에 해당하는 포트 핀을 설정할 수 있다. “mode”에 “OUTPUT”을 쓰면 해당 핀이 출력으로, “INPUT”을 쓰면 입력으로 설정된다. 초기값은 “INPUT”으로 설정되어 있다.

3. digitalWrite(pin, value)

데이터를 출력하기 위한 함수이다. pinMode() 함수로 해당 핀이 출력으로 설정된 경우 출력을 원하는 데이터 값을 “value”에 써넣어 주면 된다. 출력되는 전압 값은 보드의 전원인 5V가 출력된다. “value”에 “HIGH”를 쓰면 해당 핀이 5V로, “LOW”를 쓰면 0V가 출력된다.

4. digitalRead(pin)

데이터 입력 값을 읽어오는 함수이다. 입출력 핀이 입력으로 설정된 경우 “pin”에 해당하는 핀의 값을 읽어 들인다. 읽기만 가능하며 쓰기는 금지되어 있다. 만약 보드의 전원이 5V이고, 입력된 값이 5V이면 “HIGH”가 리턴 되고 0V이면 “LOW”가 리턴된다.

② 모터 제어 모듈에서의 핀 연결

제어 시스템에서 다루었던 LED 및 스위치는 모터 제어 모듈에서도 같이 사용되고 있다. 각각의 모듈을 할당된 핀 번호를 비교하여 보면 같음을 알 수 있다. 다음은 모터 제어 모듈에 연결되어 있는 장치의 핀 번호를 표로 나타낸 것이다.

〈표 2-1〉 PORT 구성표

구성	명칭	Port / Number	비고
LED	LED1(LD5)	PC18 / 45	Green
	LED2(LD6)	PC19 / 44	Yellow
PUSH Switch	ENTER	PC6 / 38	
	UP	PA17 / 70	
	DOWN	PA18 / 71	
	LEFT	PC30 / 72	
	RIGHT	PB20 / 65	
Buzzer	BUZZER	PC23 / 7	

구성	명칭	Port / Number	비고
DIP Switch	ID_0	PC29 / 10	
	ID_1	PD7 / 11	
	ID_2	PD8 / 12	
	ID_3	PB27 / 13	
TEXT LCD	LCD_RS	PC8 / 40	
	LCD_RW	PC9 / 41	
	LCD_E	PC7 / 39	
	LCD_DIR	PB24 / 108	
	LCD_D0	PB26 / 22	
	LCD_D1	PA14 / 23	
	LCD_D2	PA15 / 24	
	LCD_D3	PD0 / 25	
	LCD_D4	PD1 / 26	
	LCD_D5	PD2 / 27	
	LCD_D6	PD3 / 28	
	LCD_D7	PD6 / 29	
Temperature	TEMP	PA22 A3	
DC motor	DC_M_INA	PC14 / 49	
	DC_M_INB	PC15 / 48	
	DC_M_EN	PB25 / 2	PWM
Encoder	DC_ENC_A	PB15 / 66	
	DC_ENC_B	PB16 / 67	
PHOTO Interrupt	PHOTO_INT	PB2 / 95	
STEP motor	SM_A	PC28 / 3	
	SM_NA	PC25 / 5	
	SM_B	PC21 / 9	
	SM_NB	PC24 / 6	
servo motor	SV_PWM	PC22 / 8	PWM
CAN	CANTX	PA0 / 69	
	CANRX	PA1 / 68	
MPU-6050	SCL	PB13 / 21	6축 센서
	SDA	PB12 / 20	

③ DC 모터

1. DC 모터의 기본 원리

(1) FARADAY의 법칙

1830년경 MICHAEL FARADAY와 JOSEPH HENLY가 거의 동시에 변화하는 자기장과 감긴 도선 내에 유도되는 유도기전력(EMF) 사이에 어떠한 상관관계가 있는지를 밝혀내었다. 결과는 어떠한 자기장(B: 자속밀도) 속을 도선이 어떠한 속도(V)로 움직일 때 이

도선에 유도되는 유도기전력(E)은 vector 함수로서 아래와 같은 관계식을 갖는다.

$$E = B \times V$$

이 도선의 저항을 r이라고 하면, 이 도선에 유기되는 전류 I는 다음과 같다.

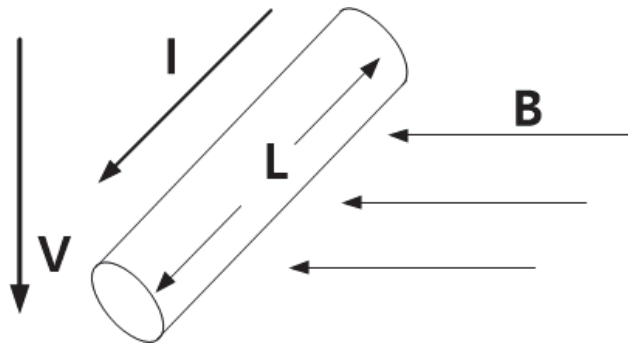
$$I = E / r = B \times V / r$$

이 관계를 전기 모터에 응용한 것이 플레밍의 왼손법칙과 오른손법칙으로 전개된 것이다. 즉, 길이 L의 도선에 전류 I를 흘렸을 때, 자기장으로부터 받는 이 도선의 자기력 F는 다음과 같이 표현된다.

$$F = BL\sin\theta$$

(θ : 도선이 자기장의 방향과 이루는 각도)

F는 항상 B와 I의 직각 방향으로 발생한다. 이와 같이 FARADAY'S법칙과 플레밍의 법칙은 때로는 같은 원리로 간주되기도 하며, 경우에 따라서는 혼용하여 사용하기도 한다.



[그림 2-1] FARADAY 법칙(F, B, I의 관계)

(2) 플레밍의 왼손법칙과 오른손법칙

(가) 플레밍의 왼손법칙

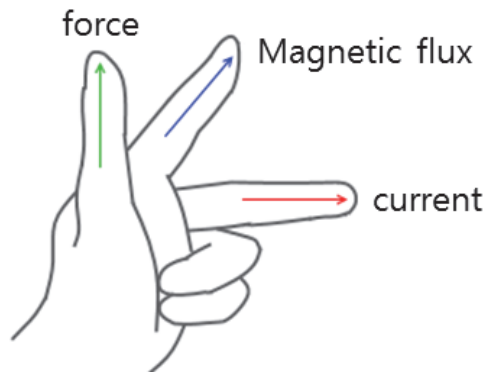
모터의 내부에서 로터(회전자)에 작용하는 힘의 원리를 설명하는 것이다. 이는 일정한 크기의 자계 속에 하나의 도선을 놓아두고, 이 도선에 전류를 흘리면 도선에 힘이 작용하게 된다. 이때 전류와 힘, 그리고 자계의 방향 사이의 관계를 나타낸 것이 왼손법칙이다. (단, 이것은 회전 자에 도선을 감았을 경우 바로 적용이 되나, 회전자가 자석으로 되어 있고, 고정자에 도선을 감아 여기에 전류를 흘려줄 경우는 도선이 받는 힘의 방향과 반대 방향으로 회전자가 힘을 받게 된다.)

DC motor의 회전 원리를 설명하면 다음과 같다. 자계에서 유효 자속 방향과 직각

으로 놓인 길이 l [m]의 도체에 i [A]를 흘리면 플레밍의 왼손법칙에 의해 도체에
는 F [N]가 작용한다. 이때 전자력 F 는 [그림 2-2]와 같이 표현된다.

$$F = iBl \text{ [N]}$$

(B 는 공극자속밀도 [T;테슬라])



[그림 2-2] 플레밍의 왼손법칙

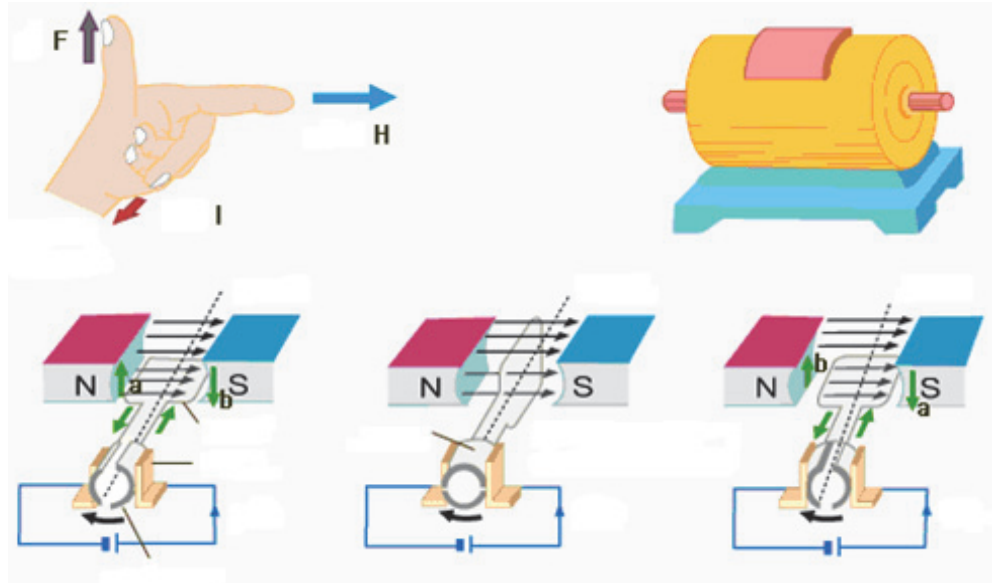
그리고 회전력(토크)은 회전 중심에서 도체까지의 거리를 C [m]로 하면 아래와 같이
표현된다.

$$T = CF \text{ [Nm]}$$

도체가 회전해서 직각 위치에 오면 정류자와 브러시의 위치가 바뀔에 따라 도체로
흐르는 전류의 방향이 바뀐다. 이상의 원리로 코일은 [그림 2-3]과 같이 회전을 계속
하게 된다. 동시에 도체가 회전하므로 플레밍의 오른손 법칙에 의해 유기전압이 발
생하게 되는 이때 유기 전압의 크기는 다음과 같다.

$$E = vBl \text{ [V]}$$

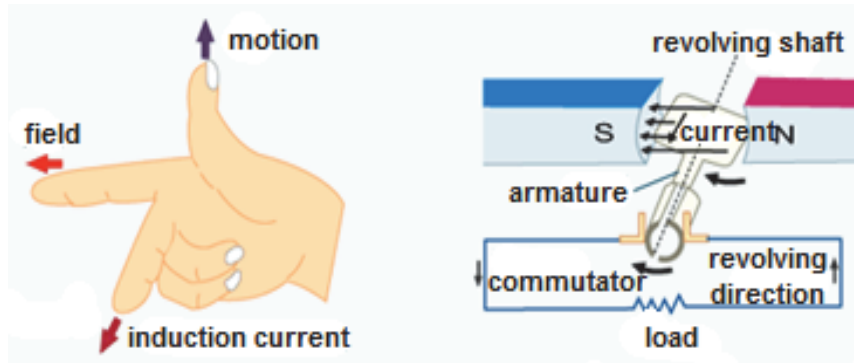
(v 는 도체의 회전 속도)



출처: 드럼치는 프로그래머(2016). <http://rockdrumy.tistory.com/>에서 2016. 8. 6 검색
[그림 2-3] DC motor의 동작원리

(나) 플레밍의 오른손 법칙

[그림 2-4]와 같이 일정한 자계 속에 놓여있는 도선을 외부의 힘으로 움직여주었을 때 움직이는 도선에 유도전류가 흐르게 된다. 이때 움직이는 속도와 자계의 방향, 그리고 전류의 방향 사이의 관계를 나타낸 것이 오른손법칙으로서, 이를 발전기의 원리라고도 한다. $E = F \times B$ 또는 $E = B \times F$ 의 벡터의 곱으로 표시된다. 즉, 도선에 생기는 유도전압은 회전자의 속도에 비례하여 커진다.

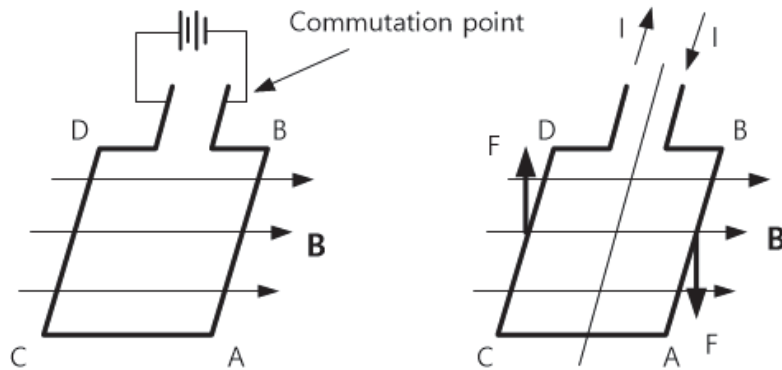


출처: 드럼치는 프로그래머(2016). <http://rockdrumy.tistory.com/>에서 2016. 8. 6 검색
[그림 2-4] 플레밍의 오른손법칙

(3) DC모터의 기본 응용 원리

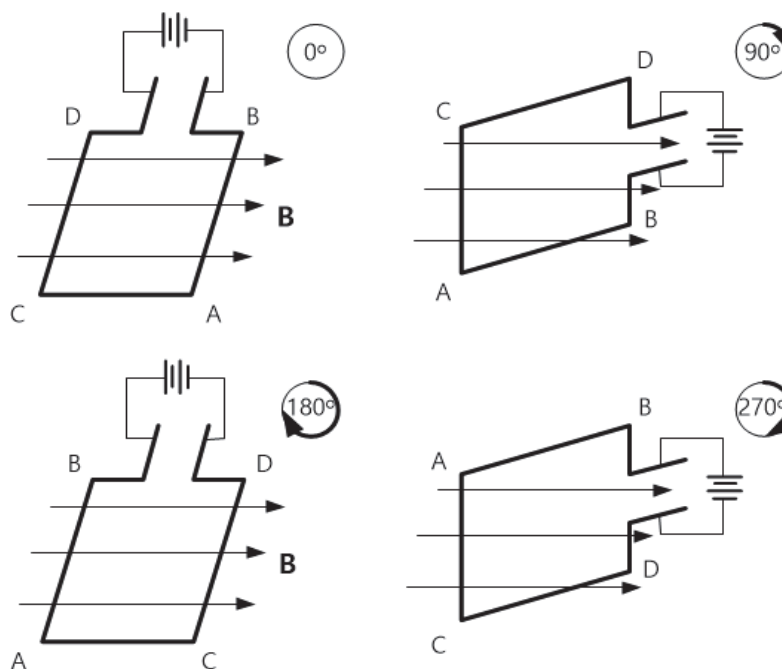
FARADAY의 법칙과 플레밍의 법칙으로 DC모터의 응용 원리를 설명할 수 있다. 다음의 [그림 2-5]와 같이 어떠한 자기장 속에 권선된 도선의 양끝에 외부 전류가 연결되어

있다고 하면 도선 AB 부분은 아래 방향으로 향하는 자기력을 받게 되고, 도선 CD는 위 방향으로 향하는 자기력을 받게 된다.



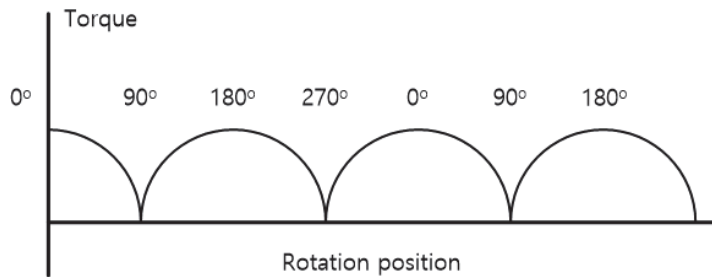
[그림 2-5] DC 모터의 기본 응용 원리

(단, 도선 AB와 CD에 작용하는 자기력은 힘의 크기는 같으나 방향만 다를 뿐이다). 이 힘은 외부 전류가 도선의 양끝에 연결되어 있을 때는 자기력의 영향을 받으나, 점차 회전함에 따라 외부 전류와 연결되지 못하므로 자기력은 사라지고 남는 것은 관성 운동 에너지(rotational kinetic energy)만으로 회전 운동을 계속하게 되는 것이다. 이 도선이 다시 정 반대방향인 180° 의 위치에 오게 되면 외부 전류와 다시 연결되고 전류가 BACD로 흐르게 되어 도선 BA는 위 방향으로, CD는 아래 방향으로 자기력의 영향을 받아 다시 회전력을 얻게 된다. [그림 2-6]과 같이 도선은 회전을 계속하게 된다.



[그림 2-6] DC모터의 기본 응용원리

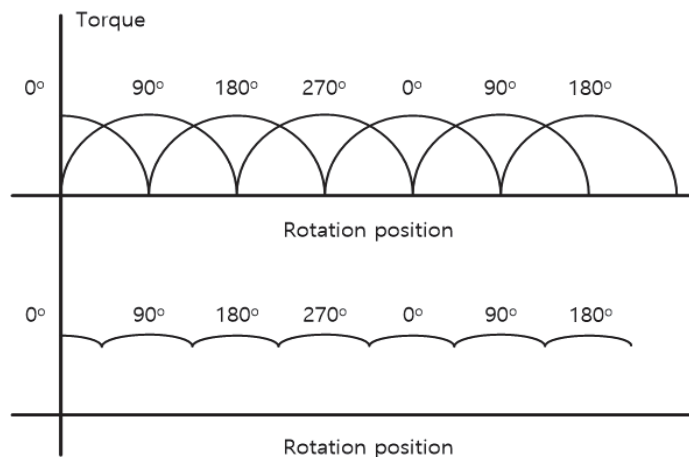
도선이 받는 토크(torque)의 변화는 [그림 2-7]과 같다.



[그림 2-7] 토크의 변화

이와 같이 외부 전류에 연결된 모터라면 토크 변화(torque-ripple)가 너무 커서 결국 부하를 연결했을 경우 모터의 진동 때문에 거의 쓸 수가 없을 것이다. 만일 외부 전류가 90°/270°에 추가로 연결될 수 있다면 발생하는 토크의 변화는 [그림 2-8]과 같아질 것이다.

이러한 원리를 응용하여 실용적인 모터로 만들자면, 우선은 토크의 향상을 위하여 도선의 수를 증가시켜야 하고, 또 모터의 진동(토크-리플)을 줄이기 위하여 외부 전류와의 접촉(정류자: commutator와 브러시: brush)수를 충분히 늘려주어야 한다.



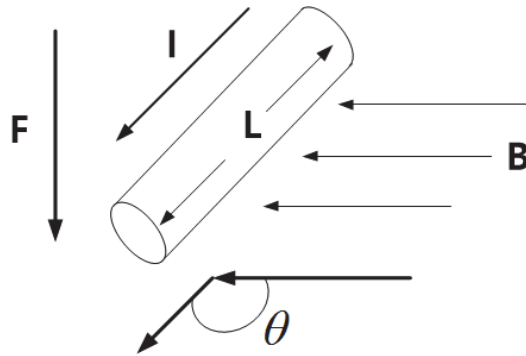
[그림 2-8] 90°/270°에 추가로 연결될 토크의 변화

(4) 모터 토크의 결정

[그림 2-9]와 같이 도선이 1선만으로 이루어져 있고, 도선이 자기장에 직각 방향으로 있다고 할 때 선 AB가 받는 힘 F는 다음 식과 같다.

$$F = LI \sin \theta$$

(θ : 도선이 자기장의 방향과 이루는 각도 = BLI)



[그림 2-9] DC모터 토크의 결정

N개의 도선으로 감아져 있다고 가정할 때의 도선 AB가 받는 힘 $F = NBLI$ 가 된다. 도선이 감겨진 축 중심으로부터 도선 AB까지의 거리를 R이라고 하면, 이 축 중심에 생기는 토크의 크기 $T = FR = RNBLI$ 가 된다. 반대편의 도선 DC역시 도선 AB와 같은 크기의 토크를 얻게 될 것이므로 결과적으로 발생하는 출력 토크 $T = 2FR = 2RNBLI$ 가 될 것이다.

(5) DC motor의 구조(용어)

- 전기자(amature): 회전력을 발생하기 위해 필요한 전류가 흐르는 장치를 말한다. 전기자는 coil이 감겨있고 전류를 회전자(rotor)에 주입한다.
- 계자(field): 회전력을 발생하기 위해 필요한 자속을 발생시키는 장치를 말한다. 전류를 흘려서 자속을 만들기도 하지만 영구자석을 이용하기도 한다.
- 브러쉬(brush): 전원으로부터 공급되는 전류를 회전자(rotor)에 주입하는 회로의 일부로, 흑연이나 귀금속으로 되어 있으며 다음에 서술하는 정류자와 습동 접촉하고 있다.
- 정류자(commutator): 전기자의 일부로 정극(正極) 브러쉬로부터 부극(負極) 브러쉬로 전류를 보내는 장치이다.
- 회전자(rotor): 회전하는 부분을 의미한다.
- 정격 토크: motor의 출력 토크는 전기자에 흐르는 전류에 비례하며 그에 따라 전기자 권선의 열 손실도 증가한다. 전기자의 온도 상승 허용치는 권선의 절연 재료에 따라 결정되며 이에 따라 정격 토크는 전기자가 온도 상승 허용치에 달할 때의 토크로 정의한다.
- 정격 속도: motor의 정류 상태나 기계적 강도에 의해 결정되는 속도이다.
- 정격 전압: 정격 속도에서 정격 토크를 낼 수 있는 전기자 전압으로 정의한다.
- 정격 출력: 정격 속도와 정격 토크의 곱으로 표시된다.
- 순시 최대 전기자 전류: 전기자 권선에 순간적으로 흘릴 수 있는 최대의 전류로서 motor의 감자(demagnetizing) 특성과 열 한계에 의해 제한을 받는다.

- 최대 회전 속도: motor의 정류 능력에 따라 결정된다. 정류 능력은 회전수에 비례하며 생기는 정류자의 segment 사이의 전압과 그 곳에 흐르는 전류에 의해 결정된다.

2. 모터의 특성

(1) KIRCHOFF's 의 원리

“임의의 폐회로(circuit loop) 내에서의 전위차 증가분의 합은 전위차의 합과 같다.” DC 모터에 직렬로 외부에서 DC전원을 연결하여 주면, 이 외부전압은 모터의 권선된 도선에 걸리는 전압과 회전자에 의해 발생된 역기전압의 합은 같다는 것이다.

$$V_y = (I \times R) + V_e$$

V_y = 외부 전원에서 공급된 전압

I = 모터 도선에 흐르는 전류

R = 모터 도선의 저항

V_e = 역기전압(유도기전력): 회전자의 각속도에 직접 비례

모터 자체의 각속도에 의한 역기전력 발생과 관련된 비례상수를 S 라고 하면 다음식이 성립되고,

$$V_e = S \times K_e$$

(여기서, S : 모터의 각속도)

결과적으로 아래와 같이 성립된다.

$$V_y = (I \times R) + V_e = (I \times R) + (S \times K_e)$$

(K_e (역기전압계수): 보통 DC모터 설계 시 volt/rpm 또는 mV/rpm 의 값)

이는 도선의 권선조건과 고정자와 회전자간의 공극(airgap) 내에서 자기력선의 방향 등과 밀접한 관계가 있다. 보통 제조자는 다음의 관련 상수값을 제공한다.(역기전력상수, 토크상수, 속도상수)토크상수는 권선된 도선 내에 흐르는 전류에 비례하는 상수이므로 $T = I \times K_t$ (T : 회전 자에 발생하는 토크, K_t : 토크상수)이다. 따라서 $V = (T \times R) / K_t + (S \times K_e)$ 가 된다. 이때 모터 자체의 마찰 부하 토크를 T_f , 외부의 기계적 부하에 의한 토크를 T_l 이라고 하면, $T = T_f + T_l$ 또 외부 전원이 안정되고 일정한 전압이라면, 모터의 속도는 마찰 부하 토크와 외부의 부하 토크의 합에 비례하게 될 것이다. 이 비례상수가 곧 토크-속도-곡선(speed-torque-curve)이다.

관계식을 바꾸어 모터의 속도 S 로 표현하면 아래와 같이 표현된다.

$$S = V_o / K_e = T_l / (K_t \times K_e)$$

이를 다시 외부 부하 토크의 변화에 대한 속도 S를 보면 다음과 같이 표현된다.

$$dS / dT_l = -R / (K_t \times K_e)$$

그리고 외부 부하 토크가 증가할수록 속도는 비례하여 감소됨을 볼 수 있다.

이제 외부 부하를 모터에 인가하여 모터를 구동시킬 경우의 모터 사용 효율을 구해보면, 모터의 무 부하 전류를 A_o , 부하 토크를 T_l , 무 부하 속도를 S_o , 그리고 토크-속도커브의 비례상수를 K_o 라고 할 때, 부하 토크에 의한 속도 감소분 $S_b = -T_l \times (S_o / K_o)$ 가 되고, 실제로 부하를 가진 모터의 속도는 $S = S_o - S_b$ 가 된다.

모터 내부에 흐르는 전류에 따라 변화하는 부하 토크 상수 K_t 값으로부터, 부하로 인해 증가된 전류값을 구해보면 $A_l = T_l \times K_t$ 이다. 따라서 모터의 도선 내에 흐르는 총 전류값 $I = A_o + A_l$ 이다. 이때 모터의 기계적인 출력 $P_{out} = S \times T_l \times 0.1047(\text{watt})$ 가 된다(0.1047 값은 부하 토크의 단위가 N-m이고, 속도 단위가 rpm일 때 소비전력(watt)의 단위변환계수 값임). 모터의 기계적 입력은 외부전압과 모터의 총 전류 값을 곱한 값이므로, $P_{in} = I \times V_{in} (\text{watt})$ 이 성립된다. 따라서 이때의 모터사용효율은 $E = P_{out} / P_{in} \times 100 (\%)$ 가 된다.

(2) 소비전력(power,일률)

물리적으로 power(일률)라고 하면 단위시간당 주어진 힘과 작용한 거리의 곱을 의미한다. DC motor와 같은 회전 운동의 경우라면, 이 power(일률)는 단위시간당 주어진 토크와 작용한 회전 거리의 곱으로 표현할 수 있다.

$$P = T \times Z$$

(P: 기계적인 회전 운동일률, T: 토크, $Z = D/t$, (Z: 회전 속도, D: 회전 거리, t: 시간))

일반적으로 회전 속도 Z의 단위는 rpm(revolutions per minute: 분당 회전수)으로 나타내며, 소비전력을 구하기 위해서는 이 속도를 “rad/sec”로 바꿔줘야 한다.

$$1\text{rad} = 360^\circ / 2\pi$$

(rad = 반지름과 회전원주의 길이의 비로 각을 표시하는 단위로서 반지름과 회전원주의 길이가 같아지는 각도를 1rad 라고 한다.) 따라서 각속도 $Z(\text{rad/sec}) = \text{rpm} \times 2\pi / 60\text{sec}$ 가 된다. 이렇게 토크-속도 관계를, power(watt)로 변환 계산에 아주 유용한

단위변환 관계수치로 표현하면 다음 표와 같다.

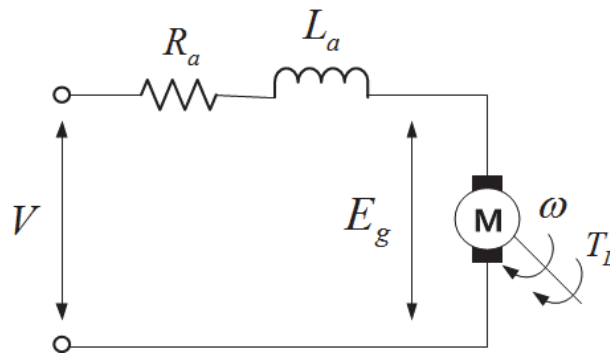
〈표 2-2〉 단위변환 관계

토크 단위	속도 단위	변환계수
oz-in	rpm	0.00074
oz-in	rad/sec	0.0071
in-lb	rpm	0.0118
in-lb	rad/sec	0.1130
ft-lb	rpm	0.1420
ft-lb	rad/sec	1.3558
N-m	rpm	0.1047
N-m	rad/sec	1.0002

3. DC모터의 제어

(1) DC motor의 모델링

DC motor는, 대부분의 수백 W이하의 소형 motor는 영구자석 field형이고 제어 방식도 전기자 제어 방식이 주로 사용된다. [그림 2-10]의 영구자석 field형의 DC motor 등가회로에 대하여 모델링을 하여보자.



[그림 2-10] 영구자석 Field 형 DC motor의 등가회로

전기자 신호 전압 V 를 입력으로 하고, 전기자에 흐르는 전류를 출력으로 하였을 때 motor의 수식은 다음과 같다.

$$L_a \left(\frac{dI}{dt} \right) + R_a I + E_g = V$$

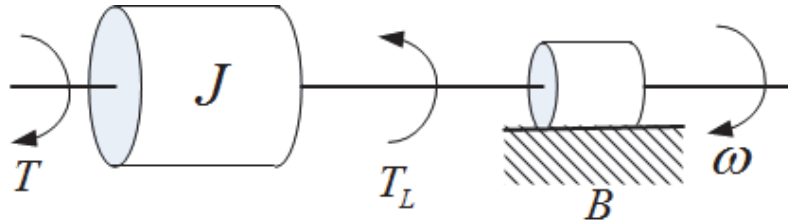
motor의 유기 전압 E_g 는 축의 각속도에 비례하고 발생 토크는 전기자 전류에 비례하므로 다음과 같은 식을 얻는다.

$$E_g = K_E \omega = K_E \frac{d\theta}{dt}$$

$$T = K_T I$$

회전자와 부하의 관성모멘트의 합 J , 베어링 손실을 포함한 motor의 제동 부하 B 등이 [그림 2-11]과 같이 표현될 경우 동역학적 수식은 다음과 같다.

$$T = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega + T_L$$



[그림 2-11] DC motor의 동역학적 모델링

(2) DC motor의 제어 방식

DC motor에서 발생하는 토크와 전류와의 관계식은 다음과 같다.

$$T = K I_a I_f$$

(I_a : 전기자 전류, I_f : 계자 전류, K : 비례 상수)

DC motor의 제어 원리는 다음과 같이 세 가지로 분류된다.

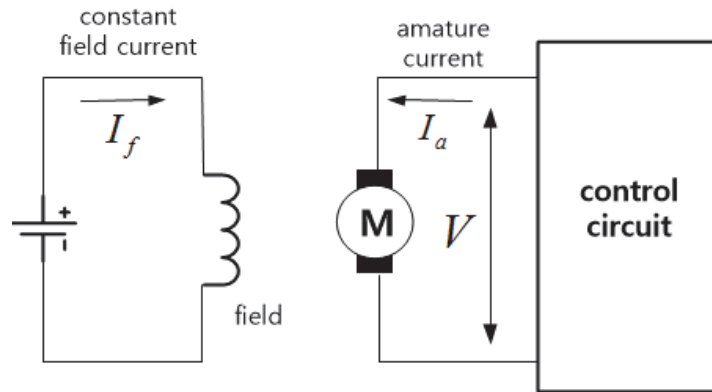
- 전기자(amature) 제어 방식($I_f = const.$)
- 계자(field) 제어 방식($I_a = const.$)
- 직권 DC motor의 전기자 제어 방식

여기서는 전기자 제어 방식과 계자 제어 방식에 대해 알아보기로 한다.

(가) 전기자 제어 방식

분권 DC motor(separate-excited field DC motor)나 영구자석 필드 DC motor에 가장 흔히 사용되는 제어 방식이다.

이는 [그림 2-12]와 같이 분권 DC motor에서 필드 전류를 일정하게 유지하고, 전기자에 가해지는 전압을 변화시키면서 제어하는 방식이다.



[그림 2-12] 전기자 제어 방식(분권 DC모터)

DC motor는 다음 식과 같이 회전 속도 n 은 유기전압 E_g 에 비례하고 정격전류가 I_a 일 때 유기전압 E_g 는 단자전압 V 에서 전기자 저항에 의한 전압 강하분 $I_a R_a$ 을 뺀 값과 같아서 토크는 회전수와 관계없이 일정하다.

$$E_g = K_E \omega$$

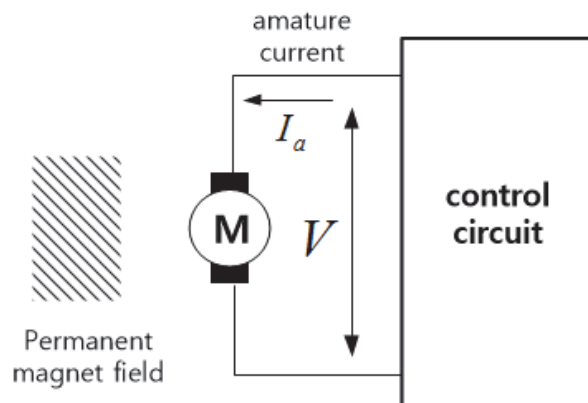
$$E_g = V - I_a R_a$$

$$T = K_T I_a$$

$$T = K_T \frac{(V - E_g)}{R_a}$$

(ω : DC motor의 속도, K_T : Field가 일정할 때 토크 상수, K_E : 유기전압상수)

[그림 2-13]은 영구자석 Field형 DC motor를 표시하는 것으로 총 자속량이 일정한 분권 DC motor로 간주되어 앞에서와 동일한 특성을 얻는다.



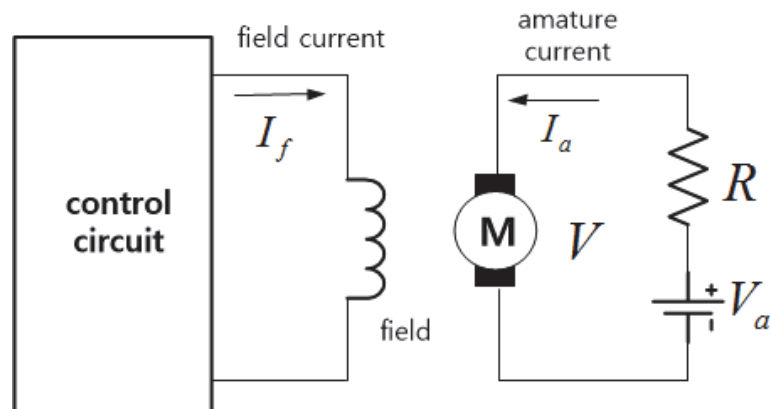
[그림 2-13] 전기자 제어 방식(영구자석 필드 DC 모터)

(나) 계자 제어 방식

분권 DC motor를 제어하는 다른 방식은 [그림 2-14]와 같은 계자(field) 제어 방식이다. 이것은 일정한 크기의 전기자전류 I_a 에 대하여 토크는 다음 식과 같이 계자전류 I_f 에 비례한다.

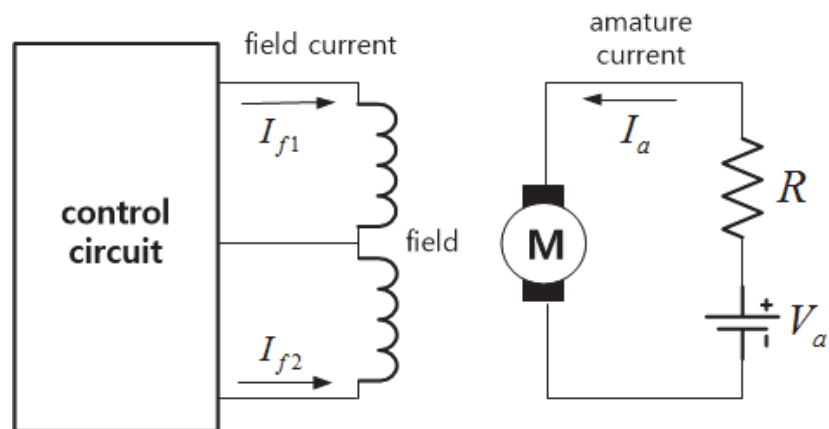
$$T = K_T' I_f$$

(K_T' : 아마추어 전류가 일정할 때의 토크 상수)



[그림 2-14] 계자 제어 방식(분권 DC motor의 단일 필드형)

DC motor의 발생 토크는 motor의 회전수 n 에 의하지 않고 계자전류에 의하여 제어된다. 그러나 DC motor의 정격은 열 손실에 의한 온도 상승으로 정해지므로 최대 허용 전기자 전류는 속도 범위 전체에 걸쳐 일정하게 된다. [그림 2-15]는 계자를 정방향, 역방향으로 분할한 구조로 되어있어 각각의 코일에 전류를 흘려서 토크를 제어한다.



[그림 2-15] 계자 제어 방식(분권 DC motor의 분할 필드형)

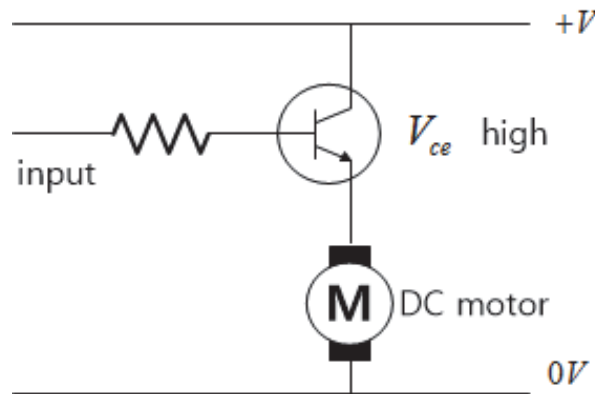
(3) 모터 제어의 기본 회로

모터를 마이크로 컨트롤러로 제어할 때의 기본은 on/off 제어이다. 즉 모터의 기동, 정지에 대해서만 제어한다. 기동, 정지에 대해서만 제어하는 것은 모든 모터 제어의 기본이다. 모터를 on/off 제어할 때의 기본 회로는 다음과 같다.

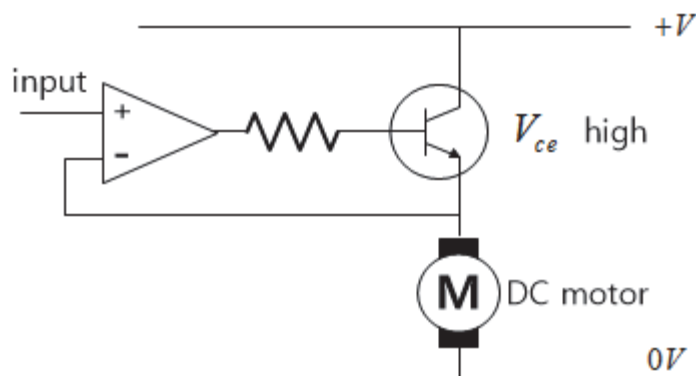
(가) 트랜지스터 구동(이미터 부하)

[그림 2-16]의 회로에 의해 트랜지스터를 on/off함으로써 모터를 on/off 한다. 그러나 이 회로는 트랜지스터가 완전히 포화되는 on 상태로는 할 수 없고, v_{ce} 가 크기 때문에 전압 손실이 커지고 만다.

동작으로서는 자동적으로 부귀 환이 동작하기 때문에 동작은 안정적이다. 이 때문에 간단한 속도 제어를 하기 위해 OP 앰프를 추가한 회로가 사용된다. 이 경우, 트랜지스터에서의 전력 손실이 그대로 열로 되기 때문에 트랜지스터의 열 대책은 충분히 고려할 필요가 있다.



[그림 2-16] 트랜지스터 구동(이미터 부하)

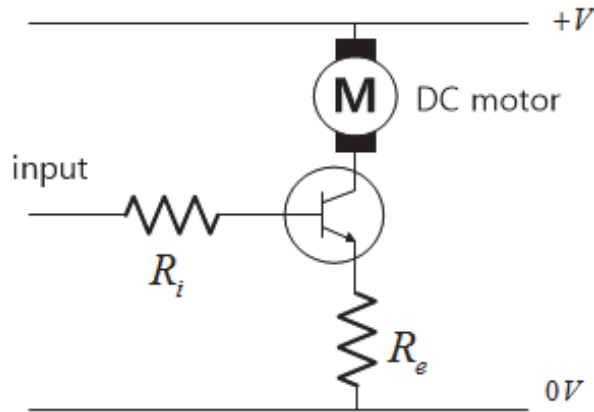


[그림 2-17] 트랜지스터 구동(OP 앰프추가)

(나) 트랜지스터 구동(컬렉터 부하)

모터를 트랜지스터 컬렉터의 부하로 이용한 것으로, 트랜지스터가 완전히 포화된 on 상태로 구동할 수 있기 때문에 드라이브 능력이 크고 전압 손실도 적게 할 수 있다.

따라서 일반적으로는 [그림 2-18]과 같은 회로가 많이 사용되고 있다.

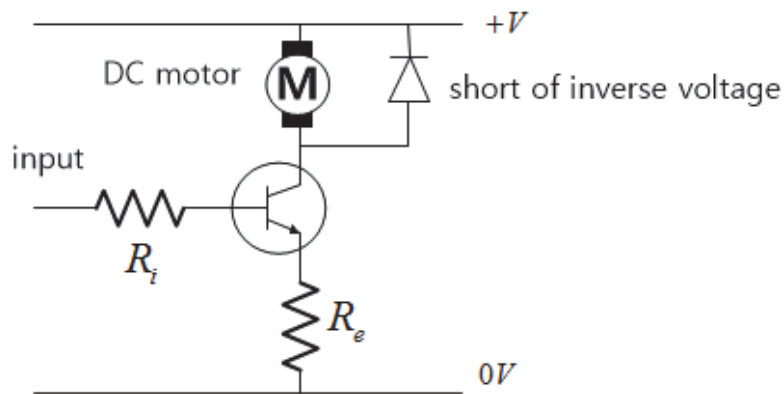


[그림 2-18] 컬렉터 부하

(다) 역기전력의 처리

트랜지스터가 on으로 되어 모터가 회전하고 있는 동안에는 모터의 코일에 에너지가 축적되어 있다. 그리고 트랜지스터가 off로 되면 그 에너지를 방출하려고 하기 때문에 모터 코일의 양단에는 플러스, 마이너스가 역방향의 기전력을 발생시킨다. 이 전압은 매우 크기 때문에 그대로는 트랜지스터가 파괴되어 버리는 경우도 있다.

그래서 이 대책으로, 코일을 쇼트 시켜 남아 있는 에너지를 순간적으로 전류로서 흘러버리는 식으로 하여 역기전력을 억제하도록 한다. 이 기능을 하는 것이 아래 [그림 2-19]의 다이오드이며, 역방향의 기전력만 쇼트 시키고 통상적인 전압에 대해서는 고저항으로 되어 전류가 흐르지 않도록 하는 것이다.



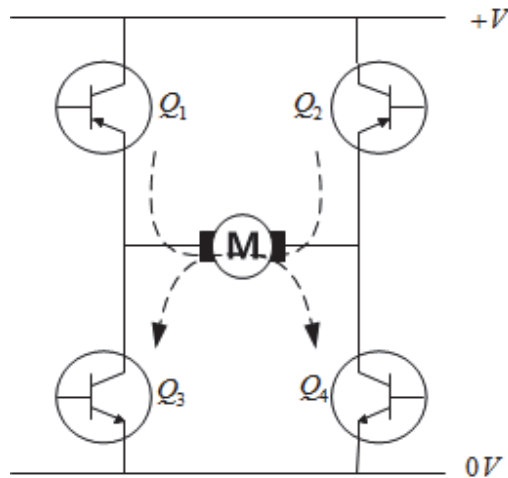
[그림 2-19] 역기전력처리

(4) 회전 방향을 바꾸는 H 브리지 제어 회로

모터의 on/off 제어는 상기의 회로를 사용해도 문제없이 할 수 있다. 그러나 회전의 방향을 바꾸고 싶을 때는 어떻게 하면 좋은가? 모터에 가하는 전압의 플러스, 마이너스를 반대로 하면 모터는 역회전하지만 위의 회로에서는 그것이 곤란하다. 그래서 단일전원의

로 모터에 가하는 전압의 방향을 바꿀 수 있는 회로로 고안된 것이 “H 브리지 회로”이다.

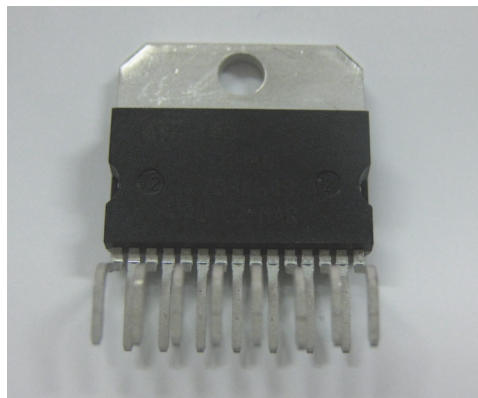
기본 구성은 [그림 2-20]과 같이 되어 있으며, H형으로 되어 있으므로 이렇게 부르고 있다. 기본 동작은 Q1과 Q4의 트랜지스터만 동시에 on으로 하면 청색선과 같이 전류가 흐르고 모터는 정회전한다. 반대로 Q2와 Q3만 on으로 하면 적색선과 같이 전류가 흐르고 모터는 역회전하게 된다. 그리고 Q3과 Q4만 동시에 on으로 하면 모터에 브레이크를 거는 동작으로 된다.



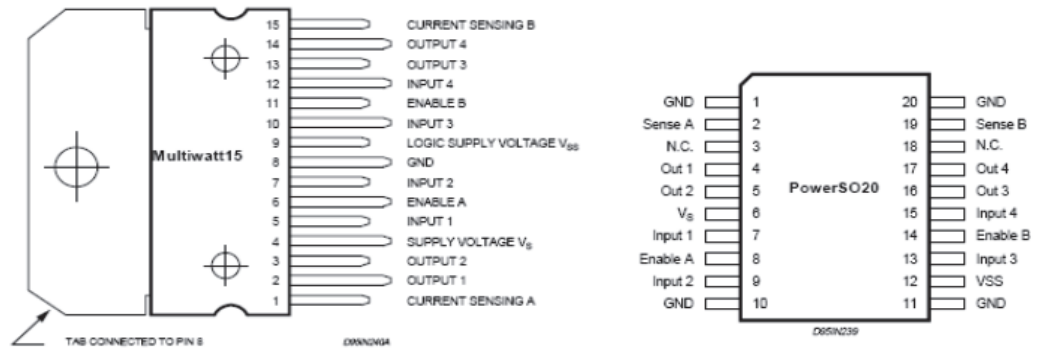
[그림 2-20] H브리지 제어 회로

(5) 모터 드라이버 IC

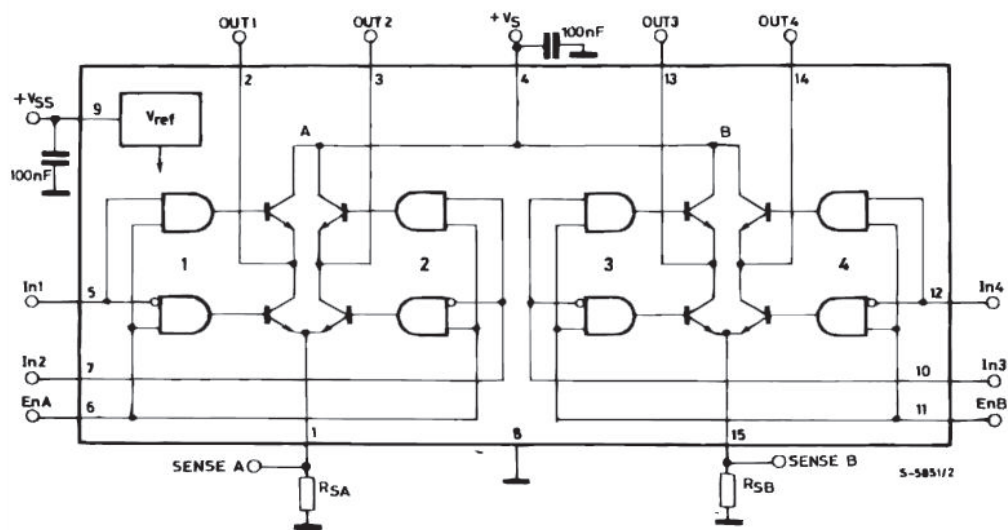
실습에 사용한 L298의 형상, 핀 구성 및 내부 블록도는 [그림 2-21], [그림 2-22], [그림 2-23]과 같다.



[그림 2-21] L298 IC



출처: 00일렉트로닉스(2016). <http://www.st.com/>에서 2016. 07. 12 검색
[그림 2-22] 모터 드라이버 L298의 핀 구성



출처: 00일렉트로닉스(2016). <http://www.st.com/>에서 2016. 07. 12 검색
[그림 2-23] 모터 드라이버 L298 내부

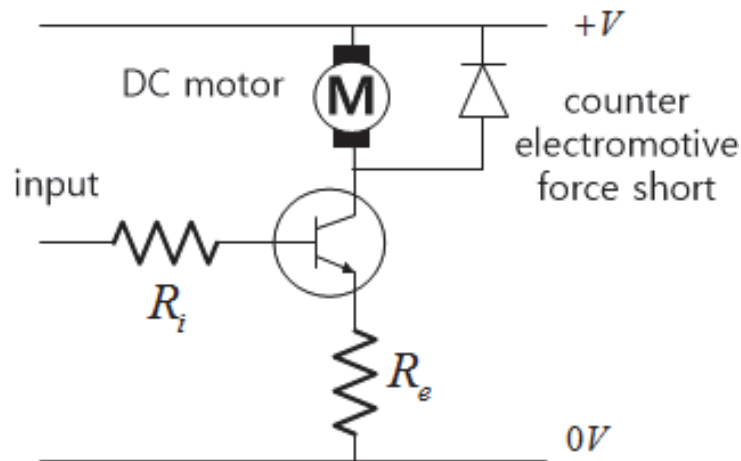
〈표 2-3〉은 L298 제어 및 Pin의 역할을 표로 작성한 것이다.

〈표 2-3〉 모터드라이버 L298 Pin의 역할

A조	B조	설명
INPUT1, INPUT2	INPUT3, INPUT4	모터의 방향을 결정
OUTPUT1, OUTPUT2	OUTPUT3, OUTPUT4	모터의 양단자에 연결
ENABLE A	ENABLE B	모터의 on/off 역할 입력이 HIGH일 때 on, LOW일 때 off

(6) DC 모터의 가변속 제어법

DC 모터의 속도를 연속적으로 바꾸려는 경우에는 기본적으로는 DC 모터에 가하는 전압을 바꾸면 속도는 변화한다. 단순히 모터의 코일에 흐르는 전류와 속도가 정비례하기 때문에 [그림 2-24]와 같이 하여 모터의 구동전압을 변화시키면 속도를 가변으로 할 수 있는 것이다.

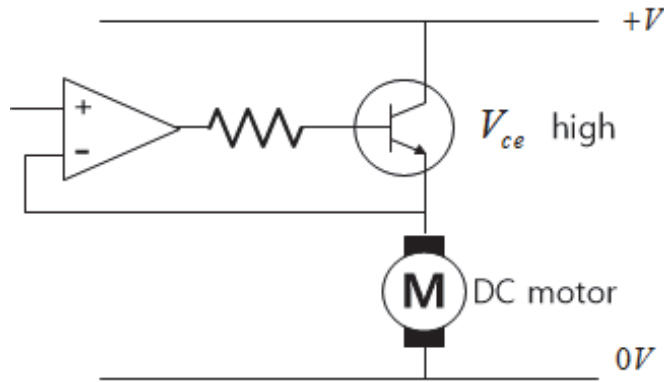


[그림 2-24] 모터가속도 제어법

이 구동전압을 변화시키는 방법으로 아날로그 방식과 펄스폭 변조 방식의 두 가지 방법이 있다. 다음은 각 방식과 특징에 대해 설명한다.

(7) 아날로그 방식의 가변속 제어

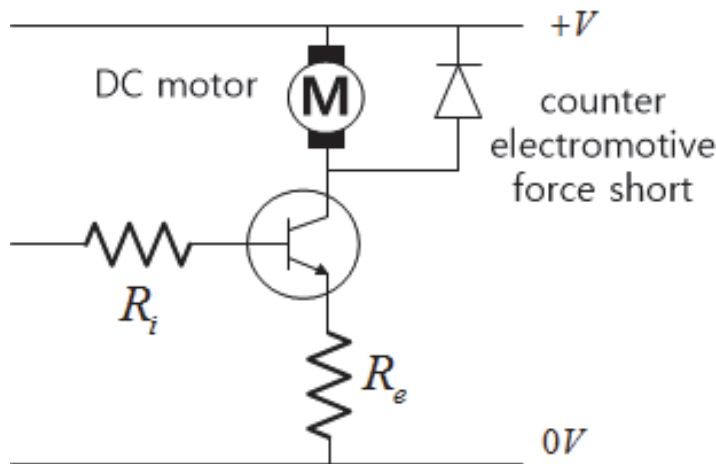
직접 구동 전압을 변화시키는 것으로 기본 회로는 [그림 2-25]와 같다. 즉, 트랜지스터로 전압 dropper를 구성하고 컬렉터 이미터간의 드롭 전압을 바꿈으로써, 모터에 가해지는 구동전압을 가변으로 한다. 이 기본 원리에 의해 드롭퍼 전압이 그대로 열로 되어 손실 되며, 특히 저속으로 할 때 전력 사용 효율이 나빠지고 만다. 이 손실로 인해 발생하는 열대책을 위해, 큰 방열판을 필요로 하기 때문에 전체의 크기가 대형으로 되고 만다. 그러나 소형 모터이고, 게다가 속도의 가변폭이 작아도 좋은 경우에는 손실을 작게 할 수 있다는 점과 제어 회로가 간단하기 때문에 흔히 사용되고 있다.



[그림 2-25] 아날로그 방식의 가변속제어법

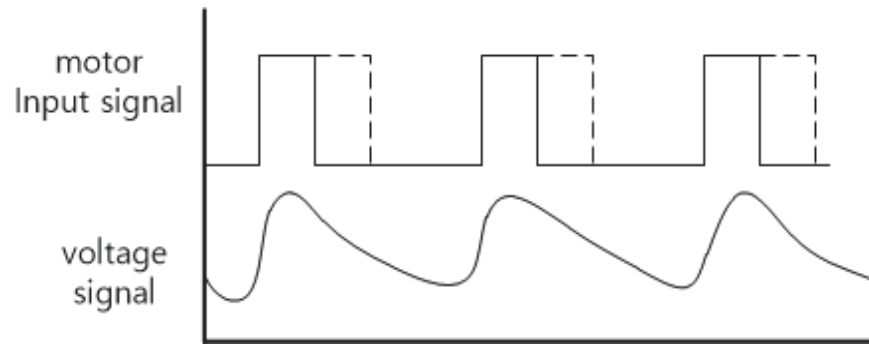
(8) 펄스폭 변조(PWM: pulse width modulation)

PWM 방식은 구동전압을 바꾸고 있는 것과 같은 효과를 내고 있지만, 그 방법이 펄스 폭에 따르고 있으므로 펄스폭 변조(PWM: pulse width modulation)라 부르고 있다. 구체적으로는 모터 구동전원을 일정 주기로 on/off 하는 펄스 형상으로 하고, 그 펄스의 duty비(on시간과 off시간의 비)를 바꿈으로써 실현하고 있다. 이것은 DC 모터가 빠른 주파수의 변화에는 기계 반응을 하지 않는다는 것을 이용하고 있다. 기본 회로는 [그림 2-26]과 같이 트랜지스터를 일정 시간 간격으로 on/off하면 구동전원이 on/off된다.



[그림 2-26] 펄스폭변조

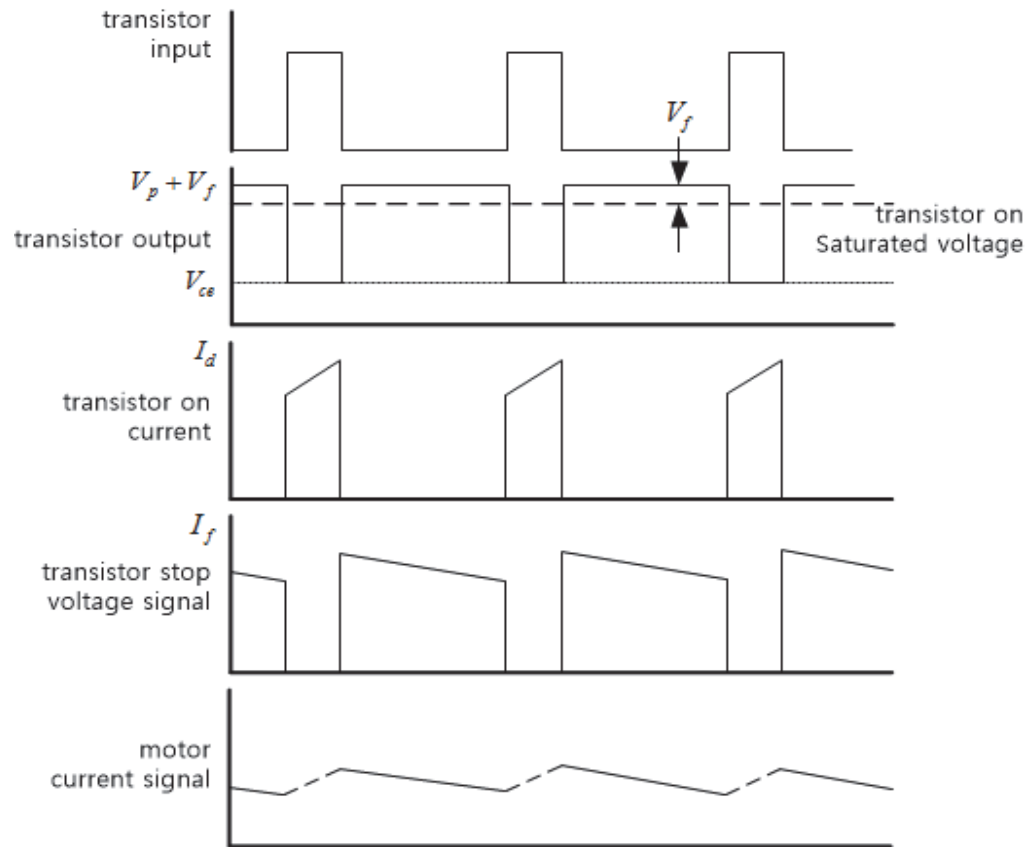
펄스 형상의 전압으로 DC 모터를 구동했을 때의 실제 모터에 가해지는 전압 파형은 다음 [그림 2-27]과 같이 되고 평균 전력·전압을 생각하면 외관상 구동전압이 변화하고 있다.



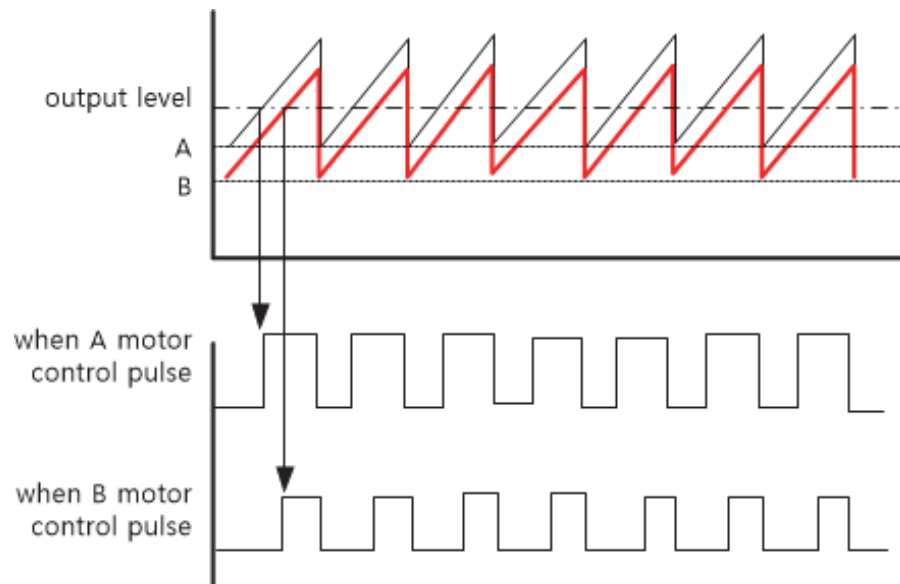
[그림 2-27] 실제 모터에 가해지는 전압

여기서 중요한 기능을 담당하고 있는 것이 위의 회로도에 있는 다이오드이며, 일반적인 전원용 다이오드를 사용하지만 그 동작 기능에 의해 flywheel diode라 부르고 있다. 즉, 트랜지스터가 off로 되어 있는 동안 모터의 코일에 축적된 에너지를 전류로 흘리는 작용을 한다(회생 전류라 부른다).

이 상태를 그림으로 나타내면 [그림 2-28]과 같이 되며 이 플라이휠 효과에 의해, 모터에 흐르는 전류는 트랜지스터가 off로 되어 있는 동안에도 쉬지 않고 흐르고 있는 것처럼 보이게 되며, 평균 전류도 [그림 2-29]와 같이 on시의 전류와 이 회생 전류의 합으로 된다.



[그림 2-28] 트랜지스터의 플라이휠 상태



[그림 2-29] 입출력 전류와 회생 전류 신호

재료·자료

- 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 회로도 -모터 선정을 위한 공식집
- 전기·전자 도면
- 기계 도면
- 응용 예제 프로그램
- 제품의 카탈로그 및 사용 설명서
- KS 및 관련 규정집
- 작업 표준서
- 유지보수 매뉴얼 및 점검 일지

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 모터 제어프로그램
- 모터 선정프로그램
- 만능 회로 측정기
- 모터 속도 측정기
- 전압·전류 가변형 발생기
- 온도계
- 컨트롤러 프로그램 작성 도구 및 라이팅 장비

안전 · 유의 사항

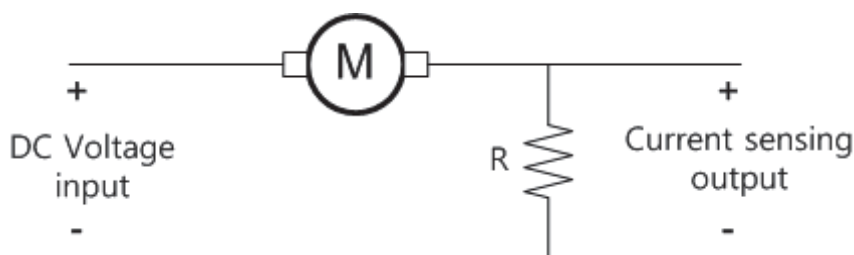
- 모터는 대동력 기기로서 높은 전압과 큰 전류를 소비를 하므로 취급 시 특히 전기 안전에 유의해야 한다.

- 모터의 정·역회전 제어와 같이 상반된 동작의 경우에는 오조작이나 제어기 고장에 대비해 전기적 인터록은 물론 상황에 따라 기계적 인터록도 고려해야 한다.
- 모터의 선정 계산 방법은 해당 제품의 카탈로그 및 규격화된 계산 공식을 따른다.
- 모터의 설치 방법은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 점검 사항은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 제어기나 전선의 용량은 모터의 정격 전류 및 기동 전류까지 허용 가능한 용량으로 선정하여야 한다.
- 모터의 동력 회로나 제어 회로에 나타내는 기호는 반드시 KS 규격기호나 IEC 규격기호중 하나를 사용하여 작성하여야 한다.
- 감압기동시 모터기동 후 정격 전압으로 전환하는 시간은 부하 특성을 고려하여 가속 시간을 넘지 않도록 설정하여야 한다.

수행 순서

① DC motor에 대한 정성적 실험을 수행한다.

1. DC motor의 축을 손으로 돌려보고 처음에 움직일 때 힘이 들고, 일단 회전하면 속도가 증가함에 따라 힘이 덜 드는 것을 느껴본다. 갑자기 정지시키는데도 힘이 더 드는지 확인한다.
2. 위 실험에서 DC motor의 전기자 양단에 DMM을 연결하여 역기전력이 속도에 비례하는지 관찰한다. 회전 방향을 바꾸면 어떻게 되는지 관찰한다.
3. [그림 2-30]에서처럼 DC motor에 직렬로 수 십 Ω 의 작은 저항을 연결하고 그 양단의 전압을 오실로스코프로 관찰함으로써 전류 파형에 잡음이 많이 섞임을 관찰하고 그 원인을 설명한다.
이 전류의 평균치(DC 성분)에 의하여 DC motor가 구동된다.



[그림 2-30] DC motor를 전원과 저항에 직렬로 연결

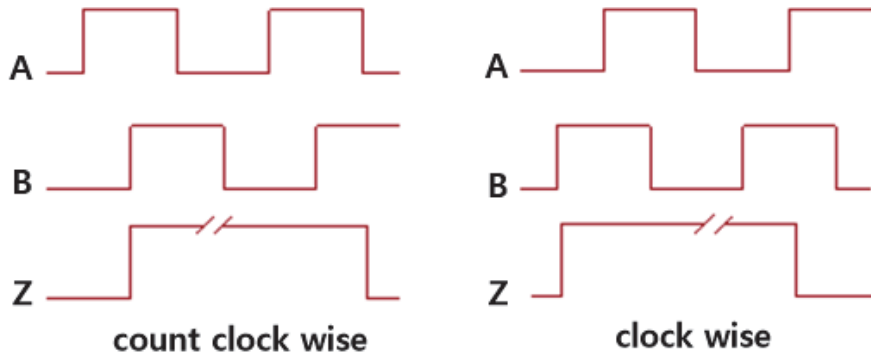
4. 위의 실험에서 전원 전압을 0V에서 서서히 증가 시켜본다.

전류가 어느 정도 이상의 레벨이 되어야 motor가 움직이기 시작할 것이다. 즉 deadzone이 있음을 확인한다. 움직이는 상태에서 전원, 전압을 서서히 낮추어 본다.

② Encoder의 Pulse를 이용하여 속도를 측정한다.

1. DC motor의 위치 또는 속도를 측정하기 위해 Encoder가 DC motor에 부착되어 있다. Encoder의 단자선은 보통 5개로 전원으로 5V, GND 두 단자, 그리고 A상, B상, Z상 세 단자가 있다. DC motor를 손으로 돌리면서 전원의 두 단자에 전원을 인가하고 A상과 B상의 신호를 오실로스코프로 확인한다. [그림 2-31]과 같은 구형파가 나오는지 확인한다.

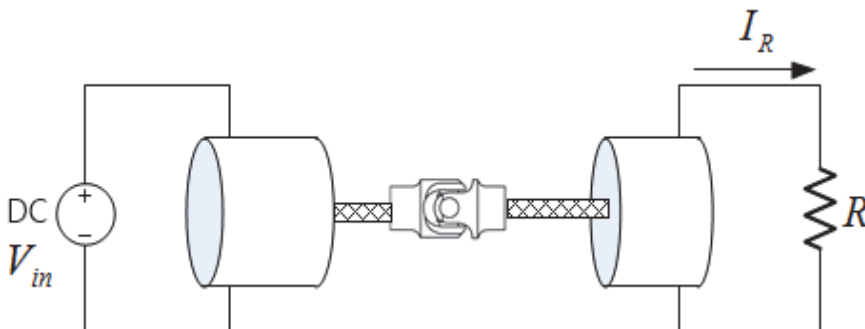
2. 구형파의 주기가 일정할 때, DC motor의 회전 속도를 측정해 본다.



[그림 2-31] Incremental encoder의 펄스 신호

③ DC motor의 특성을 측정한다.

DC motor의 특성을 측정하기 위한 방법으로 [그림 2-32]처럼 두 개의 DC motor를 마주보게 하여 연결하고, 왼쪽의 DC motor는 전원을 연결하고 오른쪽 DC motor의 양단에는 저항만 연결하여 다음의 실험을 수행한다.



[그림 2-32] 두 DC motor의 결합

1. 먼저 오른쪽의 DC motor에 연결된 저항을 떼어내고 양단을 개방한 후, 왼쪽의 DC motor에 연결된 전원의 전압을 0V에서 서서히 올려 본다. motor가 회전하기 시작할 때 오른쪽 DC motor의 양단의 전압을 측정한다. 전원 V_{in} 을 변화 시켰을 때, DC motor의 속도와 오른쪽 DC motor의 양단의 전압은 어떻게 변하는지 측정하고 어떠한 관계를 가지는지 설명해 본다.
2. 다시 저항을 연결하고 1.을 수행한다. 저항이 있을 때와 어떤 차이가 있는지 관찰한다.
3. 전원 V_{in} 을 고정한 후, 저항을 여러 가지 값으로 바꾸어 가며 DC motor의 속도와 저항에 흐르는 전류의 크기를 측정한다.
저항에 흐르는 전류는 전압과 저항의 값으로 계산할 수 있다. 이때 두 DC motor는 직접 연결이 되어 있어 두 모터에서 발생하는 토크는 같다. 따라서 두 DC motor의 특성이 같다면 두 DC motor에 흐르는 전류는 같다고 볼 수 있다. 따라서 오른쪽의 DC motor의 전류를 측정함으로써 왼쪽의 DC motor의 전류로 알 수 있다.
5. 지금까지 측정한 값으로 전류-속도와 토크-속도의 특성 그래프를 그리고 그 의미를 설명한다.

④ 마이크로 컨트롤러의 입출력 포트를 설정한다.

ATSAM3X8E의 입출력 포트는 PIOA 30비트 I/O포트, PIOB 32비트 I/O포트 1개, PIOC 31비트 I/O포트 1개, PIOD 10비트 I/O포트 1개로 구성되어 있으며, 각각의 포트는 범용의 I/O 신호(GPIO)와 특수 기능 신호로서 동작하게 된다. 먼저 범용의 I/O 신호는 ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러에서 주변 회로 사이에 데이터 송수신에 의해 읽기, 감시, 상태 출력, 시스템 구성, 제어신호 형성, 시리얼 통신 등을 제공하게 된다. 반면에 특수 기능은 주변 상태 및 시스템 구성 요소에 따라 달라질 수 있다. 입출력 포트가 일반적 디지털 I/O로 동작할 경우에는 read-modify-write기능을 가지고 있어서 비트 단위로 포트 핀들을 제어할 수 있다. 다음은 ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러의 입출력 포트의 특성을 이해한다.

1. ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러 입출력 포트 설정

- PIOA, PIOB, PIOC, PIOD I/O포트로 구성한다.
- 모든 포트 핀은 개별적으로 내부 풀업 저항을 설정 한다.
- read-modify-write기능을 가지고 있어, 비트 단위의 포트 설정할 수 있도록 한다.
- 각 포트에 대한 PIO 레지스터를 사용하도록 한다.

ATSAM3X8E 마이크로 컨트롤러는 입출력 포트를 제어하기 위해서 레지스터를 사용한다. 그러나 AndroX Studio 개발 환경에서는 이러한 레지스터들을 직접 제어하지 않으며 간단한 함수로 구현하여 사용한다. 다음에 이 3개의 입출력 포트 제어용 함수들을 간단히 설명한다.

2. pinMode(pin, mode)

입출력 방향을 설정하기 위한 함수이다. 디지털 값을 읽거나(입력) 쓰도록(출력) 디지털 핀을 구성한다. “pin”에 대응하는 핀 번호에 해당하는 포트 핀을 설정할 수 있다. “mode”에 “OUTPUT”을 쓰면 해당 핀이 출력으로, “INPUT”을 쓰면 입력으로 설정된다. 초기값은 “INPUT”으로 설정되어 있다.

3. digitalWrite(pin, value)

데이터를 출력하기 위한 함수이다. pinMode() 함수로 해당 핀이 출력으로 설정된 경우 출력을 원하는 데이터 값을 “value”에 써넣어주면 된다. 출력되는 전압 값은 보드의 전원인 5V가 출력된다. “value”에 “HIGH”를 쓰면 해당 핀이 5V로, “LOW”를 쓰면 0V가 출력된다.

4. digitalRead(pin)

데이터 입력 값을 읽어오는 함수이다. 입출력 핀이 입력으로 설정된 경우 “pin”에 해당하는 핀의 값을 읽어 들인다. 읽기만 가능하며 쓰기는 금지되어 있다. 만약 보드의 전원이 5V이고, 입력된 값이 5V이면 “HIGH”가 리턴 되고, 0V이면 “LOW”가 리턴 된다.

⑤ 모터 제어 모듈에서 핀을 연결한다.

제어 시스템에서 다루었던 LED 및 스위치는 모터 제어 모듈에서도 같이 사용되고 있으므로 각각의 모듈을 할당된 핀 번호를 비교하여 해당 핀을 연결하도록 한다. 다음은 모터 제어 모듈에 연결되어 있는 장치의 핀 번호 구성표를 참조하여 연결한다.

〈표 2-4〉 PORT 구성표

구성	명칭	Port / Number	비고
LED	LED1(LD5)	PC18 / 45	Green
	LED2(LD6)	PC19 / 44	Yellow
PUSH Switch	ENTER	PC6 / 38	
	UP	PA17 / 70	
	DOWN	PA18 / 71	
	LEFT	PC30 / 72	
	RIGHT	PB20 / 65	
Buzzer	BUZZER	PC23 / 7	
DIP Switch	ID_0	PC29 / 10	
	ID_1	PD7 / 11	
	ID_2	PD8 / 12	
	ID_3	PB27 / 13	

구성	명칭	Port / Number	비고
TEXT LCD	LCD_RS	PC8 / 40	
	LCD_RW	PC9 / 41	
	LCD_E	PC7 / 39	
	LCD_DIR	PB24 / 108	
	LCD_D0	PB26 / 22	
	LCD_D1	PA14 / 23	
	LCD_D2	PA15 / 24	
	LCD_D3	PD0 / 25	
	LCD_D4	PD1 / 26	
	LCD_D5	PD2 / 27	
	LCD_D6	PD3 / 28	
	LCD_D7	PD6 / 29	
Temperature	TEMP	PA22 A3	
DC motor	DC_M_INA	PC14 / 49	
	DC_M_INB	PC15 / 48	
	DC_M_EN	PB25 / 2	PWM
Encoder	DC_ENC_A	PB15 / 66	
	DC_ENC_B	PB16 / 67	
PHOTO Interrupt	PHOTO_INT	PB2 / 95	
STEP motor	SM_A	PC28 / 3	
	SM_NA	PC25 / 5	
	SM_B	PC21 / 9	
	SM_NB	PC24 / 6	
servo motor	SV_PWM	PC22 / 8	PWM
CAN	CANTX	PA0 / 69	
	CANRX	PA1 / 68	
MPU-6050	SCL	PB13 / 21	6축 센서
	SDA	PB12 / 20	

⑥ GPIO를 이용하여 DC 모터를 제어한다.

DC 모터가 정회전과 역회전을 하는 프로그램을 작성하고 실행한다. 여기서 정·역회전을 반복하도록 한다.

1. DC 모터 PORT 구성표

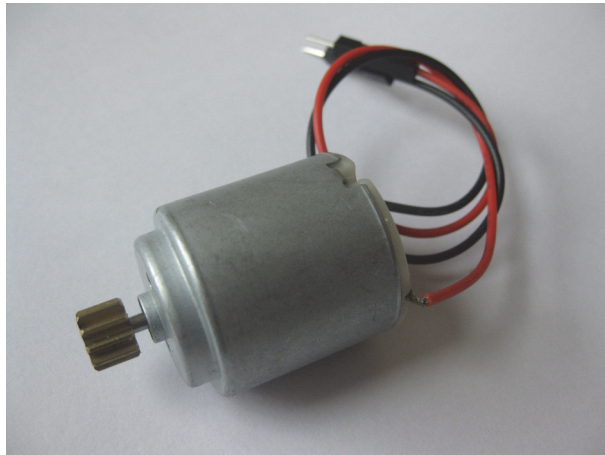
본 장비의 DC 모터를 두어 DC 모터 제어 방법을 학습할 수 있도록 하였다. 아래 표에 할당된 핀을 제어하여 DC 모터를 동작시키게 되며 DC_M_INA, DC_M_INB의 핀으로 회전 방향을 설정하고, DC_M_EN의 핀으로 모터의 on/off를 제어한다.

〈표 2-5〉 모터제어 모듈의 DC 모터 PORT 구성표

구성	명칭	Port / Number	비고
DC motor	DC_M_INA	PC14 / 49	
	DC_M_INB	PC15 / 48	
	DC_M_EN	PB25 / 2	PWM

2. DC 모터 위치 및 회로

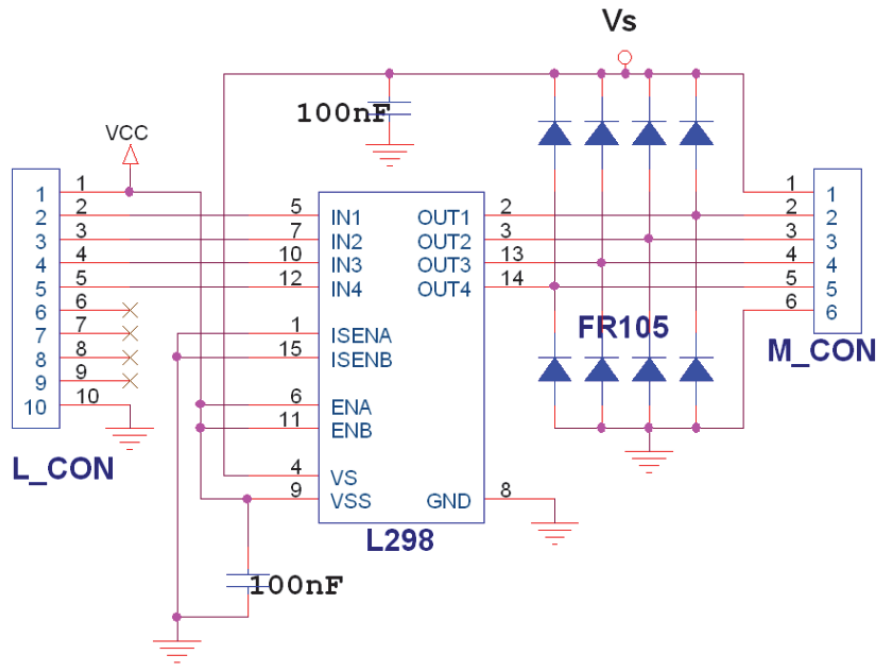
다음 그림은 이번 실습에 사용될 DC motor의 위치를 나타낸 것이다.



[그림 2-33] DC 모터

다음 회로와 같이 실습을 위한 DC motor가 연결될 수 있도록 회로를 연결한다.

드라이브 테스트를 위한 모터를 연결하고 아래와 같은 프로그램 소스 코드를 입력한 후 구동시킨다.



출처: 00일렉트로닉스(2015). <http://www.st.com//> 2016. 07. 25 검색
[그림 2-34] DC 모터 회로

3. MOTOR_CONTROL_DC_MOTOR.cpp

```

001: #include "ROBOEX_MOTOR_CONTROL_DC_MOTOR.h"
002: #include "TEXT_LCD.h"
003:
004: enum{STOP,CW,CCW}; // 정지, 정회전, 역회전
005:
006: int pin_DC_MOTOR[3] ={48,49,2}; // DC_M_IN A, B, EN
007:
008: void MOTOR_DIR(uint8_t da);
009:
010: void setup()
011: {
012:     for(int i=0; i<3;i++)
013:     {
014:         pinMode(pin_DC_MOTOR[i],OUTPUT); // 모터 제어 신호 출력으로 설정
015:         digitalWrite(pin_DC_MOTOR[i],LOW); // 모터 제어 신호 LOW 출력
016:     }
017:     LCD_init(); // LCD 초기화
018:
019:     // LCD 출력
020:     LCD_write(0,0x80);

```

```

021: LCD_printf("HBE-ROBOEX MOTOR");
022: LCD_write(0,0xC0);
023: LCD_printf("DC Motor Control");
024: }
025:
026: void loop()
027: {
028:     MOTOR_DIR(CW);    // DC 모터 정회전
029:     digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],HIGH);    // DC 모터 Enable
030:     delay(4000);
031:     digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],LOW);    // DC 모터 disable
032:     delay(100);
033:     MOTOR_DIR(CCW);    // DC 모터 역회전
034:     digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],HIGH);    // DC 모터 Enable
035:     delay(4000);
036:     digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],LOW);    // DC 모터 disable
037:     delay(100);
038: }
039:
040: // DC 모터 방향 제어 함수
041: void MOTOR_DIR(uint8_t da)
042: {
043:     switch(da)
044:     {
045:         case CW: // DC 모터 정회전
046:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],LOW);    // DC_M_INA LOW
047:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],HIGH);    // DC_M_INB HIGH
048:             break;
049:         case CCW: // DC 모터 역회전
050:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],HIGH);    // DC_M_INA HIGH
051:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],LOW);    // DC_M_INB LOW
052:             break;
053:         default: // DC 모터 정지
054:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],LOW);    // DC_M_INA LOW
055:             digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],LOW);    // DC_M_INB LOW
056:     }
057: }

```

출처: 이상문(2014). 『모터제어 모듈로 배우는 RoboEX 시리즈 아두이노 펌웨어 프로그램 입문』한백전자.
[그림 2-35] DC 모터 구동 프로그램

다음은 모터의 회전 방향을 나타내는 것이다. 따라서 STOP는 0으로 정지, CW는 1로 정회전, CCW는 2로 역회전을 의미한다.

```
004: enum{STOP,CW,CCW}; // 정지, 정회전, 역회전
```

다음은 모터 제어에 사용되는 핀 번호를 저장한 변수이다. 48,49번 핀은 회전 방향, 2번 핀은 모터 동작 on/off를 제어하게 된다.

```
006: int pin_DC_MOTOR[3] ={48,49,2}; // DC_M_IN A, B, EN
```

다음으로 setup() 구문에서 pinMode(pin, mode)함수는 pin에 대한 포트를 INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP으로 설정한다. 여기서는 DC_MOTOR 제어 핀을 출력(OUTPUT)으로 설정한다. 그리고 digitalWrite(pin, value) 함수를 이용하여 DC_MOTOR의 초기상태를 0으로 설정한다.

```
012:   for(int i=0; i<3;i++)
013:   {
014:     pinMode(pin_DC_MOTOR[i],OUTPUT); // 모터 제어 신호 출력으로 설정
015:     digitalWrite(pin_DC_MOTOR[i],LOW); // 모터 제어 신호 LOW 출력
016:   }
```

다음으로 LCD를 초기화 하고, LCD에 “HBE-ROBOEX MOTOR”, “DC Motor Control”을 각각 1번째 줄과 2번째 줄에 출력한다.

```
017:   LCD_init(); // LCD 초기화
018:
019:   // LCD 출력
020:   LCD_write(0,0x80);
021:   LCD_printf("HBE-ROBOEX MOTOR");
022:   LCD_write(0,0xC0);
023:   LCD_printf("DC Motor Control");
```

메인 실행 구문인 loop()를 살펴보자. 이 프로그램은 DC MOTOR가 정회전, 역회전을 반복하도록 작성한 것이다. 먼저 MOTOR_DIR() 함수를 이용하여 방향을 정방향으로 하고, DC_M_EN 신호를 HIGH로 하여 모터를 on한다. 그러면 모터는 정방향으로 회전하게 된다. delay() 함수에 4초 정도 회전을 한 후 모터를 off 하고 0.1초의 시작 지연을 한다. 그리고 방향을 역방향으로 하고, 모터를 on하여 다시 4초 동안 회전 한 후 다시 모터를 정지한다. 이 과정을 계속 반복하게 된다.

```
028:    MOTOR_DIR(CW);    // DC 모터 정회전
029:    digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],HIGH);    // DC 모터 Enable
030:    delay(4000);
031:    digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],LOW);    // DC 모터 disable
032:    delay(100);
033:    MOTOR_DIR(CCW);    // DC 모터 역회전
034:    digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],HIGH);    // DC 모터 Enable
035:    delay(4000);
036:    digitalWrite(pin_DC_MOTOR[2],LOW);    // DC 모터 disable
037:    delay(100);
```

다음은 void MOTOR_DIR(uint8_t da)는 모터의 방향을 제어하는 함수이다. da는 CW, CCW, STOP 값이며, 이 값에 따라 모터의 회전 방향이 제어된다.

```
043:    switch(da)
044:    {
045:        case CW: // DC 모터 정회전
046:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],LOW);    // DC_M_INA LOW
047:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],HIGH);    // DC_M_INB HIGH
048:            break;
049:        case CCW: // DC 모터 역회전
050:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],HIGH);    // DC_M_INA HIGH
051:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],LOW);    // DC_M_INB LOW
052:            break;
053:        default: // DC 모터 정지
054:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[0],LOW);    // DC_M_INA LOW
055:            digitalWrite(pin_DC_MOTOR[1],LOW);    // DC_M_INB LOW
056:    }
```

4. 프로그램 동작 및 확인

컴파일을 한 후 업로드를 하면 모터가 약 4초간 정회전한 후 다시 약 4초간 역회전을 한다. 이 과정을 계속 반복한다

교수 방법

- 액추에이터 구동을 위한 드라이버 구동 회로와 마이크로 컨트롤러 인터페이스 및 입출력 포트 연결 방법을 설명한다.
- 제어 인터페이스를 위한 포트 구성표에 따라 모터 구동 드라이브의 핀 연결 방법을 설명한다.
- DC모터의 구동 및 응용 원리를 설명하고 구동 회로를 기반으로 온/오프 제어방법을 설명한다.
- DC모터의 가변속 제어를 위한 기본 회로를 설명하고 구현해볼 수 있도록 한다.
- DC모터 제어를 위한 PWM의 원리를 설명하고 회로 구성을 통한 입출력 신호를 설명한다.
- 모터 드라이버의 구조와 회로결선 방법을 인버터를 사용한 운전 방법의 종류와 특징을 설명한다.

학습 방법

- 액추에이터 구동을 위한 드라이버 구동 방식과 구동 회로를 이해한다.
- 마이크로 컨트롤러 인터페이스 및 입출력 포트 연결 방법을 이해한다.
- 제어 인터페이스를 위한 포트 구성표에 따라 모터 구동 드라이브의 핀 연결 방법을 이해한다.
- DC모터의 구동 및 응용 원리를 설명하고 구동회로를 기반으로 온/오프 제어방법을 숙지한다.
- DD모터의 가변속 제어를 위한 기본 회로를 숙지하고 제작해보도록 한다.
- DC모터 제어를 위한 PWM의 원리를 설명하고 회로 구성을 통한 입출력 신호 관계를 이해한다.
- 모터 드라이버의 구조와 회로결선 방법을 인버터를 사용한 운전 방법의 종류와 특징을 이해한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	사용할 액추에이터의 종류 및 규격으로부터 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량을 계산하여 사양 설계를 할 수 있다.			
	요구되는 정밀도로부터 센서의 규격, 액추에이터 구동 방식, 위치제어, 속도제어, 토크제어에 필요한 규격과 기능을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.			
	제어신호를 절연시켜 전력회로에 전달하는 절연방식을 선정하여 사양설계를 할 수 있다.			
	요구되는 안전규격, 통신규격에 맞는 드라이브의 안전기능과 안전규격, 통신방식을 선정 하여 사양설계를 설계할 수 있다.			
	로봇 액추에이터 드라이버의 사양서를 작성하여 문서화할 수 있다.			

평가 방법

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	드라이브 구동 회로와 마이크로 컨트롤러의 인터페이스에 대한 지식			
	액추에이터 드라이버 구동을 위한 포트 설정에 관한 지식			
	DC모터 제어를 위한 동역학적 모델링과 토크와 전류와의 관계에 대한 지식			
	액추에이터 구동에 따른 위치 제어, 속도 제어, 토크 제어 방법에 대한 지식			
	액추에이터 회전 제어를 위한 H 브리지 제어 회로 구성과 가변속 제어 방법에 대한 지식			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	드라이브 구동 회로와 마이크로 컨트롤러의 인터페이스에 따른 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량에 대한 이해 정도			
	액추에이터 드라이버 구동을 위한 포트 설정 방법에 대한 이해 정도			
	DC모터 제어를 위한 동역학적 모델링과 토크와 전류에 대한 이해 정도			
	드라이브 구동에 따른 위치 제어, 속도 제어, 토크 제어 방법에 대한 이해 정도			
	액추에이터 회전 제어를 위한 H 브리지 제어 회로 구성과 가변속 제어 방법에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	드라이브 구동 회로와 마이크로 컨트롤러의 인터페이스에 대한 지식			
	액추에이터 드라이버 구동을 위한 포트 설정 방법에 대한 지식			
	DC모터 제어를 위한 동역학적 모델링과 토크와 전류와의 관계에 대한 지식			
	드라이브 구동에 따른 위치 제어, 속도 제어, 토크 제어 방법에 대한 지식			
	액추에이터 회전 제어를 위한 H 브리지 제어 회로 구성과 가변속 제어 방법에 대한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계	사용할 액추에이터의 종류 및 규격으로부터 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량에 대한 이해			
	요구되는 통신 규격에 맞는 드라이브의 안전기능과 안전규격, 통신 방식을 선정 하여 사양에 대한 분석 방법			

피드백

- 문제 해결 시나리오
 - 평가된 액추에이터 드라이버 사양 설계를 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 서술형 시험
 - 액추에이터 드라이버 사양 설계 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
 - 평가 결과 성적이 저조한 학생은 액추에이터 드라이버 사양 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 평가자 질문
 - 답변을 잘 하지 못한 학생은 액추에이터 드라이버 사양 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 구두 발표
 - 액추에이터 모터 드라이버 사양 설계에 대한 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.

학습 1	로봇 액추에이터 드라이버 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 액추에이터 드라이버 사양 설계하기
학습 3	로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계 및 제작하기

3-1. 로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계

학습 목표

- 사양서에 제시된 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량을 계산하여 구동회로에 사용할 전력용 반도체 소자들의 규격을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.
- 사양서에 제시된 정밀도에 따른 센서의 선정과 센서신호를 처리하는 부품을 선정하고 회로를 설계 할 수 있다.
- 사양서에 제시된 절연방식에 따른 부품을 선정하고 회로를 설계할 수 있다.
- 사양서에 제시된 안전규격, 통신규격을 구현하는 데 필요한 회로부품의 규격을 결정하여 회로를 설계할 수 있다.
- 설계한 회로의 동작을 확인하기 위한 펌웨어 작성을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 서론

기구와 결합하여 구동력을 얻는 기계부품으로 예전에는 유·공압 기기들을 많이 사용하여 왔다. 그러나 더욱 더 빠른 응답성과 정밀 제어가 요구되면서 서보 모터에 의한 구동방법이 개발되었고 전력 전자 및 제어기술, 자성재료의 발달은 더욱 작고 특성이 우수한 서보 제어시스템을 만들게 되었다.

또 동특성이 우수한 DC 모터로부터 DC 모터 최대의 문제점인 브러시에 의한 여러 가지 문제점을 개선하고 DC 모터와 같이 선형 제어성이 우수한 브러시 없는 DC 모터, 즉 AC 서보 모터로 발전되어 최근에는 디지털에 의하여 제어되는 고성능의 AC 서보 모터의 개발을 탄생하도록 하였다.

본 학습에서는 서보 모터의 제어를 위한 제어부 각 부분에 대하여 알아보고 전체 제어부의 흐름을 파악하여 서보 모터 제어의 이해를 돕도록 한다.

서보 모터의 제어는 상위 제어기의 명령을 받아 우수한 동특성으로 정확한 위치, 속도를 추종하여 명령치와 일치하도록 유지하는 데 있다. 따라서 서보 모터의 주요 제어 대상은 위치 제어

와 속도 제어를 거론할 수 있으며 제어의 흐름은 상위 제어기로부터 명령을 입력받아 일정한 처리를 하여 하위 제어부로 전달하고, 이는 모터를 제어하는 전력 변환부를 제어하여 최종적으로 서보 모터에 입력되는 전력을 제어하도록 구성되어 있다.

이와 같이 서보 모터에 입력되는 전력을 제어하기 위하여 서보 모터 제어에 필요한 구성요소의 설명을 제어흐름에 따라 하도록 하겠다.

② 자동 제어 기본 시스템

제어에서는 크게 개회로 제어시스템(open-loop control system)과 폐회로 제어시스템(close-loop control system)의 두 가지의 제어형태로 구분되어진다. 현재 두 가지 제어시스템 중 실제 현장에서 보면 open-loop control system이 훨씬 더 많이 적용되고 있다. 이는 제어 구성이 간단하고 쉽게 적용할 수 있기 때문이다.

예를 들어 단상 유도 전동기를 이용하여 컨베이어를 구동하는 시스템, 혹은 솔레노이드의 구동 등 그 적용 방법 중 정확한 제어 없이 신호 혹은 전원의 입력만으로 구동하는 시스템을 그 예로 들 수 있다.

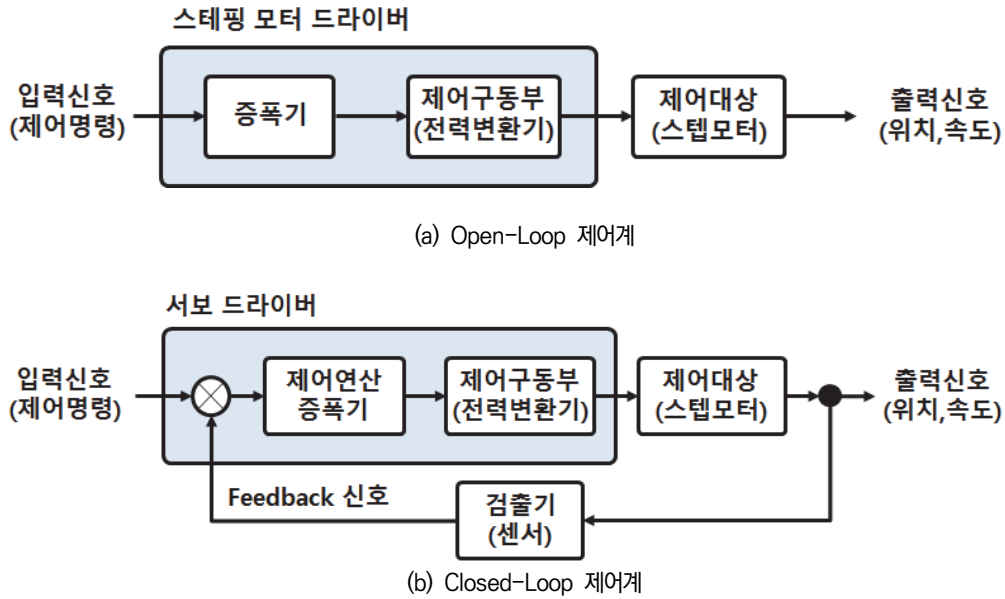
적용 방법 중 open-loop control과 close-loop control이 혼재되어 사용되는 경우도 많이 있는데, 그 예로 앞의 예에서 컨베이어의 속도를 제어하는 유도 전동기에 인버터를 이용하여 센서 없이 속도 제어를 실시할 경우 인버터 내부에는 모터에 인가되는 전력을 제어하기 위하여 전류를 제어하는 구성은 일반적으로 close-loop 제어가 사용된다.

그러나 컨베이어 전체 속도를 제어하는 경우에는 보통 사람이 눈으로 혹은 직감으로 컨베이어의 속도를 감지하고 유지시킨다. 이 경우 인버터 내부에서는 close-loop 제어가 실시되고 전체적으로 보면 컨베이어 부하 등의 변화에 대하여 open-loop 제어가 실시되고 있는 것이다.

스테핑 모터의 제어는 모터의 제어 구조상 펄스열의 입력에 따라 제어가 이루어지는 형태로 구성되어 있다. 따라서 전류 제어형 스텝핑 모터 드라이버 내부에서의 전류 제어는 close-loop 제어가 이루어지고 있다.

그러나 스텝핑 모터와 구성된 전체 제어시스템의 경우에는 open-loop 제어가 이루어지고 있어, 모터 드라이버에 입력되는 펄스열은 계속해서 진행을 하더라도 스텝핑 모터가 탈조되거나 기타 부하에 의하여 모터의 회전이 멈추어진 경우에 이를 상위 제어기에서 알 수 있는 방법이 없다.

[그림 3-1]은 open-loop 제어와 close-loop 제어의 구성을 블록도에 의하여 간략히 나타내었다. close-loop 제어는 [그림 3-1]에서 나타난 것과 같이 제어대상에서 나타나는 출력의 상태, 즉 부하의 상태를 검출하여 이를 되먹임(feedback)하여 제어를 실시함으로써 부하의 변동에 대하여 반응함으로써 제어의 오차를 줄일 수 있게 구성되어 있다.



[그림 3-1] open-loop제어 및 closed-loop 제어의 구조

제어구조를 잠시 살펴보면 입력신호에 대하여 검출 센서로부터 Feedback되는 신호값을 감산 (-) 연산하여 제어 연산 증폭기에 의한 제어신호를 생성하고, 이를 전력 변환기로 변환하여 서보 모터에 공급함으로써 그 제어가 이루어진다.

이때 제어대상은 서보 모터에서 출력되는 속도 혹은 위치신호를 말하며, 이때 검출기로는 광학식 엔코더 혹은 타코메터 등이 사용된다. 이렇게 되면 명령값과 되먹임값의 차이, 즉 오차의 크기에 따라 서보 모터에 인가되는 전력이 변환되어 오차편차를 최소로 줄이도록 제어된다.

최근에는 검출 센서 없이 제어되는 제어 방법도 개발이 되어 있으나 많이 실용화되어 있지는 않고, 이 역시 서보 모터에서 발생하는 전압과 전류를 검출하여 [그림 3-1]에서 나타난 검출 센서 역할을 대신하는 방법이 사용된다. 또 최근에 발표되었던 Fuzzy 제어 및 복잡한 제어 알고리즘은 close-loop 제어 알고리즘에 복잡한 제어구조가 결합되어 있다고 볼 수 있다.

③ 서보 모터 제어시스템

앞 절에서 자동제어의 기본 구성 방법에 대하여 알아보았다. 서보 모터의 제어는 자동제어 이론이 상당부분 관계되어 적용되어진다. 특히 [그림 3-1]에서 제어연산 증폭기라고 나타내어진 제어 블록에 해당되는 부분에는 자동제어 이론이 회로적으로 혹은 프로그램으로 계산되어 구성되어진다.

또 제어 구동부에 해당되는 전력 변환기는 전력전자라고 하는 학문을 배경으로 하고 있으며, 이를 제어하는 방법에는 많은 이론들이 제시되어지고 있으며 많은 연구가 진행되어지고 있다. 서보 모터가 전기기기라는 학문을 배경으로 탄생한 것을 보면 서보 모터 제어시스템은 자동제어, 전력전자, 전기기기, 전자회로 등 여러 학문들이 복합적으로 어우러져 이루어짐을 알 수 있

다.

서보 모터 제어시스템은 토크 제어시스템, 속도 제어시스템 그리고 위치 제어시스템으로 구분할 수 있고 각각의 제어는 기본적으로 close-loop 제어 구성을 가지고 있으며, 이들의 특성은 서보 모터 제어의 구성 요소 중에서 무엇을 제어하는가에 해당하는 내용이라고 할 수 있다.

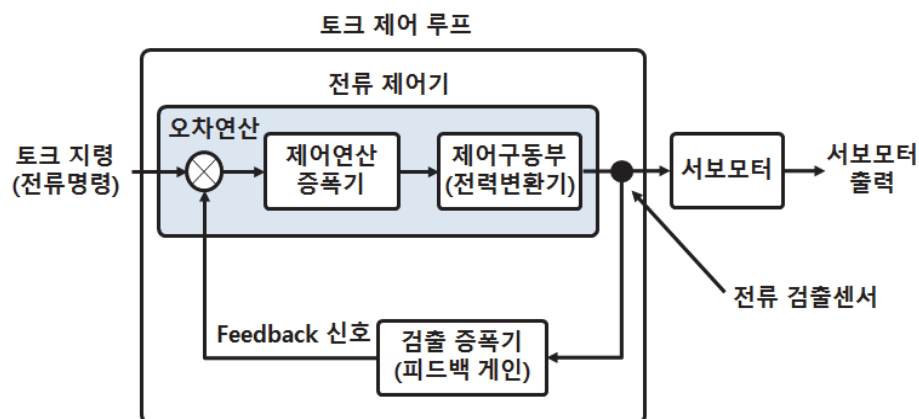
서보 모터는 지난호에서 언급한 바와 같이 모터에 입력되는 전력, 즉 전압과 전류를 제어하여 모터로부터 원하는 특성을 갖도록 제어 하는 것인데, 일반적으로 모터 제어에 있어서 제어를 하여 얻고자 하는 요소는 서보 모터에 일정한 회전력, 반발력을 가지도록 제어하는 토크 제어가 있고 서보 모터를 일정한 회전력으로 일정 속도를 유지하도록 하는 것이 속도 제어, 그리고 원하는 회전수와 위치에 정확한 정지를 하여 제어하는 위치 제어, 세 가지 형태로 분류할 수 있다.

1. 토크 제어형 서보시스템

토크 제어는 서보 모터에서 발생하는 회전력, 즉 토크를 일정하게 유지함으로 제어가 이루어진다. 이것은 주로 일정한 장력을 유지한다든지 서보 모터에 인가되는 부하의 크기에 따라 회전수를 바꾸어야 하는 경우에 주로 적용된다. 또 상위 제어기의 특징이 일정한 뒤에서 거론될 속도 제어 루틴을 가지고 있는 경우 이러한 제어 방법이 사용된다.

[그림 3-2]는 일반적인 토크 제어 루프에 있어서 제어 구성을 블록도로 나타낸 것이다.

여기서 루프(loop)라는 말은 [그림 3-2]에서 보는 바와 같이 서보 모터에 인가되는 전류를 검출하여, 이를 다시 토크 지령과 비교 연산하여 인버터를 통해 서보 모터에 전류를 인가하는 형태로 구성이 되어 있듯이 하나의 루프(loop), 즉 원과 같은 제어구조를 가지고 있음을 나타내는 용어이다.



[그림 3-2] 서보 모터 토크 제어 루프

[그림 3-2]와 같이 토크 지령은 서보 모터에 인가되는 전류명령으로 볼 수 있으며 지난호에서 설명한 바와 같이 모터의 토크는 전류에 비례하여 나타남으로 서보 모터에 인가되는 전류를 제어함으로 서보 모터의 토크를 제어할 수 있게 되는 것이다.

토크 지령은 현재 서보 모터에 인가되는 전류를 전류 검출기를 통하여 되먹임되는 신호와 비교 연산되어 오차의 출력이 주어지도록 된다. 이때의 수식은 다음과 같다.

$$\text{오차출력} = \text{토크 지령}(\text{전류 지령})\text{값} - \text{되먹임신호}(\text{현재 전류})\text{값}$$

이렇게 연산되어진 오차출력은 다시 제어연산 증폭기로 입력되어지는데 제어연산 증폭기는 보통 PID연산 제어기가 적용되어 연산되어진다.

PID연산 제어기는 일반적으로 비례연산, 적분연산과 미분연산의 결과값을 합한 계산식을 사용하게 된다. 그러나 상용화되고 있는 서보 모터 드라이버의 경우에서 토크 제어 루프의 제어연산 증폭기에는 일반적으로 비례 제어기만을 많이 사용하고 있는데, 이러한 이유는 서보 모터의 제어용도가 속도 제어, 혹은 위치 제어용으로 주로 사용하고 있기 때문이다.

여기서 토크 제어 루프는 서보 모터의 제어에서 가장 기본적인 제어 루프가 됨을 알고 서보 모터의 제어는 전류 제어, 즉 토크 제어로서 모터의 회전력을 제어하게 됨을 염두에 두고 다음의 상위 제어 루프에 대하여 이해하면 쉬울 것이다.

또 토크 제어 루프는 [그림 3-2]에서 보는 바와 같이 서보 모터 전체를 둘러싸고 있는 제어 루프가 아님을 알 수 있다. 이것은 서보 모터에 대하여 토크 제어 루프는 open-loop 제어를 하고 있음을 알 수 있다.

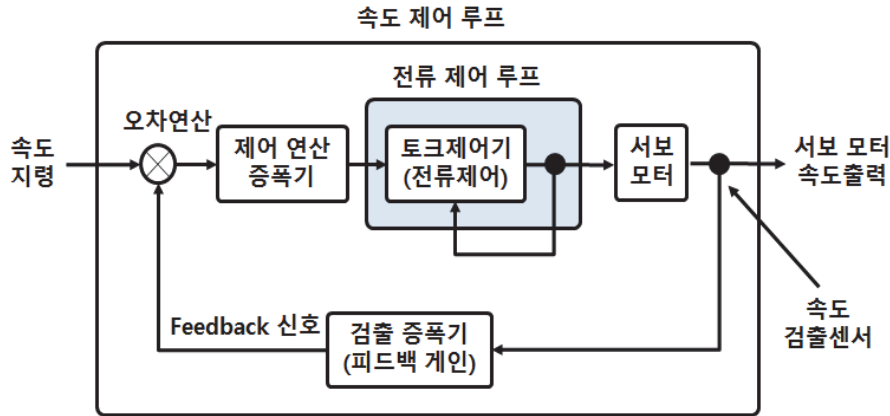
따라서 서보 모터에 주어지는 부하량에 관계없이 일정한 전류를 모터에 공급함으로 서보 모터에서는 일정한 토크가 발생됨을 알 수 있다. 바꾸어 말하면 서보 모터의 회전은 토크 제어 루프에서 제어가 되지 않고 일정한 힘만을 발생하게 된다는 것이다.

2. 속도 제어형 서보 시스템

속도 제어는 앞 절에서 설명한 토크 제어와 연관이 있다. 토크 제어는 서보 모터에서 일정한 힘을 발생시키는 제어라고 하면 속도 제어는 토크를 제어하여 서보 모터를 일정한 속도로 회전시키는 제어를 말한다.

즉, 속도 제어 루프는 내부에 토크 제어 루프를 포함하고 있으며 속도 제어명령의 최종 출력이 토크 제어명령의 입력으로 사용되게 된다.

서보 모터의 속도 제어 루프를 그림으로 나타내면 [그림 3-3]과 같다.



[그림 3-3] 서보 모터 속도 제어 루프

[그림 3-3]에서와 같이 서보 모터의 속도 제어는 서보 모터를 포함한 close-loop 제어시스템으로 구성되어 있다. 따라서 서보 모터에서 출력되는 속도를 검출하기 위하여 속도 검출 센서는 서보 드라이버 내부에 위치할 수 없고 서보 드라이버 외부에 위치하며 서보 모터의 회전축과 연결되어 기계적인 결합으로 구성되어 있게 된다.

이때 사용되는 속도 검출 센서는 발전기의 원리를 이용한 타코 제너레이터(tachogenerator) 혹은 광학식 엔코더(optical-encoder)를 이용하게 된다.

검출 증폭기는 타코 제너레이터 혹은 광학식 엔코더로부터 발생하는 신호를 속도 제어 루프 내부에서 연산을 위한 신호로 변경하고 신호의 크기를 적절한 값으로 증폭하여 주는 역할을 하게 된다. 이때 변경하는 신호는 서보 드라이버 내부에 구성된 회로의 특성에 따라 다소 차이가 나게 된다.

만일 내부의 회로가 아날로그 회로로 구성이 되어 있을 경우에는 아날로그 신호를 발생하여 줄 수 있도록 하여야 하는데, 일반적으로 타코 제너레이터의 출력은 아날로그 전압신호 이므로 간단한 증폭기로서 그 크기만을 변경하여 주면 되지만 속도 검출기로서 광학식 엔코더를 사용하게 될 경우 그 출력이 펄스열로서 나타나기 때문에 아날로그 신호로 변경하기 위하여 주로 주파수를 전압 크기로 변경하여 주는 F/V 변환기(frequency to voltage converter)가 사용된다.

그러나 이와 반대로 속도 제어 루프 내부의 회로가 디지털 회로로 구성이 된 경우 전압 크기의 출력을 갖는 타코 제너레이터는 아날로그 전압을 디지털로 변환하기 위하여 A/D 변환기(analog to digital) 변환기로 변환을 하여 줄 필요가 있고, 펄스열의 주파수 출력을 갖는 광학식 엔코더의 경우에는 속도를 검출하기 위하여 여러 가지 방법이 있지만, 간단히 생각하여 보면 디지털 펄스열을 계수하는 카운터로서 그 주파수 혹은 펄스간격을 측정함으로써 그 속도를 검출할 수 있다.

이전에는 아날로그 방식의 제어가 주류를 이루어 타코 제너레이터가 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 디지털 제어 방식이 주류를 이루게 됨으로써 서보 모터의 속도 검출기로는 광학

식 엔코더가 주류를 이루게 되었다.

또 AC 서보 모터를 제어하기 위하여 이전에 설명한 바와 같이 고정자의 자극의 위치와 회전자의 위치에서 발생하는 자계의 위상을 정확히 동기 시키기 위하여 모터에 공급하는 전류의 위상을 서보 모터의 기계적 자극의 위치를 일치시키기 위하여 회전자의 위치를 정확히 알 필요가 있다.

따라서 AC 서보 모터의 검출 센서는 회전자의 위치를 정확히 알 수 있는 광학식 엔코더 혹은 레졸버라고 하는 검출기가 주로 사용되지만 최근 상업적으로 주로 유통되는 AC 서보 모터의 경우에는 광학식 엔코더가 주류를 이룬다.

서보 모터의 속도 제어 루프는 제어 루프에 입력되는 속도명령에 대하여 현재 서보 모터의 출력에서 검출되는 검출 속도의 편차를 제어연산 증폭기를 통하여 토크 제어 루프의 명령으로 주어진다. 이때 서보 모터에 인가되는 토크를 제어함으로, 즉 모터에 인가되는 전류를 제어함으로 속도명령에 비례하는 속도출력을 갖도록 제어하는 것이다.

속도 제어 루프는 모터를 포함한 close-loop 제어로 구성되고 내부에 토크 제어 루프를 포함하고 있다는 것이 중요한 내용이 되며, 속도 제어는 상위 제어기가 위치 제어를 하는 제어기를 사용할 경우 혹은 서보 모터의 일정한 속도출력을 요구하며 제어할 경우 주로 사용된다.

3. 위치 제어형 서보 시스템

(1) 개념

위치 제어는 토크 제어 루프와 속도 제어 루프를 내부에 포함하고 있는 구조가 된다. 따라서 위치 제어 루프는 서보 드라이버 내부에 있는 최외곽 제어 루프라고 생각할 수 있다.

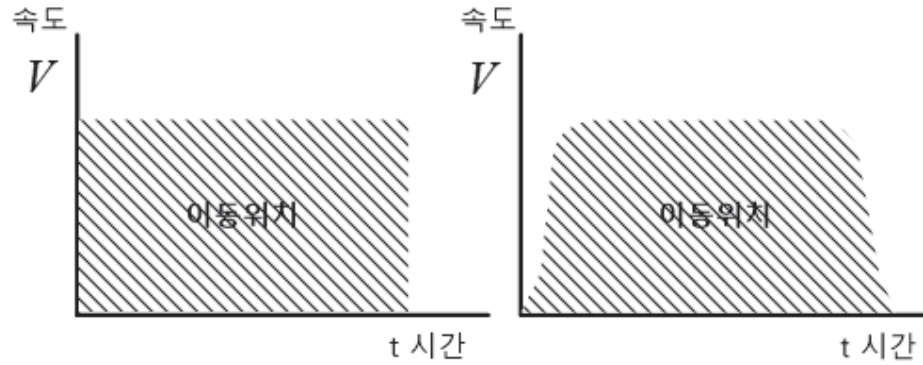
위치 제어라는 것은 원하는 위치, 즉 서보 모터를 회전시켜 원하는 회전각을 얻어내는 것을 말하는데 직선 운동 기구 같은 경우 회전 운동을 직선 운동으로 변경시키는 기계적인 구조를 가지고 있어야 한다.

최근에는 선형 서보 모터라고 하여 직선 운동을 하는 서보 모터가 유통되고 있는데 이것은 서보 모터의 고정자와 회전자를 직선적인 구조를 가지도록 설계한 것이다.

위치 제어는 서보 모터를 일정한 속도로 회전시키고 또 정지시키는 것을 말하는데, 이것은 회전 속도를 시간축으로 적분한 것이 위치의 변화가 되며 반대로 속도라는 것은 단위시간 동안 위치의 변화를 말한다.

따라서 서보 모터의 제어구조에서도 위치의 변화를 검출하기 위하여 회전 속도를 시간축으로 적분하는 방법, 혹은 속도를 구하기 위하여 단위시간 동안 위치의 변화를 구하는 방법을 사용한다.

[그림 3-4]는 위치와 속도의 관계를 그림으로 나타낸 것이다.



[그림 3-4] 속도와 위치와의 관계

[그림 3-4]에서 X축을 시간축으로 하고 Y축을 속도축으로 하면 빗금친 부분이 이동거리가 된다. 따라서 [그림 3-4]의 (a)에서 수식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\text{이동위치} &= \text{속도 } V \times \text{시간 } t[\text{m}] \\ \text{속도} &= \text{이동위치}[\text{m}] \div \text{시간 } t[\text{m/sec}]\end{aligned}$$

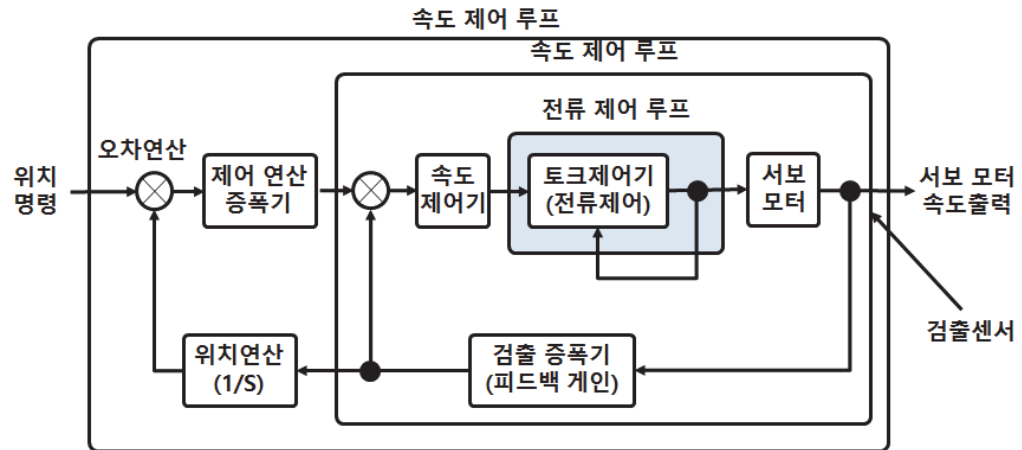
이때 가속속이 있는 경우는 가속률과 감속률에 대한 계산을 포함하여야 하고 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{이동위치} &= \int_0^t V(t)dt \text{ [m]} \\ \text{속도 } V &= \frac{d(\text{이동위치})}{dt} \text{ [m/sec]}\end{aligned}$$

이와 같은 계산의 방식으로 서보 드라이버 내부에서 시간축의 도함수로 계산되며 자동 제어의 계산에서 아날로그 연산의 경우 s-domain상에서 연산하여 계산되며 다음과 같이 위치 제어형 서보 드라이버의 제어 구성을 나타낼 수 있다.

(2) 모터 위치 제어 구조

[그림 3-5]에서 보는 바와 같이 서보 모터의 위치 제어 루프는 내부에 속도 제어 루프와 위치 제어 루프를 포함하고 있다. 위치명령이 주어지면 검출 센서와 검출 증폭기로부터 나오는 현재 속도신호를 앞에서 설명한 바와 같이 위치연산을 하여 현재의 위치 제어신호로 그 신호를 변경하여 위치오차연산을 실시하고 제어연산 증폭기를 통하여 속도 제어 루프로 전달하게 된다.



[그림 3-5] 서보 모터 위치 제어 루프

이러한 제어구조를 가지고 있기 때문에 결국 서보 모터를 제어하게 되는 것은 모터에 인가되는 전력, 즉 전류에 의하여 모터를 회전시키고 검출센서를 통하여 되먹임되는 신호와 기준신호를 비교 연산하여 오차의 편차를 빠른 시간 내에 줄이고 최소화할 수 있도록 하는 것이다.

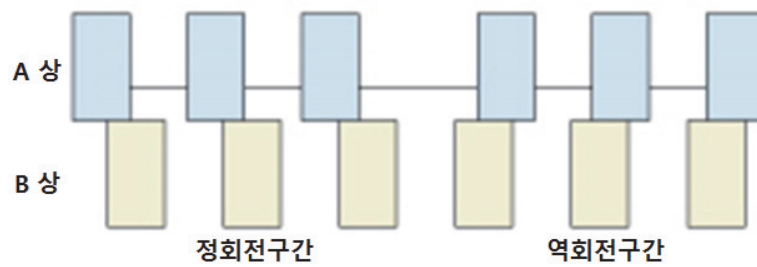
위치 제어에서 오차편차를 계산하고 속도 제어 루프에 전달하여 주는 제어연산 증폭기에는 PID 제어가 사용되고 있지만 일반적으로 PID 제어연산 중에서 적분연산과 미분연산은 잘 적용되지 않고 비례연산, P연산과 feed-forward연산이라고 하는 F연산이 혼합되어 사용된다.

feed-forward연산은 위치명령의 변화를 오차연산과는 별도로 속도명령으로 전달하는 것으로 위치명령에 대한 빠른 응답을 구하기 위하여 사용된다. 제어연산 증폭기에 대하여는 뒤에서 보다 자세히 다루겠다.

[그림 3-5]에서 위치의 계산을 위하여 속도신호로부터 위치신호로 그 연산이 이루어지도록 구성되어 있지만, 실제 서보 드라이버에서는 검출 센서로 광학식 엔코더를 사용하고 있기 때문에 엔코더에서 발생하는 2개의 펄스열을 카운트하여 현재의 위치를 추종하는 구조를 가지고 있다.

(3) 광학식 엔코더

여기서 광학식 엔코더의 두개의 펄스열이란 서보 모터 회전의 정회전과 역회전을 검출하기 위하여 90도 위상 차이를 갖는 펄스열이 출력되는데 그 형태를 나타내어 보면 [그림 3-6]과 같다.



[그림 3-6] 광학식 엔코더의 출력 파형

[그림 3-6]에서 엔코더의 출력파형을 나타내었는데 살펴보면 정회전 구간에는 엔코더의 출력 A상이 B상보다 90도 앞서서 출력되고 역회전일 경우에는 A상이 B상보다 90도 늦게 출력되는 것을 볼 수 있다.

이렇게 위상의 차이가 있는 펄스열을 가지고 서보 모터 드라이브 내에서 카운터로 펄스열의 수를 증감 계수하여 서보 모터 회전자의 위치를 알 수 있게 된다.

또 실제 상용화된 엔코더의 출력은 [그림 3-5]의 출력 A상과 B상 외에 회전축의 1회전의 특정위치에서 1개의 펄스를 발생하는 Z상 출력을 가지고 있다.

위치 제어를 하기 위하여 위치명령을 상위 제어기로부터 전달받아야 하는데 상위 제어기로부터 위치에 대한 명령 전달을 효과적으로 하기 위하여 엔코더로부터 펄스열로서 위치정보를 입력받듯이 위치명령도 펄스열로서 입력 받는 구조를 가지고 있다.

위치명령이 펄스열로 주어지면 이 또한 카운터로서 위치정보를 카운트하게 되어 현재의 위치명령을 알 수 있게 된다. 최근에는 펄스열에 의하여 명령을 전달받지 않고 광파이버 등을 이용하여 고속 통신으로 위치명령을 전달받는 드라이버도 있지만 유통되는 대부분의 드라이버는 펄스열로서 위치명령을 받는다. 반대로 예기하면 펄스열로서 제어되는 서보 드라이버를 위치형 서보 드라이버라고 부른다.

(4) 속도제어

위에서 설명한 위치연산방법과 펄스열로서 위치를 제어하는 방법을 같이 고찰하여 보면 다음과 같은 내용을 유추하여 볼 수 있다.

위치명령 펄스열의 주파수를 바꾸어 주면 위치명령은 시간축으로 계속하여 변화되어가고, 이를 단위시간당 위치의 변화로 보면 이것은 속도의 명령이 됨을 알 수 있다. 즉, 위치명령 펄스열의 주파수를 제어함으로써 서보 모터의 회전 속도를 제어할 수 있게 되고, 위치형 서보 드라이버를 통하여 속도 제어가 가능하게 된다. 또 부드러운 모션 제어를 위해서는 상위 제어기에서 발생하는 펄스열의 주파수를 변화시켜야 하며 그 변화의 형태가 [그림 3-4]의 (b)에 나타난 것과 같이 S자 형태의 가감속을 하여야 부드러운 제어가 가능해진다.

일반적으로 사다리꼴 모양의 가감속을 이용하고 있지만 이것은 정밀 제어를 위한 제어에서는 사다리꼴 직선 가감속의 시작과 끝부분에서 발생하는 변곡점(꺾이는 점)이 모터

의 토크에 영향을 주게 되어 부드러운 모션 제어가 되지 않는다.

위에서 설명한 것과 같이 서보 드라이버 내부에는 3개의 제어 루프를 구성하도록 되어 있는데, 실제 사용자들은 이러한 구성과 동작을 자세히 알 필요는 없지만, 서보 모터를 구동하기 위하여 서보시스템을 구성할 경우 서보 모터와 서보 드라이버의 관계를 잘 이해하고 내부의 제어 루프를 이해하면 보다 정밀하고 응답성이 우수한 서보시스템을 구성할 수 있게 된다. 또 서보 드라이버 내부에 있는 3개의 제어 루프는 각각 제어연산 증폭기를 가지고 있으며, 이러한 증폭기의 구성과 특징을 잘 이해하고 있어야 원하는 제어를 효과적으로 실시할 수 있다.

제어연산 증폭기에 대한 내용은 뒤에서 보다 자세하게 다루겠으며, 일반적으로 구성되는 PID연산기의 특징을 잘 이해하면 서보 드라이버를 사용할 때 게인이라고 부르는 파라미터를 시스템에 맞도록 잘 설정할 수 있게 된다.

현재 유통되고 있는 서보 드라이버는 크게 속도형 서보 드라이버와 위치형 서보 드라이버가 있는데 속도형 서보 드라이버는 토크 제어가 되는 구조를 가지고 있는 서보 드라이버가 있고 토크 제어가 되지 않는 서보 드라이버가 있으므로 토크 제어를 필요로 하는 사용자들은 서보의 선정시 주의를 하여야 한다.

또 위치형 서보 드라이버는 앞 절에서 설명한 것과 같이 위치 제어시 필요한 위치명령 정보를 펄스열로서 입력을 받도록 되어 있으므로 위치형 서보 드라이버의 위치 제어를 위해서는 펄스열로서 위치 제어를 하는 상위의 위치 제어기가 필요하게 된다.

이러한 점을 이해하고 서보 모터를 적용하여 제어를 하고자 하는 사용자들은 서보 모터와 드라이버를 선정할 때 적용처와 방법에 대하여 검토하고 불충분한 자료로 선정되지 않도록 유념하여야 한다.

④ AC 서보 모터

1. AC 서보 모터의 분류

(1) DC 서보 모터

[그림 3-7(a)]와 같이 고정자(stator)는 영구자석(permanent magnet)으로 구성되어 있으며, 회전자(rotator)는 코일이 감겨진 전기자로서 구성되어 있다. 결국 자석은 고정되어 있고, 전기자가 회전하는 “회전 전기자형”으로 구성되어 있다. 또 모터의 전원선으로 2개의 선이 나와 있으며, 여기에 단상의 DC 전원이 공급됨으로써 회전자가 회전하게 된다. 공급된 전원은 브러시(Brush)를 통해서 회전하는 전기자 코일에 공급된다. 한편 모터의 축에는 위치나 속도검출을 위한 각종 검출기가 연결되어 있다. 대표적인 검출기로는 타코미터(tachometer) 혹은 인코더(encoder) 등이 있다.

(2) AC 서보 모터

모터는 전기자에 코일을 감은 고정자(stator)와 영구자석(계자)으로 구성된 회전자로 구

성되어 있다. 따라서 이를 “회전계자형”이라고 한다. 이러한 구조는 DC 서보 모터와 정 반대의 구조를 갖고 있음을 알 수 있다. 또한 모터의 전력선에는 AC 전원이 공급되며, 전기자 권선이 고정자에 감겨있으므로 브러시가 필요 없게 된다. 따라서 AC 서보 모터를 브러시리스 모터(Brushless motor)라고도 한다.

(가) 동기기형 AC 서보 모터

[그림 3-7(b)]와 같이 SM형(synchronous type ac servo motor)혹은 브러시리스 (brushless) DC 서보 모터) 모터라고 부른다.

고정자측 구성은 기계적 지지를 목적으로 하는 원통형의 프레임과 프레임 내경에 원 통형의 고정자 코어에 전기자 권선이 감겨져 있다. 권선 끝단에는 리드선이 나와 있 어서 이 리드선으로부터 전류 및 전압이 공급된다.

회전자측 구성은 샤프트와 샤프트 외경에 자석이 부착되어 있다. 양쪽 브라켓 및 플 랜지에는 볼베어링이 부착되어 있다.

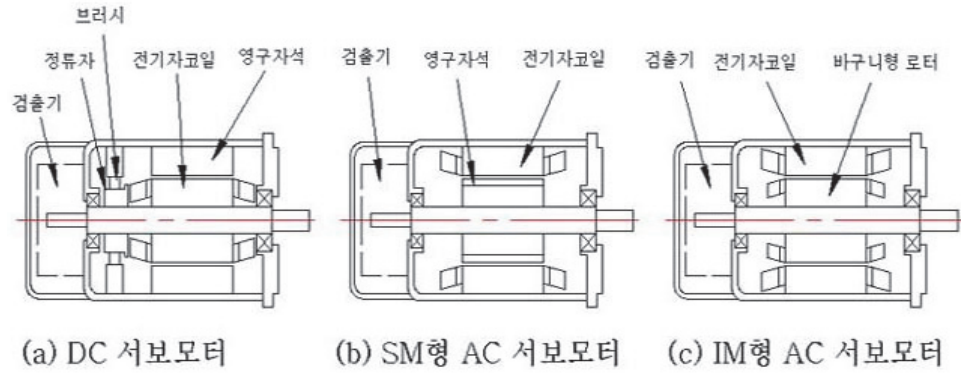
동기기형 AC 서보 모터는 DC 서보 모터와 반대로 자석이 회전자에 부착되어 있고 전기자 권선은 고정자 측에 감겨져 있다. 따라서 정류자나 커뮤테이터 없이도 외부 로부터 직접 전원을 공급받을 수 있는 구조이기 때문에 브러시리스 DC 서보 모터라 고도 한다.

(나) 유도기형 AC 서보 모터

[그림 3-7(c)]와 같이 IM형 서보 모터(induction type servo motor)라고 부른다. 유도기형 AC 서보 모터의 구조는 일반 유도기(induction motor)와 동일한 구조를 갖고 있다. 즉 고정자 측은 프레임, 고정자 코어, 전기자 권선, 리드선으로 구성되어 있고 회전자는 샤프트, 회전자 코어 그리고 코어 외경에 도전체가 조립되어 있다.

컨덕터는 코어 외경에 축 방향으로 경사지게 많은 슬롯이 나있는데 링 형상의 코어 양단 면과 슬롯에는 순도 높은 알루미늄 봉이 차 있어서 바구니 모양과 비슷하다.

유도기의 경우 회전자와 고정자의 상대적인 위치 검출 센서가 필요치 않다. 유도기 형은 회전자 구조가 간단하고 검출기도 특수한 것이 필요 없다.



출처: 00론(2009). <http://www.omron.co.jp/>에서 2016. 07.29 검색
[그림 3-7] 서보 모터 분류

아래의 표는 위에서 언급한 각 서보 모터의 장단점을 파악해서 정리한 표이다.

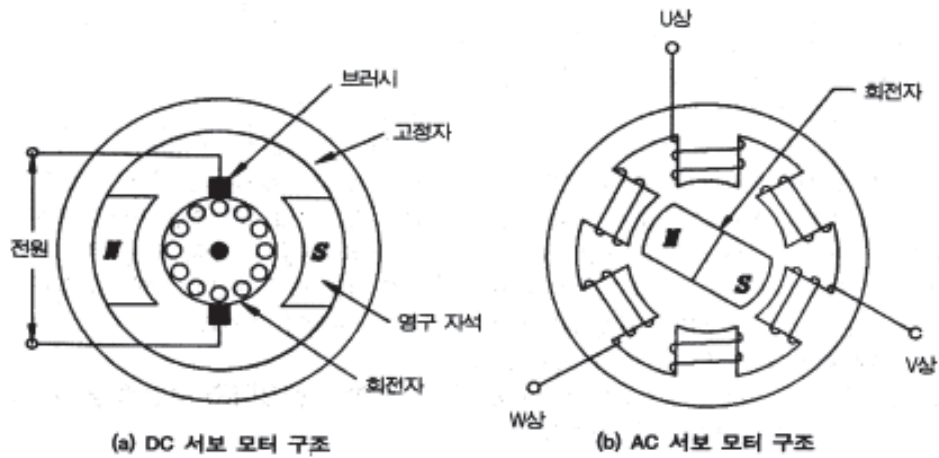
〈표 3-1〉 각 서보 모터의 장단점

종류	장점	단점
DC 서보 모터	기동 토크가 크다. 크기에 비해 큰 토크 발생 효율이 높다. 제어성이 좋다. 속도제어 범위가 넓다. 비교적 가격이 싸다.	브러시 마찰로 기계적 손실 크다. 브러시의 보수가 필요. 접촉부의 신뢰성이 떨어진다. 정류에 한계가 있다. 사용 환경에 제한이 있다. 방열이 나쁘다.
동기기형 AC 서보 모터	브러시가 없어서 보수 용이. 내 환경성이 좋다. 정류에 한계가 없다. 신뢰성이 높다. 고속, 고 토크 이용 가능. 방열이 좋다.	시스템이 복잡하고 고가. 전기적 시정수가 크다. 회전 검출기가 필요 2-3Kw가 출력한계
유도기형 AC서보 모터	브러시가 없어서 보수 용이. 내 환경성이 좋다. 정류에 한계가 없다. 자석을 사용하지 않는다. 고속, 높은 토크 이용 가능. 방열이 좋다. 회전 검출기가 불필요.	시스템이 복잡하고 고가. 전기적 시정수가 크다. 출력은 2-3Kw이하가 거의 없다.

2. AC 서보 모터의 원리

DC 서보 모터와 AC 서보 모터는 [그림 3-8]과 같이 고정자와 회전자의 구조가 서로 반대로 되어 있다. 브러시리스 모터는 DC 모터가 가진 정류 장치를 모터에서 떼어내고, 대신에

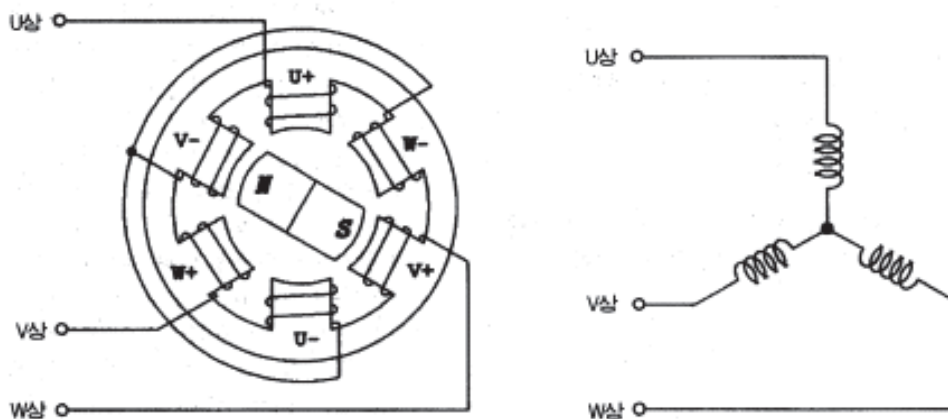
전원을 제어 하여 회전자 위치에 맞는 전류를 흘리는 장치, 즉 드라이버에 의해 구동된다.



출처: 00론(2009). <http://www.omron.co.jp/>에서 2016. 07.29 검색
 [그림 3-8] DC 서보 모터와 AC 서보 모터의 기본 구조

[그림 3-8]에서 보는 바와 같이 DC 서보 모터는 계자 권선이 회전자에 있고 AC 서보 모터는 고정자에 있다. 이렇게 대조적인 구조를 가지고 있으며 제어의 특성이 DC 서보 모터의 제어특성과 같이 선형적으로 제어할 수 있다고 하여 브러시 없는 DC 서보 모터라고도 부르게 된다.

이러한 구조로 특징점이 구분되며 브러시가 있는 DC 서보 모터보다 AC 서보 모터의 구조가 상대적으로 견고하고 유지보수가 용이하게 된다. [그림 3-8]의 (b)의 AC 서보 모터의 구조에서 고정자의 전기적 권선만을 표시하면 [그림 3-9]과 같이 나타낼 수 있다.

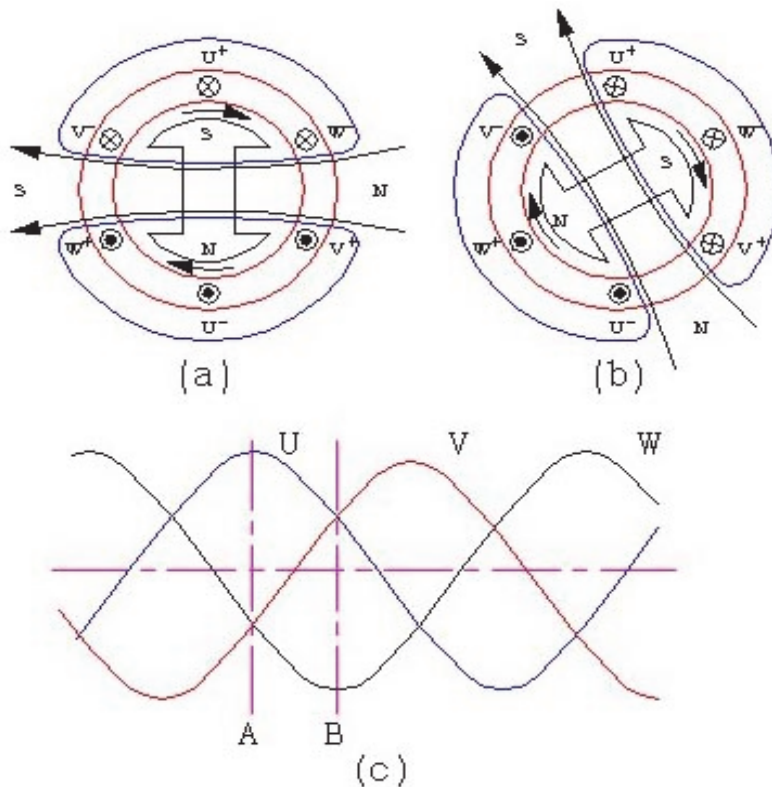


출처: 00론(2009). <http://www.omron.co.jp/>에서 2016. 07.29 검색
 [그림 3-9] 3상 AC 서보 모터와 전기적 구성

[그림 3-9]에서 보는 것과 같이 고정자에 권선이 감겨져 있으며 권선의 모양만을 보면 3상 권선 구조를 가지고 있는 것을 볼 수 있다. 또 [그림 3-9]는 영구 자석의 극수가 2개인 3상 2극 AC 서보 모터의 구조를 나타낸 것이며, 이때 내부의 영구 자석은 회전축과 연결되어 있어 고정자 권선에 3상의 전류를 인가하면 영구 자석은 고정자의 회전자계와 동기되어 회전하도록 되어 있다. 따라서 고정자 권선에는 3상 교류 전류를 공급하여야 한다.

[그림 3-9]에서는 내부 구조를 설명하기 위하여 3상 2극 서보 모터의 형태로 간략하게 표현하였으나 실제로는 2극의 서보 모터보다 4극, 6극 혹은 8극의 다극 서보 모터가 주류를 이루고 있으며 내부의 회전자 구조도 회전 시 공기의 저항을 받지 않도록 원통형의 구조를 하고 있다.

DC 모터는 정류자의 개수를 늘림으로써 토크 리플을 적게 할 수 있는데, 브러시리스 모터에서는 모터를 3상 권선으로 하고, 각 상의 전류를 구형파 혹은 정현파의 교번 전류를 흘려 구동한다. [그림 3-10]의 (a), (b)는 3상 브러시리스 모터의 횡단면도이고, U^+ , U^- , V^+ , V^- , W^+ , W^- 는 각 권선의 시작과 끝이다.



출처: 토마스그룹(2016). <http://www.thomas.co.kr/>에서 2016. 10. 30. 검색
[그림 3-10] 회전자계의 원리

모터에 [그림 3-10] (c)와 같은 3상 교류(정현파)가 통전되고 있을 때, 시각 A점에 있어서 모터의 상태를 보면, U상만이 정(+)이고 V상과 W상 모두 부(-)이다. 그러므로 각 권선의 전류 방향은 [그림 3-10] (a)와 같이 되고 전류에 의해 유기된 자속의 합성벡터는 N에서 S

로 향하는 방향으로 발생한다. 이때 자속과 직각으로 교차하는 위치에 회전자의 자계가 있다고 하면 자석끼리의 반발력과 흡인력에 의해 회전자를 시계 방향으로 돌리는 토크가 발생한다. 또 시각 B점에 대해서도 같은 모양으로 검토해 보면, 권선에 의한 자속은 [그림 3-10] (b)와 같이 회전 방향에 60도 어긋난 위치에 발생한다.

이와 같이 고정자 권선에 3상 교류(정현파 혹은 구형파)전류를 흘림으로서 연속적인 회전자계를 얻을 수 있다. 이 구동전류 위상을 회전자의 회전각에 대하여 항상 직교하는 형태로 맞출 수 있다면 매끄러운 토크를 내면서 효율이 좋은 모터를 브러시리스로 구성할 수가 있다.

3. 회전자 위치 검출 회로

AC 서보 모터에서도 DC 서보 모터와 같이 전류의 방향과 자속의 방향을 직교시키기 위해서는 자석의 위치를 정확히 파악하지 않으면 안 된다. [그림 3-11]에는 종래의 인크리멘탈 인코더의 내주부에 자극 위치를 센싱할 수 있는 전용 슬롯이 추가된 인크리멘탈 인코더를 보여 준다. 자극 검출신호 U, V, W 채널 신호는 AC 서보 모터의 극수에 맞춰 각 전기각으로 120도 어긋난 위상차를 갖고 있다. 따라서 검출신호수는 종래의 A, B, Z 채널 외에 U, V, W 채널이 합해져서 6신호가 된다. 이것을 장거리 전송이 가능하도록 라인 드라이버로 출력한다.



출처: 토마스그룹(2016). <http://www.thomas.co.kr/>에서 2016. 10. 30. 검색
[그림 3-11] 서보 모터의 옵티컬 인코더 출력파형

서보 모터의 회전수는 회전자에 공급되는 전류의 주파수, 즉 회전 자계의 주파수와 서보 모터의 자극수와 상호관계가 있는데 다음과 같은 수식으로 나타내어진다.

$$F = \frac{P}{2} \times \frac{n}{60} = \frac{P \cdot n}{120} [Hz]$$

(F: 고정자에 공급되는 전원의 주파수[Hz], P: 회전자의 속도[rpm], n: 모터의 극수[Pole])

여기서 입력 전원의 주파수를 알고 있을 때 회전자의 회전수는 아래와 같이 표현된다.

$$n = \frac{2 \cdot 60 \cdot F}{P} = \frac{120F}{P} \text{ [rpm]}$$

따라서 만일 3상 60[Hz]의 상용 전원으로 3상 4극 서보 모터를 구동한다면 다음과 같이 표현된다.

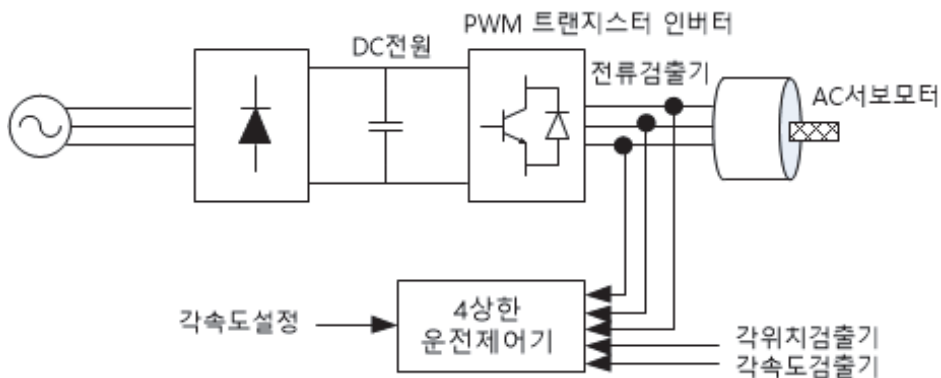
$$n = \frac{120F}{P} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 \text{ [rpm]}$$

위와 같이 모터의 회전수는 모터 입력 전원의 주파수와 모터의 자극수와 관계가 되며 이러한 식은 서보 모터뿐만 아니라 다른 모터에도 적용되어질 수 있다. 그러므로 모터의 회전수를 알고 입력 전원의 주파수를 알면 모터의 극수를 추정할 수 있다.

4. 구동 시스템

이 모터의 동작 원리는 앞 절에서 설명한 바와 같이 DC 모터의 정류자 기능을 홀센서(hall sensor)와 반도체 전력 변환기로 하고 있다는 것이다. 발생 토크는 전류와 자속의 곱에 비례하기 때문에 직류기와 동일하게 직교하고 있다. 다음 그림은 구동 시스템의 전체 구성을 나타내었다.

전류지령을 위한 회전자 위치 검출기와 속도 검출기가 모터 축에 커플링으로 연결되어 있다. [그림 3-12]는 전류제어 트랜지스터 PWM 인버터의 주회로를 나타낸다. PWM 인버터는 상전류를 피드백하기 때문에 PWM에 의해 모터 손실을 줄일 수 있으며 토크리플을 작게 할 수 있다. 또 트랜지스터에 흐르는 피크전류도 작게 할 수 있다.



[그림 3-12] 서보 모터 구동 시스템의 구성도

⑤ 광학식 엔코더의 구성과 동작

광학식 엔코더(optical encoder)는 서보 모터의 구동에 있어서 회전자의 위치를 검출하고 속도 및 위치 제어를 위해서 없어서는 안 되는 중요한 요소이다. 그리고 최근에 서보 모터의 위

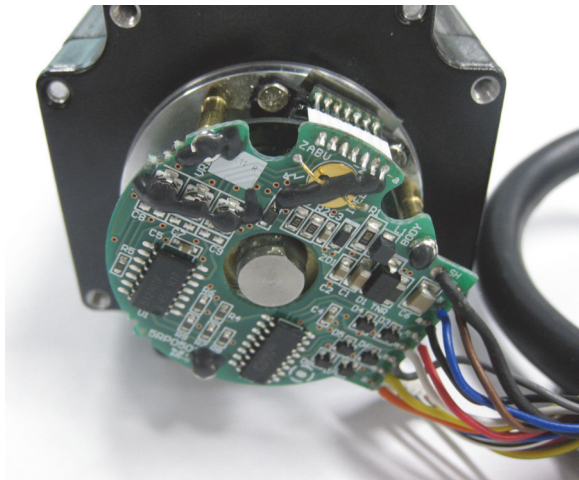
치 검출을 위하여 가장 많이 사용하는 검출장치로 그 구조를 생각하여 볼 필요가 있다.

광학식 엔코더의 종류는 크게 절대값 엔코더(absolute encoder)와 상대값 엔코더(incremental encoder) 두 가지가 있는데 절대값 엔코더는 언제든지 현재의 위치를 절대값으로 알 수 있고, 상대값 엔코더는 현재의 위치를 카운터 혹은 기타 장치를 이용하여 계수하여 두어야만 현재의 절대위치를 알 수 있다.

절대값 엔코더의 경우 현재의 위치를 알기 위한 분해능(정밀도)를 높이기 위하여 [그림 3-13]에서의 엔코더 회전원판의 슬릿의 종류를 늘려야 하며 이렇게 될 경우 그 크기를 줄이기 어렵다.

또 분해능을 높이기 위해서 기계적인 검출 슬릿을 많이 할 수 없어 분해능이 높을 경우 그 가격이 고가이고, 높이더라도 모터의 회전수 전체를 알기는 매우 어렵기 때문에 엔코더의 기계적 성격은 incremental encoder와 같다. 하지만 엔코더 case 내부에 카운터를 두어 계수하고, 이를 필요시 직렬 통신을 이용하여 전송하는 방식을 가지고 있는 semi-absolute encoder를 개발하였고, 이 방식이 AC 서보 모터에 적용되어 사용되고 있다.

그러나 이러한 구조를 가지고 있는 semi-absolute encoder는 통신을 위한 방법이 있어야 하고 제조 시 단가가 비싸지기 때문에 대부분의 서보 모터에서는 incremental encoder를 채용하고 있다.



[그림 3-13] 광학식 상대값 엔코더 및 구동회로

[그림 3-13]에서 발광부의 빛이 원판에 있는 슬릿을 통하여 빛이 통과하면 수광부의 출력은 펄스열로서 나타나게 된다. 실제로는 보다 복잡한 구조를 가지고 있으며 [그림 3-13]과 같은 엔코더의 회전축이 모터의 회전축과 결합되어 있어 모터의 회전 시와 같이 회전하며 펄스열을 발생하도록 하고 있다.

이상과 같이 서보 모터를 제어하는 제어 루프상의 요소들에 대하여 점검을 하여 보았다.

서보 모터를 구동하기 위한 다양한 제어의 방법이 있겠지만 현재 유통되고 있는 서보 모터 드라이버의 전형적인 형태에 대하여 제어 루프를 보면서 요소의 구성을 살펴보았다.

재료·자료

- 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 회로도 - 모터 선정을 위한 공식집
- 전기·전자 도면
- 회로 도면
- 응용 예제 프로그램
- 제품의 카탈로그 및 사용 설명서
- KS 및 관련 규정집
- 작업 표준서
- 유지보수 매뉴얼 및 점검 일지

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 모터 제어프로그램
- 모터 선정프로그램
- 만능 회로 측정기
- 서보 모터 속도 측정기
- 전압·전류 가변형 발생기
- 컨트롤러 프로그램 작성도구 및 라이팅 장비

안전 · 유의 사항

- 모터는 대동력 기기로서 높은 전압과 큰 전류를 소비를 하므로 취급 시 특히 전기 안전에 유의해야한다.
- 모터의 정·역회전 제어와 같이 상반된 동작의 경우에는 오조작이나 제어기 고장에 대비해

전기적 인터록은 물론 상황에 따라 기계적 인터록도 고려해야 한다.

- 모터의 선정 계산 방법은 해당 제품의 카탈로그 및 규격화된 계산 공식을 따른다.
- 모터의 설치 방법은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 점검 사항은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 제어기나 전선의 용량은 모터의 정격 전류 및 기동 전류까지 허용 가능한 용량으로 선정하여야 한다.
- 모터의 동력 회로나 제어 회로에 나타내는 기호는 반드시 KS 규격기호나 IEC 규격기호 중 하나를 사용하여 작성하여야 한다.
- 감압기동시 모터기동 후 정격 전압으로 전환하는 시간은 부하 특성을 고려하여 가속 시간을 넘게 설정하지 말아야 한다.

수행 순서

① 서보 모터 구동 실습을 수행한다.

절에서는 PWM을 이용하여 서보 모터의 기울기를 $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$, $90^{\circ} \sim -90^{\circ}$ 으로 변화되도록 프로그램을 작성하고 실습한다.

1. 서보 모터 PORT 구성표

본 장비의 servo 모터를 두어 servo 모터 제어 방법을 학습할 수 있도록 하였다. 아래 표에 할당된 핀을 제어하여 servo 모터를 동작시키게 되며 동작 방법은 PWM pulse 폭 (high 구간)을 0.6ms ~ 2.4ms로 신호를 주면 $-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 각도로 움직인다. 기울기가 0° 일 때 PWM pulse 폭(high 구간)은 1.5ms이다.

〈표 3-2〉 모터 제어 모듈의 servo motor port 구성표

구성	명칭	Port / Number	비고
servo motor	SV_PWM	PC22 / 8	PWM

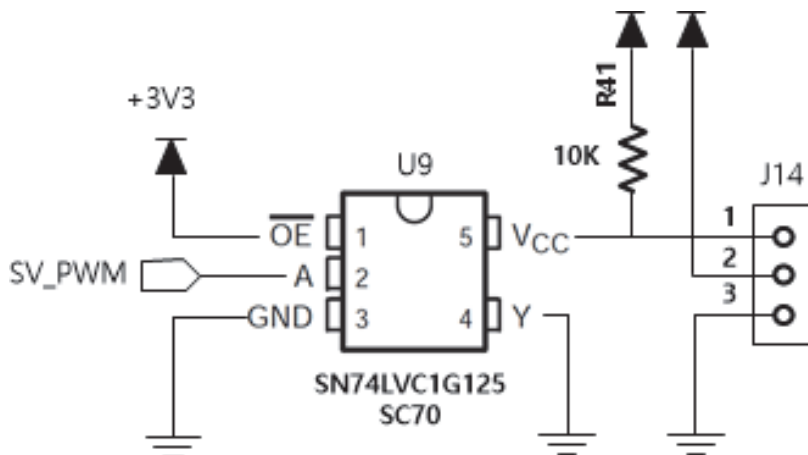
2. 서보 모터 위치 및 회로

[그림 3-14]는 이번 실습에 사용될 servo motor의 위치를 나타낸 것이다.



[그림 3-14] servo motor

[그림 3-15]는 실습에서 사용하는 servo motor가 연결된 회로도를 구성한 것이다.



[그림 3-15] servo motor 회로

3. 프로그램 소스

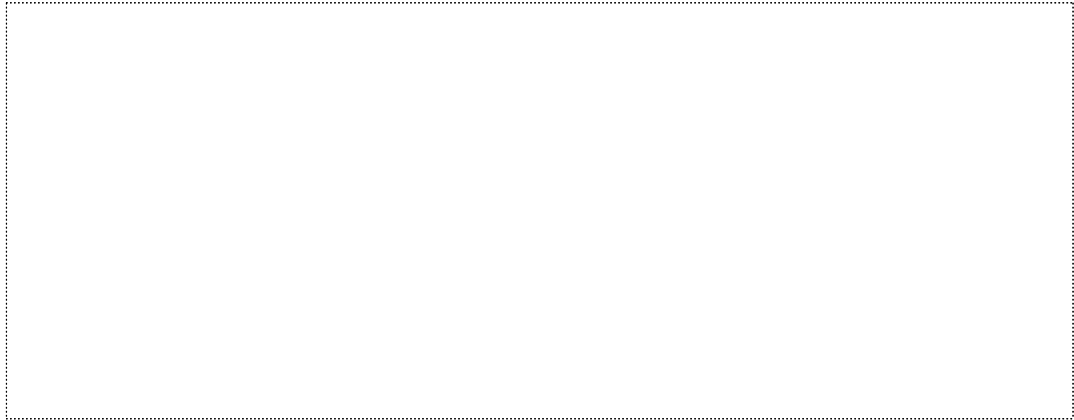
드라이브 테스트를 위한 서보 모터를 연결하고 [그림 3-16]과 같은 프로그램 소스 코드를 입력한 후 구동시킨다.

```
001: #include "ROBOEX_MOTOR_CONTROL_SERVO.h"
002: #include "Text_LCD.h"
003:
004: int pin_SERVO =8; // 서보 모터 핀 변수
```

```

005:
006: void Servo_Position(int angle);
007:
008: void setup()
009: {
010:     pinMode(pin_SERVO,OUTPUT); // 서보 모터 제어 신호 출력 설정
011:     analogWriteResolution(12); // PWM 해상도 12bit로 설정
012:
013:     LCD_init(); // LCD 초기화
014:
015:     // LCD 출력
016:     LCD_write(0,0x80);
017:     LCD_printf("HBE-ROBOEX MOTOR");
018:     LCD_write(0,0xC0);
019:     LCD_printf("Servo Control");
020: }
021:
022: void loop()
023: {
024:     int i;
025:     // -90 -> 90으로 서보 모터 기울기 제어
026:     for(i=-90; i<=90; i++)
027:     {
028:         Servo_Position(i);
029:         delay(20);
030:     }
031:     // 90 -> -90으로 서보 모터 기울기 제어
032:     for(i=90; i>=-90; i--)
033:     {
034:         Servo_Position(i);
035:         delay(20);
036:     }
037: }
038:
039: // 서보 모터 기울기 제어 함수
040: void Servo_Position(int angle)
041: {
042:     int deg = 1500; // 0도일때 HIGH pulse 시간(us)
043:     if(angle >= -90 && angle <= 90) // -90 ~ 90 일 경우에만 동작
044:     {
045:         deg += angle*10; // 설정 각도에 따른 시간 계산
046:         analogWrite(pin_SERVO,deg);
047:     }
048: }

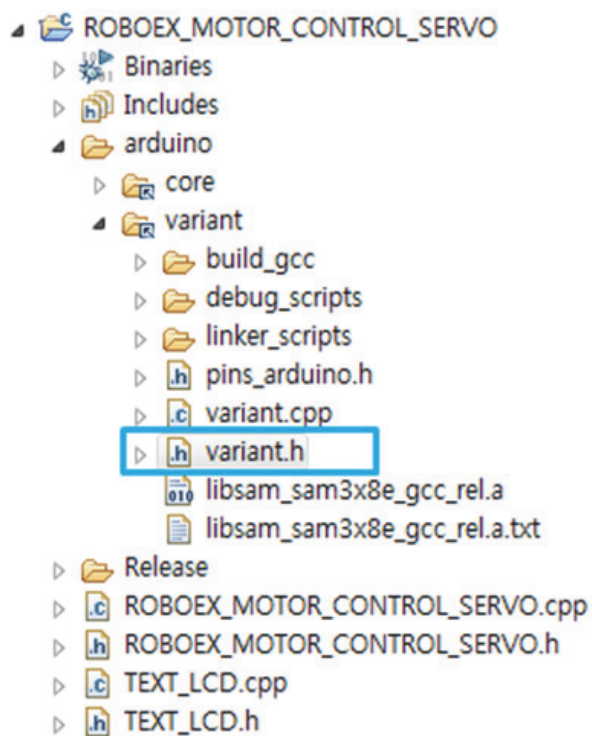
```



출처: 이상문(2014). 『모터제어 모듈로 배우는 RoboEX 시리즈 아두이노 펌웨어 프로그램입문』한백전자.
[그림 3-16] 서보 모터 구동 테스트 프로그램

4. 프로그램 설명

프로그램 설명에 앞서 서보 모터 제어를 쉽게 하기 위해 variant.h 파일에서 PWM_FREQUENCY 값을 변경한다. 먼저 [그림 3-17]에서 variant.h 파일을 연다.



[그림 3-17] variant.h 파일 위치

variant.h 파일에서 [그림 3-18]과 같이 PWM_FREQUENCY 값을 244로 변경한다. 이는 PWM 주파수로 244Hz일 때 주기는 약 4.098ms가 된다. PWM 제어 해상도를 12bit로 변경하면 0~4095 범위가 되므로 계산식이 필요 없이 각에 해당하는 PWM pluse 폭을 입력하면 된다.


```

185 #define PWM_INTERFACE PWM
186 #define PWM_INTERFACE_ID ID_PWM
187 #define PWM_FREQUENCY 244
188 #define PWM_MAX_DUTY_CYCLE 255
189 #define PWM_MIN_DUTY_CYCLE 0
190 #define PWM_RESOLUTION 8

```

[그림 3-18] variant.h 파일 수정

다음은 서보 모터의 핀번호를 저장한 변수이다.

```
004: int pin_SERVO =8; // 서보 모터 핀 변수
```

다음으로 setup() 구문에서 서보 모터의 제어 핀을 출력으로 설정하고, PWM 해상도를 12bit로 설정한다.

```

010: pinMode(pin_SERVO,OUTPUT); // 서보 모터 제어 신호 출력 설정
011: analogWriteResolution(12); // PWM 해상도 12bit로 설정

```

메인 실행 구문인 loop()를 살펴보자. 이 프로그램은 서보 모터가 -90°~ 90°, 다시 90°~ -90°로 기울어지도록 되어있다.

다음은 for 문에 의해 -90°에서 90°까지 Servo_Position 함수를 실행하여 서보 모터의 기울기를 -90°에서 90°까지 변화시킨다.

```

025: // -90 -> 90으로 서보 모터 기울기 제어
026: for(i=-90; i<=90; i++)
027: {
028:     Servo_Position(i);
029:     delay(20);
030: }

```

다음은 for 문에 의해 90°에서 -90°까지 Servo_Position 함수를 실행하여 서보 모터의 기울기를 90°에서 -90°까지 변화시킨다.

```

031: // 90 -> -90으로 서보 모터 기울기 제어
032: for(i=90; i>=-90; i--)
033: {
034:     Servo_Position(i);
035:     delay(20);
036: }

```

다음은 void Servo_Position(int angle)는 angle 값은 각도를 의미하며, 그 값에 서보 모터의 기울기를 변화하는 함수이다. 변수 deg에 1500을 저장한다. 이는 서보 모터의 기울기

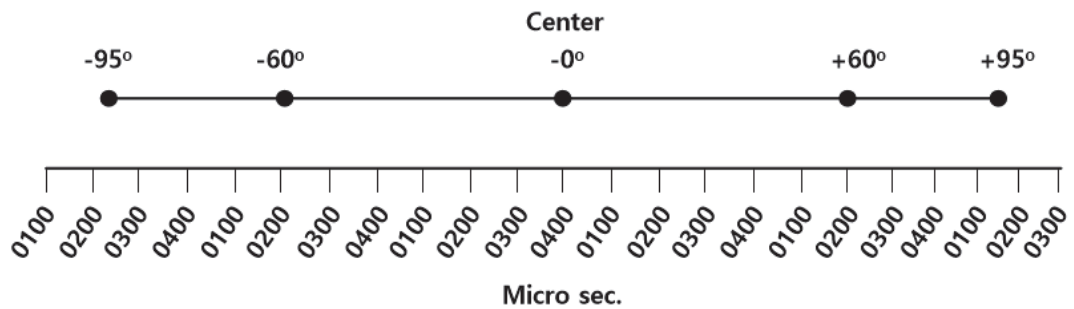
값이 0을 뜻한다. [그림 3-19]에 의해 기울기가 0이면 1500us 이며 1도당 10us로 변화게 된다.

```

1. 042:  int  deg = 1500;      // 0도 일때 HIGH pulse 시간(us)
2. 043:    if(angle >= -90 && angle <= 90) // -90 ~ 90 일 경우에만 동작
3. 044:  {
4. 045:    deg += angle*10; // 설정 각도에 따른 시간 계산
5. 046:    analogWrite(pin_SERVO,deg);
6. 047:  }

```

다음은 기울기에 따른 pulse 시간을 나타낸 그림으로서 각 회전하는 모터축의 기울기를 확인한다.



[그림 3-19] 기울기에 따른 pulse 시간

5. 프로그램 동작 및 확인

컴파일을 한 후 업로드를 하고 서보 모터의 기울기 변화를 관측하도록 한다.

3-2. 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작

학습 목표

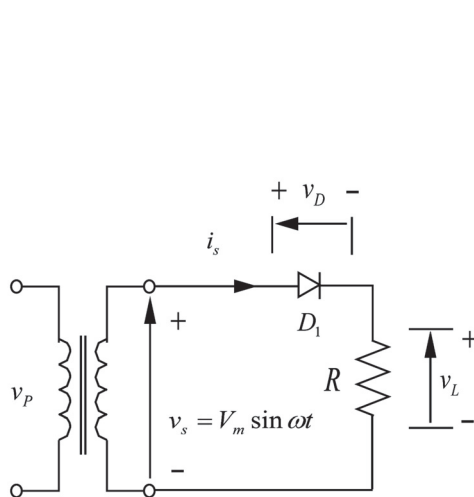
- 작성된 회로도를 바탕으로 액추에이터의 구동 테스트를 위한 테스트 킷을 제작하고 구동 테스트를 수행할 수 있다.
- 전기적 특성을 고려한 전력회로와 제어회로의 배치, 전류 용량에 따른 배선의 굵기 등 PCB 제작에 필요한 자료를 작성할 수 있다.
- 테스트 완료된 회로를 바탕으로 PCB 회로를 설계하고 조립을 완료할 수 있다.

필요 지식 /

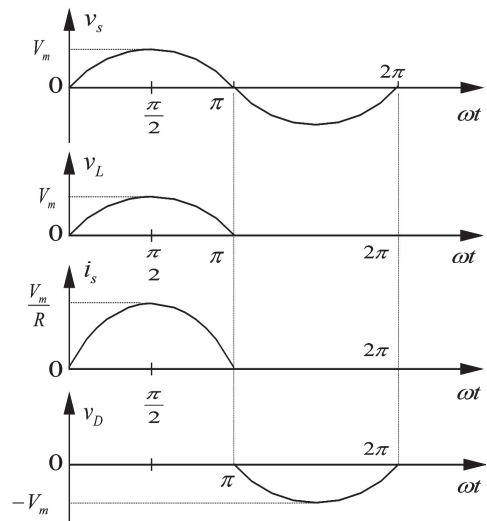
① 다이오드를 이용한 정류기

1. 단상 반파 정류기

직류전압 생성을 위하여 다이오드만을 사용한 단상 반파 정류기의 회로도 및 동작 특성은 [그림 3-20]과 같다. 여기서 입력 전압이 양의 반주기 동안만 다이오드 D_1 이 도통하고 이때 입력 전압이 출력측 부하에 인가되어 입력 전력을 출력측으로 넘긴다. 그러나 입력 전압이 음의 반주기 동안은 다이오드 D_1 이 입력전압을 막아 출력측 부하에는 영전압이 인가된다.



(a) Circuit diagram



(b) Waveforms

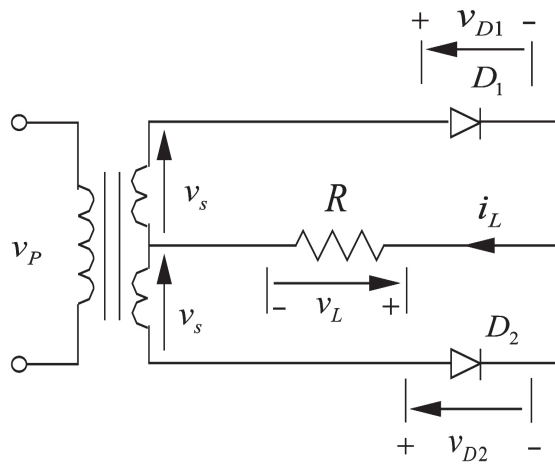
[그림 3-20] 단상 반파 정류기

2. 단상 전파 정류기

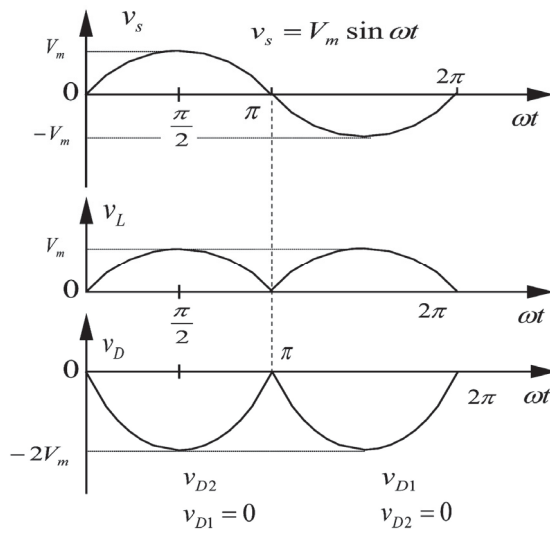
[그림 3-21]은 단상 전파정류를 제시한 회로로써 변압기의 센터탭을 이용하고 다이오드는 두 개를 사용한 경우이고 [그림 3-22]는 네 개의 다이오드를 이용한 회로이다. 변압기의 센터탭을 이용한 경우는 단상 반파 정류기 두 개를 서로 연결하여 동작하는 것으로 출력측 동작 파형은 [그림 3-22(b)]에 있다. 이때 변압기에는 DC성분이 없어 코어의 포화 문제는 발생하지 않으나 다이오드에 인가되는 역전압의 최대 크기가 입력 전압 최대치의 두 배가 된다.

다이오드 네 개로 구성된 회로의 동작은 우선 입력 전압이 양인 반주기 동안은 다이오드 D1과 D2가 도통하여 출력측으로 전력을 전달하고, 입력 전압이 음인 반주기 동안은 다이오드 D3와 D4가 도통하여 전력을 전달한다.

이때의 출력측 전압 파형은 센터탭이 있는 변압기의 경우와 비슷하며 출력 전압 파형은 [그림 3-22(b)]와 같다. 다이오드에 인가되는 역전압의 최대치는 입력 전압의 최대치와 같다. 이 회로는 bridge rectifier 라고 알려져 있으며 현재 산업기기 및 정류기 회로에서 많이 사용되고 있다.

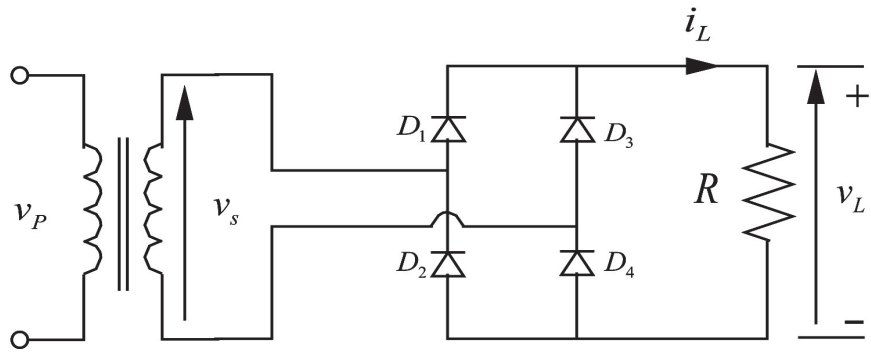


(a) Circuit diagram

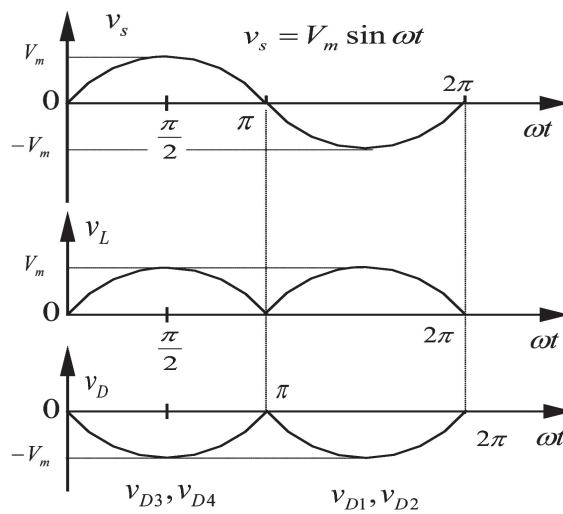


(b) Waveforms

[그림 3-21] 단상 전파 정류기 (센터탭 사용)



(a) Circuit diagram



(b) Waveforms

[그림 3-22] 단상 전파 정류기 (다이오드 4개 사용)

② 다이오드와 스위치 소자를 이용한 정류기

다이오드만을 사용하는 정류기는 정해진 평균 출력 전압만을 얻을 수 있는 단점이 있다. 따라서 원하는 평균 출력 전압을 얻기 위해서는 스위치 소자를 사용하여 입력 라인에서 출력측으로 전달되는 전력량을 조절할 필요가 있다. 사용되는 스위치 소자의 도통 시간을 조절하여 평균 출력 전압을 조절하는데 이때 제어 변수를 지연각(firing angle, delay angle)이라 한다. 이런 controlled rectifier는 간단하며 저렴하다. 그리고 기대되는 효율은 95%정도로 높다.

이러한 controlled rectifier는 동작 상한에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

- a) semiconverter
- b) full converter
- c) dual converter

여기서 semiconverter는 1상한 동작을 하며 출력측 전압과 전류 극성은 양 뿐이다. full

converter는 1상한과 4상한 동작을 한다. 즉, 출력측 전압 극성은 양과 음 모두를 가질 수 있지만 출력측 전류의 극성은 양만 가능하다. 그리고 dual converter는 모든 상한에서 동작이 가능한 특성이 있다.

1. 간단한 단상 정류기

[그림 3-23(a)]는 간단한 형태의 단상 정류기로서 입력 전압이 양일 때 스위치에 제어 신호가 인가되면 스위치 소자가 도통하고 그 때 입력측의 전력이 출력측으로 전달되게 된다. 그러나 입력 전압이 음이 되면 스위치 소자에 역전압이 인가되어 스위치는 open되고 전력 전달을 차단하게 된다. 입력 전압이 양이 되고서 제어신호가 인가되기 전까지의 시간을 지연각이라 하고 이 지연각은 입력 라인으로부터 출력측으로 전달되는 전력을 제어하는 변수가 된다.

[그림 3-23(b)]는 정류기의 동작 영역을 나타내고 있으며 출력 전압과 전류는 하나의 극성 형태로 보여줌을 알 수 있다. [그림 3-23(c)]에는 입력 전압, 출력 전압, 부하 전류 그리고 스위치 전압이 나타나 있다. 이 정류기는 출력에 큰 리플이 있고 리플 주파수가 낮아 산업 기기에는 잘 사용되지 않는다. 만약, 입력 라인의 주파수가 f_s 일 때 출력측에 나타나는 전압 리플은 f_s 로서 입력 라인의 주파수와 동일하다.

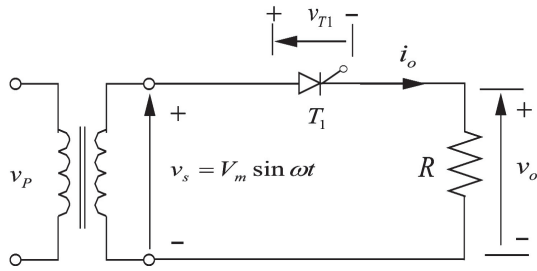
입력 전압의 최대치가 V_m 일 때 출력측에 나타나는 평균 출력 전압은 다음식과 같이 표현된다.

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha) \quad \langle 3-1 \rangle$$

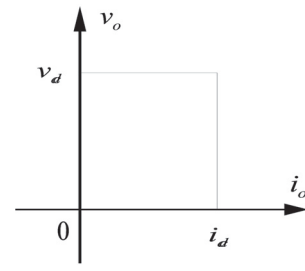
지연각을 0에서 π 까지 바꾸면 평균 출력 전압을 V_m/π 에서 0까지 얻을 수 있다. 이때 최대 평균 출력 전압은 $\alpha=0$ 일 때이다.

지연각에 따른 출력전압의 실효치는 다음과 같다.

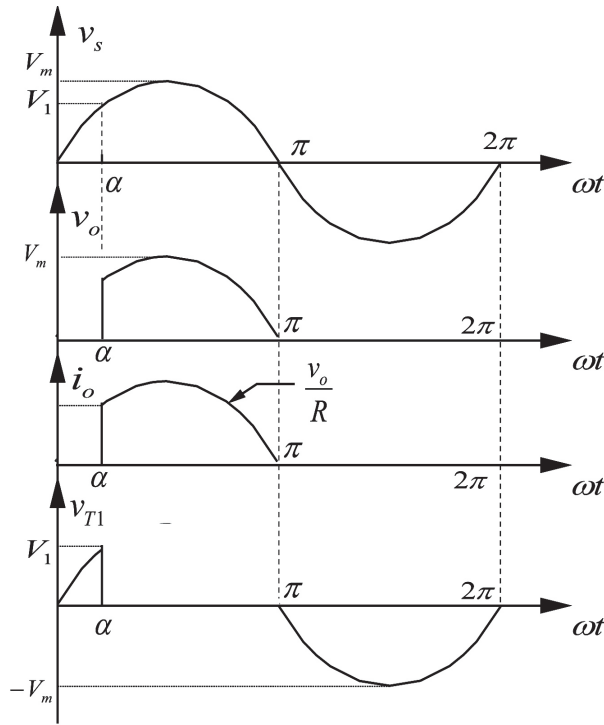
$$V_s = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{1/2} = \frac{V_m}{2} \left[\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}) \right]^{1/2} \quad \langle 3-2 \rangle$$



(a) Circuit diagram



(b) Quadrant



(c) Waveforms

[그림 3-23] 간단한 단상 정류기

2. 단상 semiconverter

[그림 3-24(a)]는 큰 유도성 부하를 사용할 때의 회로도로서 입력 전압이 양일 때 스위치 T1에 제어신호가 인가되면 스위치 T1과 다이오드 D2를 통하여 입력 라인으로부터 출력측으로 전력이 전달된다. 이 기간 동안의 시간은 $\alpha \leq \omega t \leq \pi$ 이다.

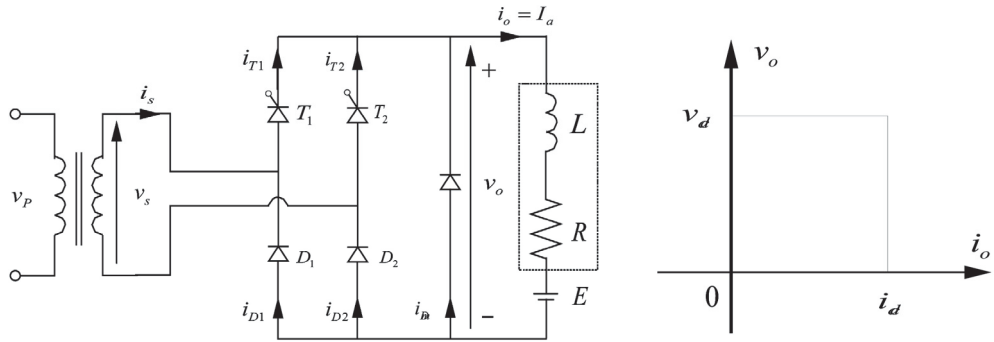
그리고 입력 전압이 음으로 되었을 때부터 스위치 T2에 제어 신호가 인가되기 전까지 즉 $\pi \leq \omega t \leq (\pi + \alpha)$ 는 다이오드 Dm을 통해서 출력측 전류가 흐른다.

따라서 다이오드 Dm은 유도성 부하 사용시 전류의 연속성을 위해 사용된다. 단상 semiconverter의 평균 출력 전압은 다음과 같다.

$$V_{dc} = \frac{2}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha) \quad \langle 3-3 \rangle$$

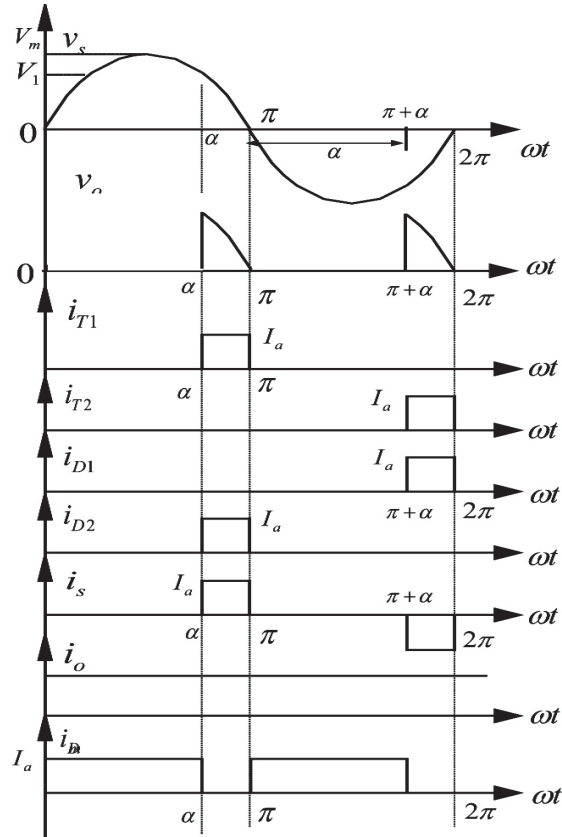
여기서 V_{dc} 는 지연각 α 가 0에서 π 까지 변할 때 $2V_m/\pi$ 에서 0까지 변한다. 그리고 출력 전압의 실효치는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_s = \left[\frac{2}{2\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{1/2} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}) \right]^{1/2} \quad \langle 3-4 \rangle$$



(a) Circuit diagram

(b) Quadrant



(c) Waveforms

[그림 3-24] 단상 semiconverter

3. 단상 full wave 정류기

[그림 3-25(a)]는 단상 controlled rectifier의 회로도와 동작 파형으로서 큰 유도성 부하를 사용하여 부하에는 일정한 전류가 흐른다는 가정 하에 이 회로를 동작시킨다.

먼저 T1과 T2가 입력 전압이 양의 값일 때 켜지고 T3과 T4는 입력 전압이 음의 값일 때 켜진다. $\alpha \leq \omega t \leq \pi$ 일 때에는 입력 전류의 방향과 입력 전압의 방향이 같아서 입력 소스가 출력 부하에 에너지를 공급하고, $\pi \leq \omega t \leq (\pi + \alpha)$ 일 때에는 반대로 출력측의 부하가 입력측에 에너지를 공급한다.

따라서 이 회로는 2상한 동작(two quadrant operation)이 가능하며 회로의 평균 출력 전압을 구하면 다음과 같다.

$$V_{dc} = \frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha \quad \langle 3-5 \rangle$$

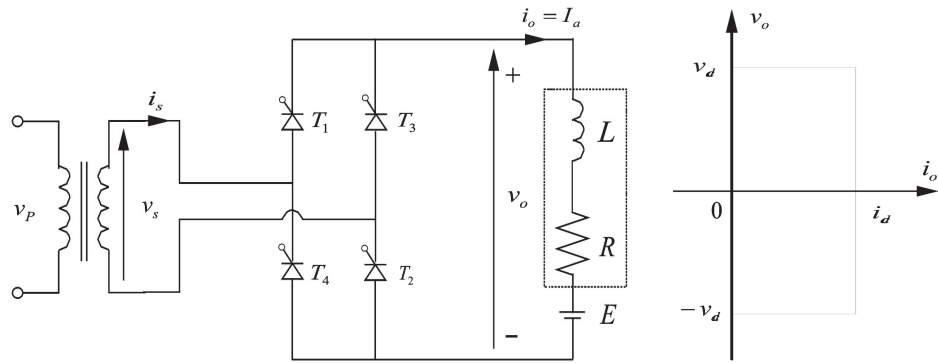
여기서 V_{dc} 의 값은 α 가 0에서 π 까지 변할 때 $2V_m/\pi$ 에서 $-2V_m/\pi$ 까지 변한다. 그리고 평균 전압의 최대값은 다음과 같다.

$$V_{dm} = \frac{2V_m}{\pi} \quad \langle 3-6 \rangle$$

그리고 출력 전압의 실효값은 다음과 같다.

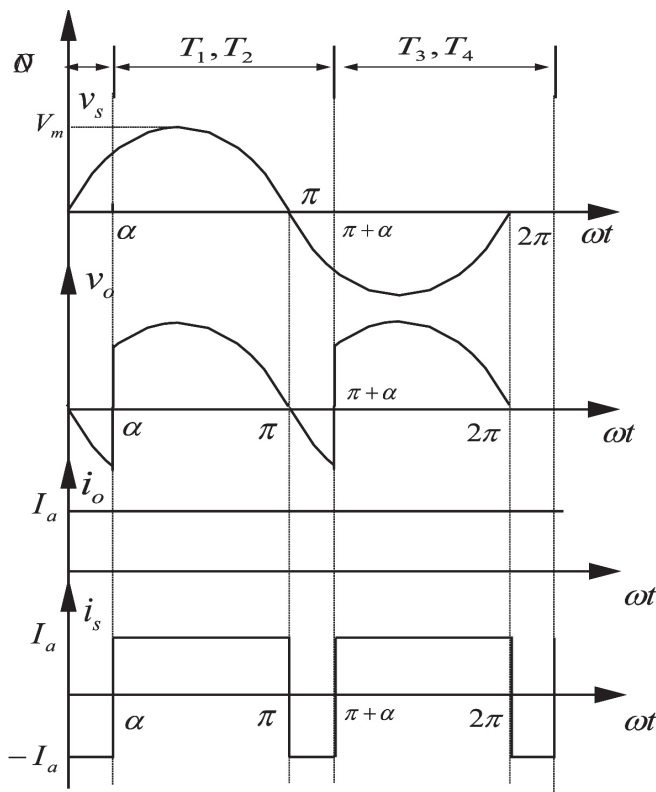
$$V_s = \left[\frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{1/2} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = V_s \quad \langle 3-7 \rangle$$

만약, 저항부하를 사용했을 경우에는 T1과 T2는 $\alpha \leq \omega t \leq \pi$ 구간에서 도통하고 T3과 T4는 $\alpha + \pi \leq \omega t \leq 2\pi$ 구간에서 도통한다.



(a) Circuit diagram

(b) Quadrant



(c) Waveforms

[그림 3-25] 단상 full-wave 정류기

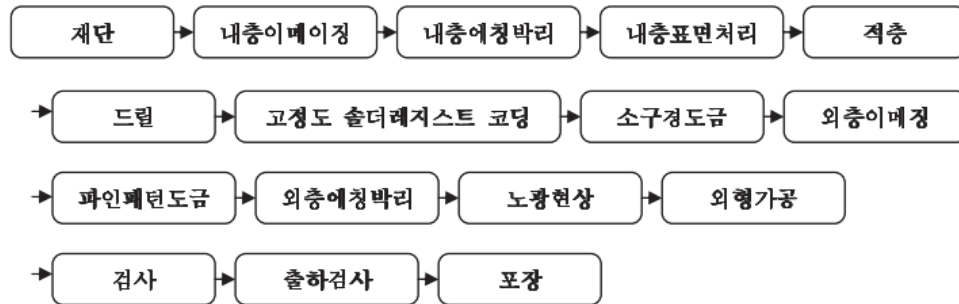
③ PCB 제조 공정

PCB 사업을 시작하기 위한 초기 설비 투자액은 시설 규모에 따라 차이가 있지만 PCB 제조 기업이라 하면 최소 200-300억 원 이상의 기본 투자가 필요한 것으로 알려지고 있다.

PCB의 종류에는 여러 가지가 있고 또 그 종류에 따라서 제조 공정과 기법이 다르며 이것은 곧 그 기업의 기술력과 직결되어 공개되지 않는 경우가 많아 제조 공정과 기법을 정확히 아는 것은 현실적으로 어렵다고 할 수 있다.

일반적으로 PCB는 페놀수지 절연판 또는 에폭시수지 절연판 등의 한쪽 면에 구리 등의 박판을 부착시킨 다음 회로의 배선패턴에 따라 식각(선상의 회로만 남기고 부식시켜 제거)하여 필요한 회로를 구성하고 부품들을 부착 탑재시키기 위한 구멍을 뚫어 만든다.

다층 PCB는 MLB(multi layer board)라고 불리며, 각각의 PCB를 합프레스하여 만든 제품으로 동제품의 제조공정은 크게 16개 공정으로 나뉘며 그 중에서도 이메징, 적층, 도금, 코팅 과정이 가장 핵심 공정이다.



[그림 3-26] PCB 제조 프로세스

1. 내층이메징

박막의 내층기판에 정밀 회로를 형성하는 공정

2. 내층표면처리

내층재의 결합력 향상을 위하여 박막의 내층을 화학적인 방법으로 표면 처리하는 공정으로 투입부터 수취까지 전자동으로 로봇에 의하여 이루어짐

3. 적층

회로가 형성된 박막의 내층재와 절연재를 사용자 요구와 설계 사양에 따라 합프레스하는 공정으로 고도의 청정도를 요구하여 선진 기업의 경우 로봇이 초고충화하고 있다.

4. 소구경도금

화학적, 전기적인 방법을 이용한 10-15미크론의 도금

5. 외층이메징

반도체 등의 표면 실장용 첨단 부품을 탑재하기 위하여 50-80미크론의 Fine Pattern을 형성하는 공정

6. 파인패턴도금

감광 필름이 현상된 부위에 15미크론 가량의 동을 전기적 방법에 의하여 도금

7. 고정도 솔더

기판에 부품을 실장, 솔더링할 때 형성된 회로를 보호하기 위해 액상레지스트를 코팅하는

전자동 코팅라인

8. 노광 현상

코팅된 솔더레지스트를 노광 현상하는 공정

9. 외형가공

가동된 기판의 외형을 NC Router를 이용하여 사용자가 요구하는 사양에 의해 가공하는 공정

수행 내용 / 로봇 액추에이터 드라이브 보드 제작하기

재료·자료

- 해당 기계장비 관련 매뉴얼 및 회로도 - 모터 선정을 위한 공식집
- 전기·전자 도면
- 회로 도면
- 응용 예제 프로그램
- 제품의 카탈로그 및 사용 설명서
- KS 및 관련 규정집
- 작업 표준서
- 유지보수 매뉴얼 및 점검 일지

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 액추에이터 제어프로그램
- 액추에이터 선정프로그램
- 만능 회로 측정기
- 서보 모터 속도 측정기
- 전압·전류 가변형 발생기

- 컨트롤러 프로그램 작성도구 및 라이팅 장비

안전 · 유의 사항

- 액추에이터는 대동력 기기로서 높은 전압과 큰 전류를 소비하므로 취급 시 특히 전기 안전에 유의해야 한다.
- 액추에이터의 전·후 동작 제어와 같이 상반된 동작의 경우에는 오조작이나 제어기 고장에 대비해 전기적 인터록은 물론 상황에 따라 기계적 인터록도 고려해야 한다.
- 액추에이터의 설치 방법은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 점검 사항은 해당 제품의 사용 설명서와 제조사에서 규정한 내용을 포함하며, 회사 내 해당 작업의 규정에 따른다.
- 액추에이터 제어기나 전선의 용량은 모터의 정격 전류 및 기동 전류까지 허용 가능한 용량으로 선정하여야 한다.
- 액추에이터의 동력 회로나 제어 회로에 나타내는 기호는 반드시 KS 규격기호나 IEC 규격기호 중 하나를 사용하여 작성하여야 한다.

수행 순서

① 액추에이터 구동부를 제작한다.

1. L297를 이용한 액추에이터 구동드라이버를 제작한다.

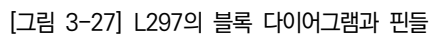
스테핑 모터를 구동하는 액추에이터에는 유니폴라(unipolar) 구동방식과 바이폴라(bipolar) 구동방식이 있는데 이 수행 내용에서는 모터의 특성을 고려하여 유니폴라 구동방식을 중심으로 설명하도록 한다.

구동 드라이버 제작을 위하여 사용한 2상 하이브리드형 스텝핑 모터의 유니폴라 구동을 위해서는 모터의 각 상에 전류 흐름을 제어할 수 있는 네 개의 스위칭 소자를 연결하고, 각 스위칭 소자를 turn on/off 시키는 게이트 신호(gate signal)를 적절한 순서로 마이크로 프로세서에서 인가하면 된다.

스테핑 모터 구동 전용 IC들의 등장으로 간단하게 드라이버를 제작할 수 있으며 여기서도 이러한 칩들을 사용하여 제작해보도록 한다.

스테핑 모터 기반 액추에이터 구동을 위해 스위칭 소자를 turn on/off하는 게이트 신호를 마이크로 프로세서에서 직접 가해줘도 되지만, 이러한 역할을 해주는 전용 IC로 L297이 있다.

이 칩의 특징은 오직 클럭 펄스와 방향, 모드 입력 신호만 필요할 뿐 더 이상의 부가 회로가 필요 없으므로, 회로가 간단하고 크기가 작으며 평균 200250mA 정도의 적은 소모전류와 2000~4000 PPS (pulse per second) 이상의 고속 구동이 가능하다는 것이다. [그림 3-27]은 L297의 블록 다이어그램과 핀들을 나타낸 것이다.

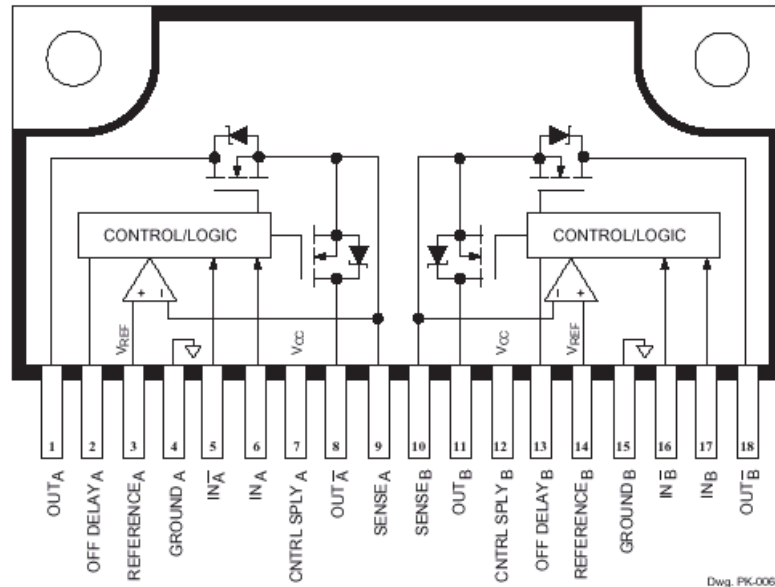


이 신호를 내부에 H Bridge 두 개를 포함하고 있는 바이폴러 구동 전용드라이버 L298의 ENABLE1과 ENABLE2 입력에 연결하면, 모터의 상에 과도한 전류가 흐를 때 L298 내부에 있는 모든 스위칭 소자가 turn off 되고 전류가 더 이상 흐르지 않게 된다. 전류가 흐르지 않아서 다시 센싱저항 양단에 걸리는 전압이 낮아지면 $\overline{INH1}$ 과 $\overline{INH2}$ 가 모두 인액티브(inactive)가 되어 L298 내부에 있는 스위칭 소자는 다시 turn on 된다. L297을 L298과 함께 사용하여 바이폴러 구동을 할 때에는 이러한 방식에 의해 모터의

상에 흐르는 전류의 스위칭 모드 제어가 가능하다.

(2) SLA7024

SLA7024는 내부에 4개의 NMOS FET를 포함하고 있으며 자체적으로 정전류 초퍼(chopper)를 내장하고 있기 때문에 유니폴라 구동 전용드라이버로 사용된다. [그림 3-28]에 SLA7024의 내부 구조와 핀들을 나타내었다.



[그림 3-28] SLA7024 내부 구조와 핀들

[그림 3-28]에서 보는 것처럼 외부의 센싱저항 양단에 걸리는 전압이 SENSEA와 SENSEB로 인가되어 V_{ref} 전압보다 크면 내부의 스위칭 소자는 turn off 되고 모터의 상에 더 이상 전류가 흐르지 않게 된다.

전류가 흐르지 않아서 센싱저항 양단에 걸리는 전압이 낮아지면 내부의 스위칭 소자는 다시 turn on 된다. 이러한 방식으로 모터의 상에 흐르는 전류를 제어한다.

[그림 3-29]와 [그림 3-20]과 같이 SLA7024로 제작한 유니폴러 구동드라이버 회로를 테스트 보드상에 제작해 본다.

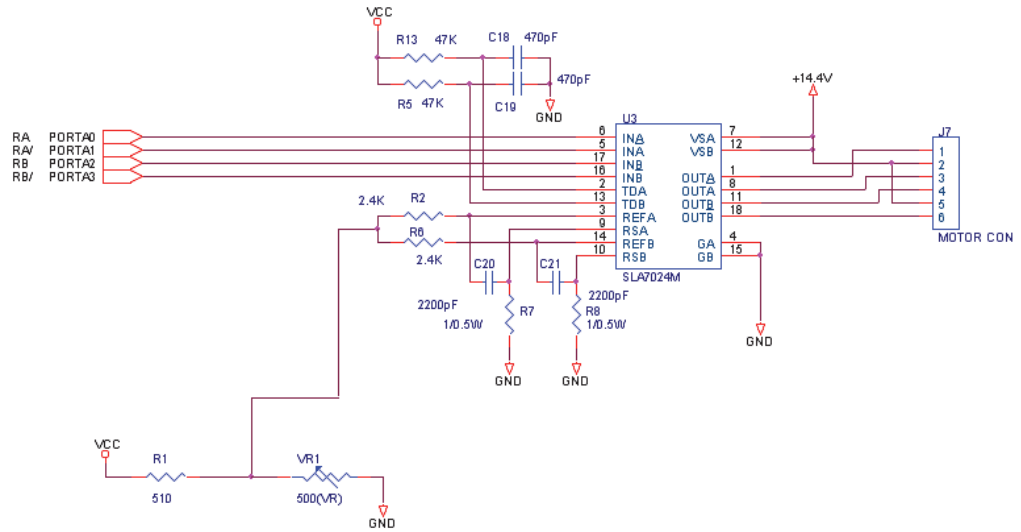
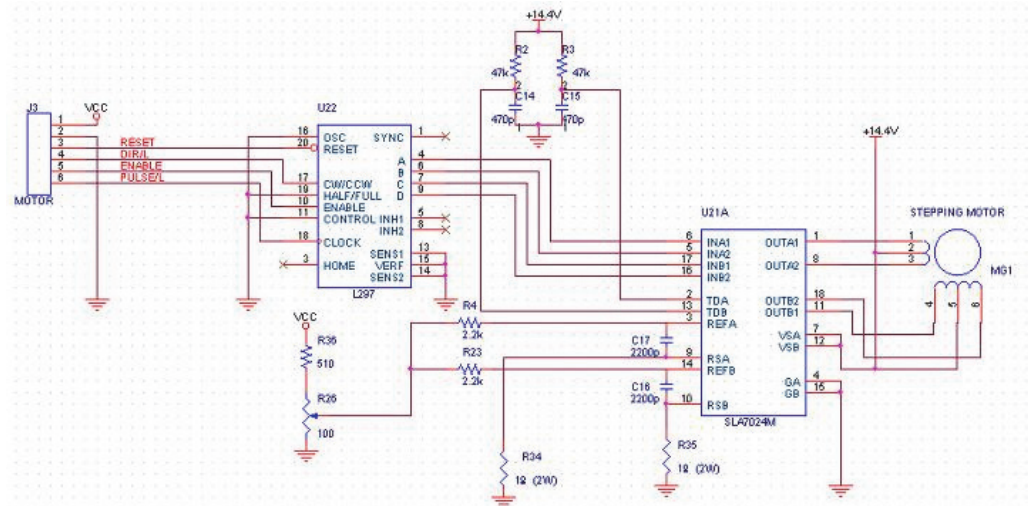


그림 3-29] SLA7024 유니폴러 구동드라이버



[그림 3-30] L297과 SLA7024 구동드라이버

2. 회로를 시뮬레이션해 보고 제작한다.

(1) 회로의 DUTY RANGE

PULSE의 듀티비는 무조건 크게 할 수도 없고 또한 무조건 작게 할 수도 없다.

따라서 듀티비는 $0 < \text{DUTY RATE} < 100$ 의 RANGE를 가질 수 밖에 없다. 따라서 회로를 설계할 때 이 범위 안의 값을 갖도록 위의 회로도에서 적당한 R1, R2의 값을 계산해 내야 한다. 설계한 회로의 DUTY RATED의 RANGE는 아래와 같다.

$$R1=10K, R2=33K, \text{가변저항}=100K, C=100nF$$

$$T_H = 0.693(R_1 + R_2)C : \text{PULSE HIGHT 일때의 시간}$$

$T_L = 0.693 R_2 C$:PULSE LOW 일 때의 시간

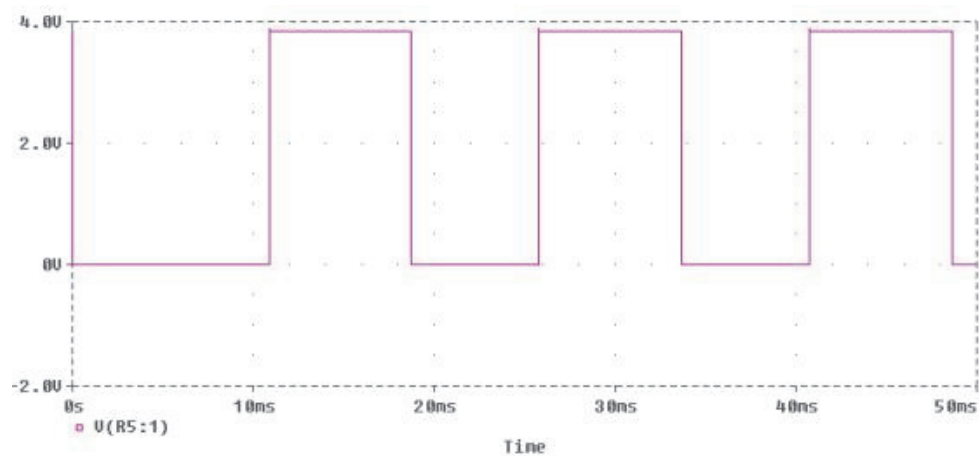
(가) 가변 저항이 중앙값인 50K일 경우에 듀티비

$$T_H = 0.693 * (10K + 33K + 50K) * 100n$$

$$T_L = 0.693 * (33K + 50K) * 100n$$

DUTY RATE $\approx 53\%$

정확히 50%가 나오는 것은 아니지만 가변저항이 중앙인 50K일 때 듀티비가 대략 53%가 되므로 모터는 50K 근방에서 정지하는 파형을 관찰하도록 한다.



[그림 3-31] 듀티비 50%인 파형

(나) MAXIMUM DUTY RATE RANGE

듀티비가 최대가 될 경우는 가변 저항을 최대값인 100K로 하였을 경우이다.

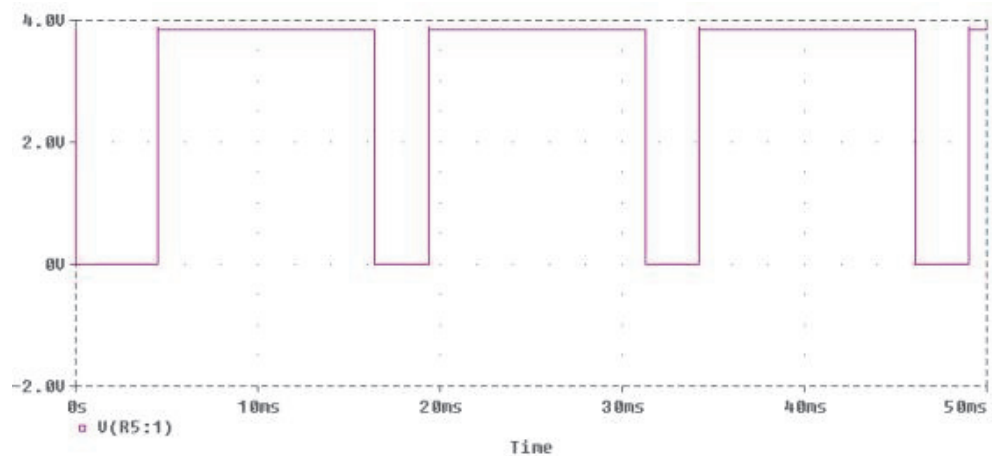
$$T_H = 0.693 * (10K + 33K + 100K) * 100n$$

$$T_L = 0.693 * (33K + 100K) * 100n$$

DUTY RATE $\approx 81\%$

가변 저항을 최대로 하였을 경우 듀티비는 최대 80% 정도의 값을 갖게 된다.

따라서 모터는 듀티비가 80%에 도달할 때까지 순방향으로 가속되는 것을 확인한다.



[그림 3-32] 최대 듀티비 파형

(다) MINIMUM DUTY RATE RANGE

듀티비가 최소가 될 경우는 가변 저항을 최소값인 0K로 하였을 경우이다.

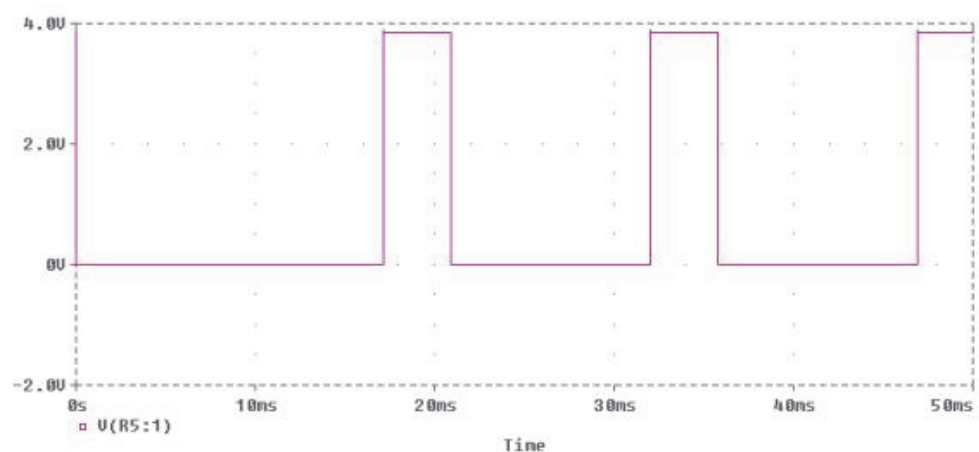
$$T_H = 0.693 * (10K + 33K) * 100n$$

$$T_L = 0.693 * (33K) * 100n$$

DUTY RATE $\approx$ 24%

가변 저항을 최소로 하였을 경우 듀티비는 최소 20% 정도의 값을 갖게 된다.

따라서 모터는 듀티비가 50%일 때 정지하였다가 듀티비가 20%까지 떨어질 때까지 역방향으로 가속되는 것을 확인한다.

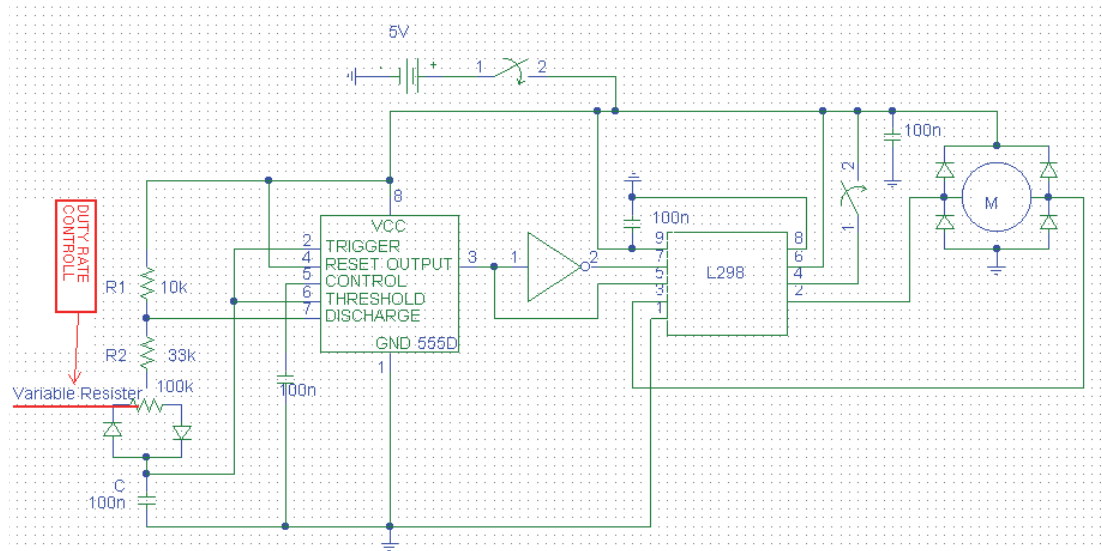


[그림 3-33] 최소 듀티비 파형

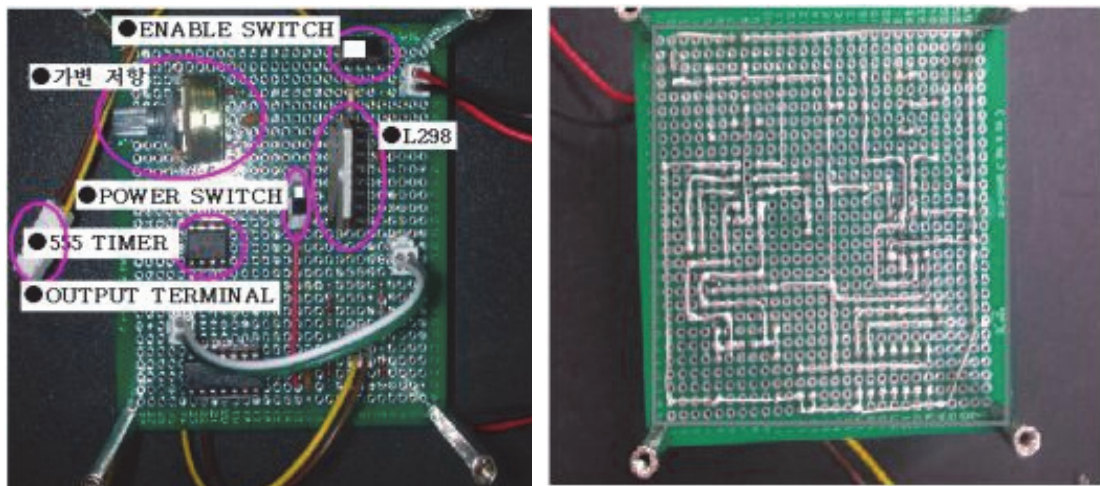
② 회로결선 작업을 하고 보드를 제작한다.

아래와 같은 회로의 기반으로 제작 PCB보드에 IC를 삽입하고 와이어로 결선 및 솔더링 작업을 실시한다.

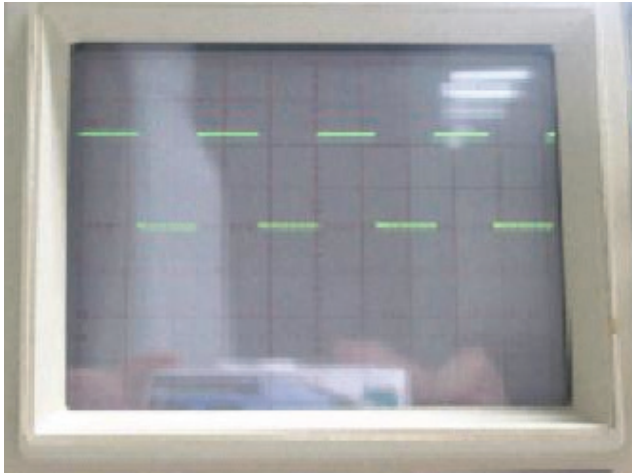
회로는 설계 계획대로 가변 저항값의 변화에 따라 회전 속도가 변하였고 가변 저항의 레버를 저항 값이 증가하는 쪽으로 돌려주면 순방향으로 가속되는 것을 확인하도록 한다.
중간에 위치시키면 정지하였다가 저항값이 감소하는 쪽으로 돌려주면 역방향으로 가속하는 것을 확인하도록 한다.



[그림 3-34] L297과 SLA7024 구동드라이버 P-Spice설계



[그림 3-35] 완성된 회로(왼쪽: 전면, 오른쪽: 뒷면)



[그림 3-36] 실제 회로에서 발생하고 있는 PULSE-SIGNAL의 파형

교수 방법

- 서보 모터 제어 회로 사용되는 각종 차단기, 개폐기, 보호기의 사용 목적과 기능, 구조 원리, 선정법 등을 숙지시킨다.
- 서보 모터 동력 회로 설계법과 각종 규정을 이해시킨다.
- 서보 모터의 배선 방법, 공사 방법을 이해시키고 배선도 작성 방법을 설명한다.
- 서보 모터 제어를 위한 안전 규정을 이해시키고 모터 제어에 사용하는 기기들의 종류와 원리, 특성을 이해시킨다.
- 인버터의 사용 목적과 구조 원리, 제어 특성을 이해시킨다.
- 서보 모터의 직입 기동법과 감압 기동법의 원리와 목적, 종류, 특징을 이해시킨다.
- 서보 모터 컨트롤러의 종류와 기능, 사용 목적, 활용 방법 등을 설명한다.

학습 방법

- 서보 모터 제어 회로 사용되는 각종 차단기, 개폐기, 보호기의 사용 목적과 기능, 구조 원리, 선정법 등을 학습한다.
- 서보 모터 동력 회로 설계법과 각종 규정을 이해한다.
- 서보 모터의 배선 방법, 공사 방법을 이해시키고 배선도 작성 방법을 학습한다.
- 서보 모터 제어를 위한 안전 규정을 이해하고, 모터 제어에 사용하는 기기들의 종류와 원리, 특성을 학습한다.
- 인버터의 사용 목적과 구조 원리, 제어 특성을 학습한다.
- 서보 모터의 직입 기동법과 감압 기동법의 원리와 목적, 종류, 특징을 학습한다.
- 서보 모터 컨트롤러의 종류와 기능, 사용 목적, 활용 방법 등을 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계	사양서에 제시된 액추에이터 구동 방식과 드라이버의 정격용량을 계산하여 구동회로에 사용할 전력용 반도체 소자들의 규격을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.			
	사양서에 제시된 정밀도에 따른 센서의 선정과 센서신호를 처리하는 부품을 선정하고 회로를 설계할 수 있다.			
	사양서에 제시된 절연방식에 따른 부품을 선정하고 회로를 설계할 수 있다.			
	사양서에 제시된 안전규격, 통신규격을 구현하는 데 필요한 회로부품의 규격을 결정하여 회로를 설계할 수 있다.			
	설계한 회로의 동작을 확인하기 위한 펌웨어 작성을 할 수 있다.			
로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	작성된 회로도를 바탕으로 액추에이터의 구동 테스트를 위한 테스트 킷을 제작하고 구동 테스트를 수행할 수 있다.			
	전기적 특성을 고려한 전력회로와 제어회로의 배치, 전류 용량에 따른 배선의 굵기 등 PCB 제작에 필요한 자료를 작성할 수 있다.			
	테스트 완료된 회로를 바탕으로 PCB 회로를 설계하고 조립을 완료할 수 있다.			

평가 방법

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계/ 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	- DC서보 모터, AC서보 모터 등 모터의 동작 원리에 대한 지식			
	- 전기 회로, 전자 회로, 디지털 논리회로에 대한 회로 기초지식			
	- 드라이버의 전력을 제어하는 구동 시스템 이해			
	- 드라이버 구동회로와 제어기능을 구현하는 마이크로프로세서 인터페이스 이해			
	- 액추에이터를 제어하기 위한 회로 도면과 제어 방식 이해			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계/ 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	서보 모터의 위치 제어 시스템의 위치와 속도 관계에 대한 이해 정도			
	드라이버를 구성하는 전기 회로, 전자 회로, 디지털 논리회로에 대한 이해 정도			
	드라이버의 전력을 제어하는 구동 시스템에 대한 이해 정도			
	드라이버 구동회로와 제어기능을 구현하는 마이크로프로세서 인터페이스 방법에 대한 이해 정도			
	액추에이터를 제어하기 위한 회로도면과 제어 방식에 대한 이해 정도			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계/ 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	서보 모터의 위치 제어 시스템의 위치와 속도 관계에 대한 지식			
	드라이버를 구성하는 전기 회로, 전자 회로, 디지털 논리회로에 대한 지식			
	드라이버의 전력을 제어하는 구동 시스템에 대한 지식			
	드라이버 구동회로와 제어기능을 구현하는 마이크로프로세서 인터페이스에 대한 지식			
	액추에이터를 제어하기 위한 회로도면과 제어 방식에 대한 지식			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 액추에이터 드라이버 구동회로 설계/ 로봇 액추에이터 드라이버 보드 제작	DC 모터, AC 서보 모터의 동작원리와 장단점에 대한 이해 정도			
	액추에이터를 제어하기 위한 회로 도면과 제어 방식에 대한 이해			

피드백

- 문제 해결 시나리오
 - 평가된 액추에이터 드라이버 구동회로 설계에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 서술형 시험
 - 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
 - 평가 결과 성적이 저조한 학생은 액추에이터 드라이버 구동회로 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 평가자 질문
 - 답변을 잘 하지 못한 학생은 액추에이터 드라이버 구동회로 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 구두 발표
 - 액추에이터 드라이버 구동회로 설계에 대한 자료조사 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.



- 국제테크노 정보연구소(<http://ktechno.co.kr/pictech/picframe.html>). 2016.06.20. 검색.
- 권욱현(1997). 『CEMTOOL 공학계산패키지』. 청문각, 506.
- 김규인·박영제·최은환(2011). 『로봇 설계』. 상학당, 272.
- 남상엽·정완균·서일홍·홍성호(2007). 『지능형 로봇 플랫폼 : 제어 및 활용』. 상학당, 415.
- 도서출판 옴사(<http://www.ohm.co.kr/>). 2016. 6. 22. 검색.
- 류기주·김동룡·서해준(2016). 『Arduino Uno 모터제어 프로그래밍』. Ohm사, 320.
- 삼익THK 교육자료(www.e-lmsystem.co.kr). 2016. 8. 4. 검색.
- 신명씨보(www.gearmotor.co.kr). 2016. 7. 23. 검색.
- 에프에이데이터시스템(www.fadata.co.kr). 2016. 8. 4. 검색.
- 옴론-서보모터제어(www.ia.omron.co.kr). 2016. 8. 25. 검색.
- 이상용·권오공(2003). 『PID 제어기 설계법(CEMTool 활용)』. 인하대학교출판부, 292.
- 전원상사(www.jeonweon.com). 2016.07.15. 검색.
- 차동혁(2008). 『ATMEGA 16을 이용한 이동형 로봇제어』. 동학, 298.
- 토마스그룹(www.thomas.co.kr). 2016. 7. 13. 검색.
- 파익스 카탈로그(www.paix.co.kr). 2016. 8. 25. 검색.
- 한국도키멕 교육자료(www.tokimec.co.kr). 2016. 8. 14. 검색.
- 한국에너지공단(www.kemco.or.kr). 2016. 7. 23. 검색.
- 한백전자(www.hanback.co.kr). 2016. 8. 27. 검색.
- 한창수·류영선(2008). 『지능형 서비스로봇의 설계와 응용』. 청미디어, 296.
- 황우현(1998). 『CEMTOOL 제어공학(S/W포함)』. 멀티정보사, 466.
- 해피캠퍼스(www.happycampus.com). 2018. 8. 14. 검색.
- e-motor(<http://e-motor.co.kr/MOTOR/>). 2016. 6. 20. 검색.
- LS메카피온 카탈로그(www.lsmecapion.com). 2016. 8. 15. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	이경창(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	이현규(시스템베이스)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 액추에이터 드라이버 설계(LM1903080115_16v2, LM1903080116_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	고재평(지티앤피㈜)
	박영환(부경대학교)		류현재(부산로봇산업협회)
	이경창(부경대학교)		
	진태석(동서대학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 액추에이터 드라이버 설계(LM1903080115_16v2, LM1903080116_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 액추에이터 드라이버 설계 (LM1903080115_16v2, LM1903080116_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr